

Follow your drill

Drill ZERO 1

실전 돌입 전, 점검과 예열을 한 번에 — 드릴 ZERO

미적분 I

한우진 작품



드릴 ZERO입니다.

1_ 드릴 ZERO는

입문 N제로서 시발점 단계 이후에 낫선 문제를 학습하면서 실전력을 키우거나 수분감의 Step1의 대부분과 Step2의 일부를 커버하는 난이도로 기출문제의 소재 반복이 아닌 새로운 관점을 제시할 수 있는 연습용으로서의 최고의 N제라고 자부합니다.

2_ 과목별로 100문제 씩 총 300문제

대수/미적분 I /확률과 통계 각 100문제씩 챕터별로 분류해 두었으며 내용상으로 과목의 전반적인 핵심을 두루 경험할 수 있도록 구성하였습니다. 학습에 직접적으로 도움 되는 코멘트뿐만 아니라 자세한 해설지 그리고 친절한 해설 강의까지 준비하였습니다.

3_ 시발점을 잘 학습했더라도

개념을 아는 것과 적용시키는 것이 다르듯이 분명 실제 문제 풀이에서는 막히는 지점 또는 헛갈리는 지점이 있을 수 있으므로 문제가 안 풀린다고 자책할 것이 아니라 기본 개념과 전반적인 내용을 다시 복기하고 복습하면서 기본을 조금 더 탄탄히 하는 기회가 되길 바랍니다.

4_ 까다로운 3점부터 중반 난이도의 4점까지

대부분은 4점 문항으로 구성되어 있으나 4점 문항의 난이도를 상/중/하로 분류했을 때 중, 하 정도의 난이도가 대부분이고 상 난이도는 본격 드릴 시리즈부터 경험할 수 있으니 조바심은 금물입니다.

5_ 드릴 ZERO 이후엔

수분감을 통해 조금 더 깊게 기출문제의 역사와 스타일을 경험할 수 있을 것이고 드릴 시리즈를 통해 낫선 문제와 미출제 요소에 대한 깊은 탐구를 할 수 있으니 다음 단계로 진화하기 전의 발판으로 잘 활용해 주시길 바랍니다.

기본과 실전을 연결하는 최고의 연결고리, 드릴 ZERO라고 자부합니다.

정리전 드림

드릴제로1

Contents



Follow your drill

Chapter 1 함수의 극한 - 5

Chapter 2 함수의 연속 - 17

Chapter 3 미분계수와 접선의 방정식 - 25

Chapter 4 다항함수의 해석 - 37

Chapter 5 정적분과 넓이 - 63

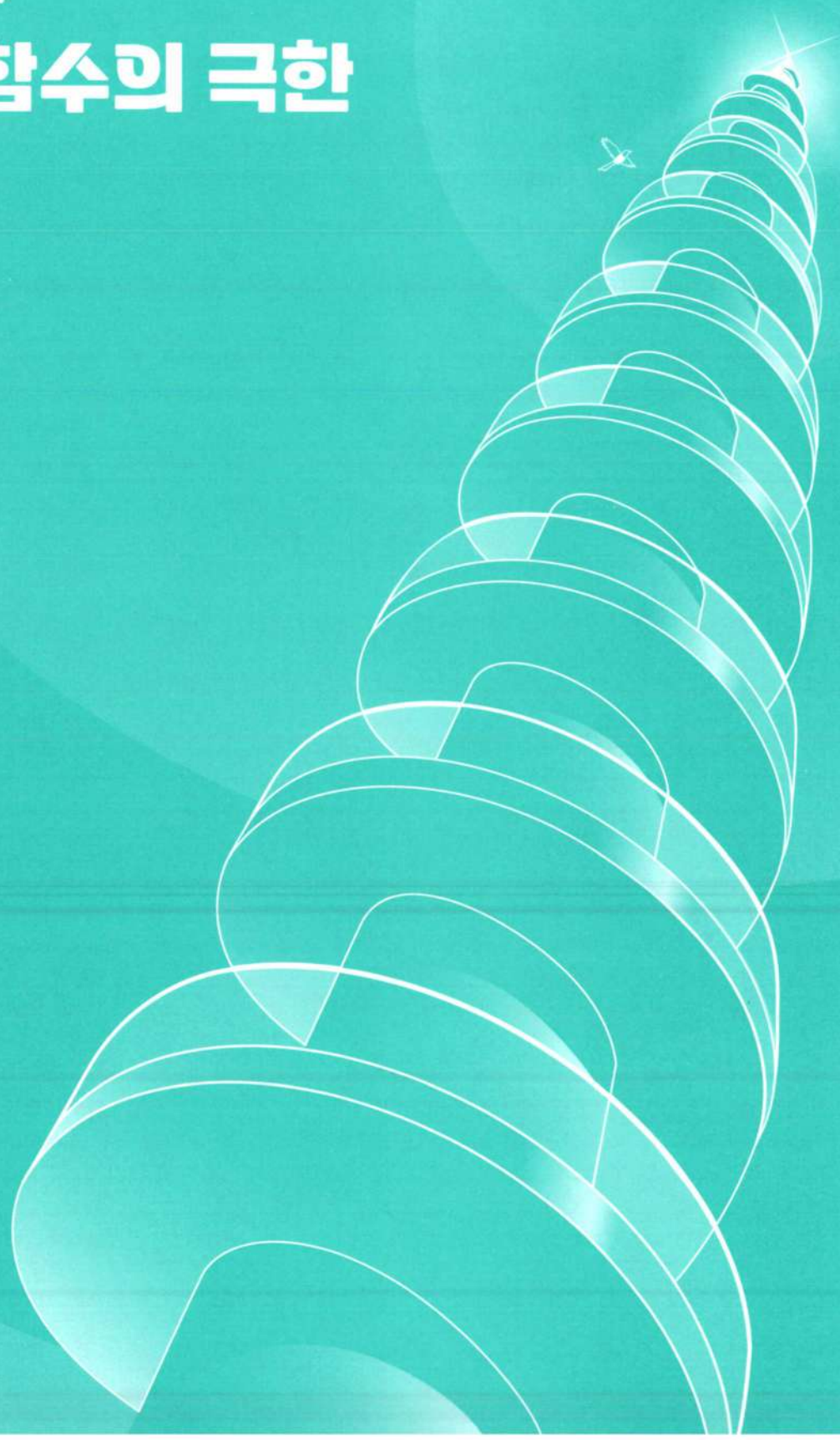
Chapter 6 부정적분과 함수 - 77

Chapter 7 속도와 거리 - 95

 정답 및 풀이 - 105

Chapter **1**

함수의 극한





01

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + \{f(x)\}^2}{5xg(x) - x^2}$ 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

02

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

(가) $f(1)=2$

(나) $m+n=4$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 2$$

이다.



03

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $f(2)+g(2)$ 의 값은? [4점]

$$(가) f(1)=g(1)=2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3\{f(x)-g(x)\}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x)}{g(x)} = 6$$

- ① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

04

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$2x + \frac{6}{x} \leq f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \leq 3x + \frac{6}{x}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)f(x)}{3x^3+1}$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

05

곡선 $y=x^2+1$ 과 직선 $y=tx+3$ ($t>0$)이 만나는 두 점을
이은 선분의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \{f(t)-t^2\}$ 의 값은?

[4점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$



06

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2a)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.) [4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - ax)f(x)}{x^3 - 3x^2 + 4} = 4$$

$$(나) f(1) = f(6)$$

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

07

이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 2}{f(x) - x + 2} = f(3) = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17



08

이차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)=2x-2$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + \{g(x)\}^2}{f(x) - \{g(x)\}^2} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3g(x)}{f(x) - g(x)} = 2$$

일 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

09

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^k - 1} = f(2) \quad (k=1, 2)$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



10

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(0)$ 의 값은? [4점]

$$(가) f(0)=1, g(1)=0$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}=0, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}=\frac{3}{5}$$

- ① 3 ② 1 ③ -1 ④ -3 ⑤ -5

11

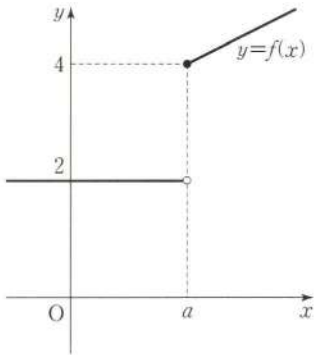
삼차함수 $f(x)$ 와 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(0) < 0$,

$g(1) = 3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x-2} = 0$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

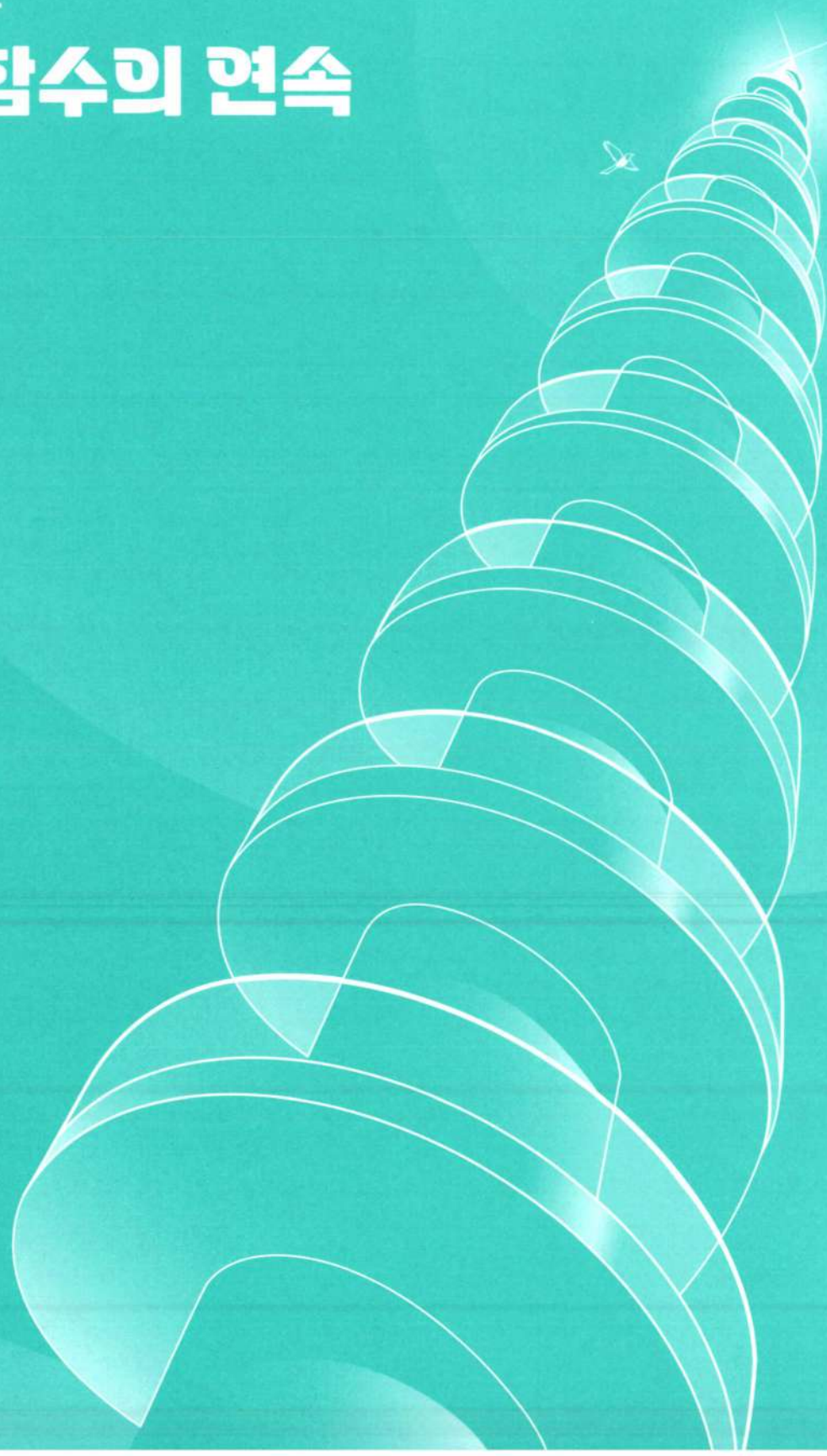
12

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 일부가 그림과 같다. 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2} = 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$ 의 값이 존재할 때, 함수 $g(x)$ 의 최솟값을 나타낸 것은? [4점]



- ① $g(1)$ ② $g(2)$ ③ $g(3)$ ④ $g(4)$ ⑤ $g(5)$

Chapter **2**
함수의 연속





01

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 5, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$

(나) 함수 $f(x) + f(-x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(다) 함수 $f(1-x) + f(1+x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$f(2)=6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은? [4점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

02

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 5 & (x < a) \\ |x - 1| & (x \geq a) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은? [4점]

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

03

함수

$$f(x) = \begin{cases} ax^3 + a^2 - 1 & (x < 1) \\ -3x + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 $x=1$ 에서 연속이고 역함수가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $(g \circ g)(19)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6



04

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(|x| - 2)f(x) = x^3 + ax + b$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.) [4점]

05

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-5)$ 의 값은? [4점]

$$(가) f(x) = \begin{cases} 3 - ax^2 & (0 \leq x < 2) \\ 2x + b & (2 \leq x < 3) \end{cases} \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) + 2 = f(x)$ 이다.

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

06

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x < a) \\ x-4 & (x \geq a) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 - 3x + 2$$

에 대하여 함수 $|f(x)|g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오. [4점]



07

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + a & (x \geq 1) \\ 3x + b & (x < 1) \end{cases}$$

의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수

$$h(x) = \begin{cases} x + 2 & (x \geq 3) \\ x^3 + 1 & (x < 3) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

08

함수 $f(x) = x^2 + ax + 1$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ \frac{x+8}{f(x)} & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2a)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{10}{7}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{10}{9}$ ⑤ 1

09

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{x+1} & (x \neq -1) \\ 1 & (x = -1) \end{cases}$$

에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[4점]

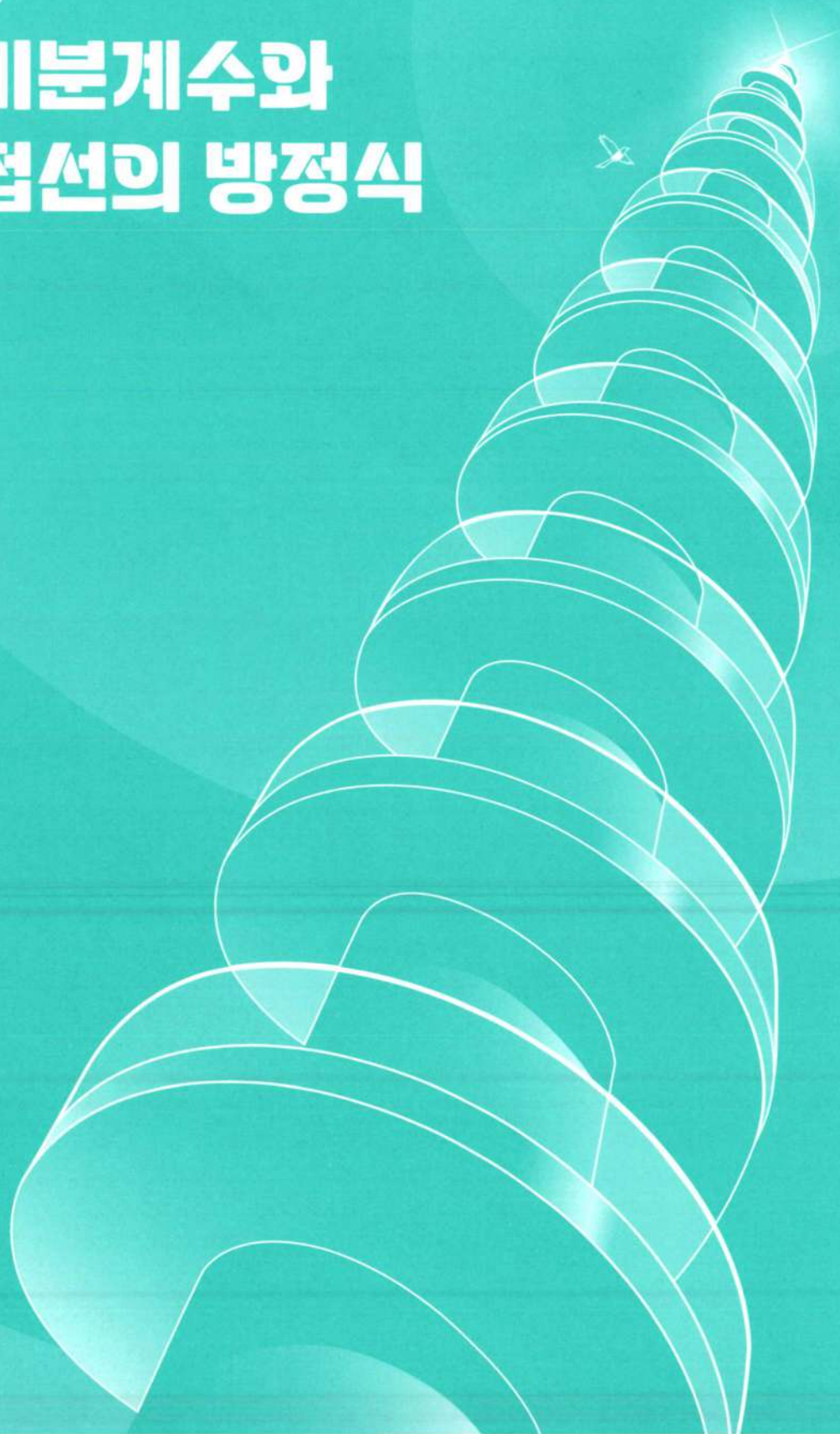


10

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=\left|\frac{8x+1}{x}\right|-1$ 과
만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 최고차항의 계수가 1인
이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서
연속일 때, $g(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

Chapter **3**

**미분계수와
접선의 방정식**





01

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = g'(x) + 5f(x)$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 f(2) - g(x)}{x - 2} = 9$

$g(2) + g'(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

02

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$g(x) = x^2 f(x) + 4, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - g(x)}{x - 3} = 1$$

을 만족시킬 때, 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(3, g(3))$ 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

- ① 2 ② $\frac{49}{24}$ ③ $\frac{25}{12}$ ④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{13}{6}$



03

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, 3)$ 에서의

접선이 원점을 지날 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+1)f(x)-a}{x-1}=b$ 이다.

$a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

04

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 가 $f(0)=3$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x^2) + \{f(x)\}^2}{2x^3 f(x)} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2x}{x - 1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]



05

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 를 만족시킨다. 함수

$$g(x)=|xf(x)|$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

(가) 곡선 $y=g(x)$ 는 직선 $y=f(0)x$ 와 x 좌표가 2인 점에서 만난다.

$$(나) \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)-g(0)}{h} = -3$$

- ① -30 ② -27 ③ -24 ④ -21 ⑤ -18

06

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=3, f(3)=9$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=f'(1)(x-3)+f(3)$ 이다.

$f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

07

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, 5)$ 에서의 접선의 기울기와 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, -3)$ 에서의 접선의 기울기가 모두 10일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기는? [4점]

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

08

좌표평면에서 두 점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$ 과 제1사분면 위의 점 P 가 다음 조건을 만족시킨다.

$0 < x < 1$ 일 때, 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 는 삼각형 OAP 의 내부에 있다.

삼각형 OAP 의 넓이의 최솟값은? [4점]

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$



09

삼차함수 $f(x) = x^3 - x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 두 접선과 네 점 A, B, C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 점 A, B에서의 접선은 서로 평행하다.

(나) 사각형 ADBC는 마름모이다.

사각형 ADBC의 내부와 곡선 $y = f(x)$ 의 위쪽의 공통부분의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

10

점 $(-1, 1)$ 에서 곡선 $y = x^3 - kx^2 + 1$ ($k > 0$)에 그은 세 접선의 접점을 각각 A, B, C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 y 축 위에 있을 때, k 의 값은? [4점]

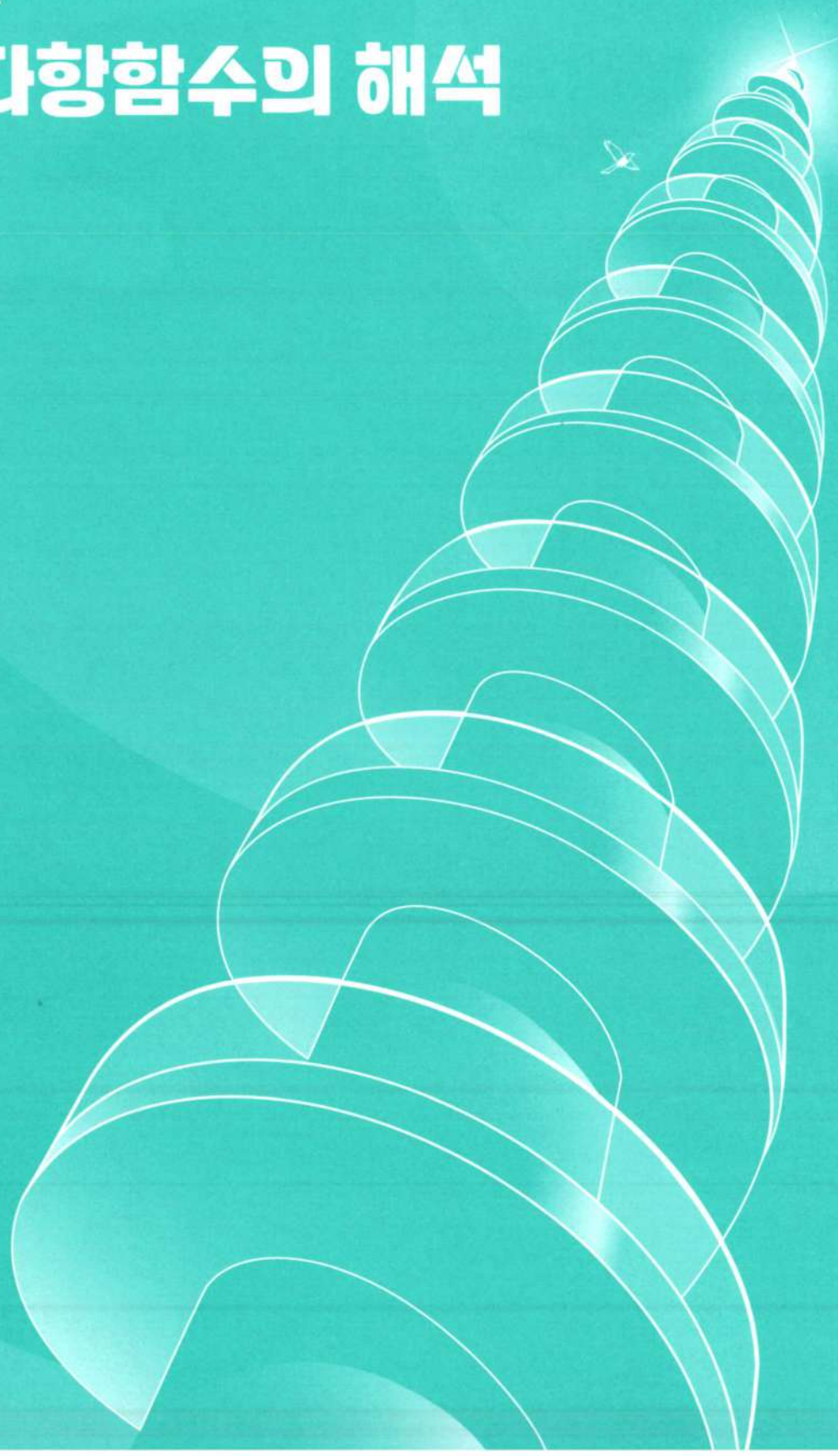
- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

MEMO



Chapter **4**

다항함수의 해석





01

삼차함수 $f(x) = x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 12x + 8$ 과 이차함수 $g(x) = k(x-5)^2$ 이 있다. 함수 $f(x) - g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가할 때, $g(1)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, k 는 0이 아닌 실수이다.) [4점]

02

함수 $f(x) = x^3 + k|x-1|$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 k 의 개수는? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 는 원 $x^2+y^2=4$ 와 점 $(1, \sqrt{3})$ 에서 접하고, $f'(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값을 갖는다. $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

04

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 5이다.
 (나) 열린구간 (a, b) 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 모두 존재하도록 하는 a 의 최솟값은 -1 이고 b 의 최댓값은 3이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

05

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 극솟값 0, 1을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오. [4점]

06

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = \{f(2)\}^2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|} = f'(2)$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? (단, $f(2) \neq 0$) [4점]

- ① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{7}$ ③ $-\frac{1}{6}$ ④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

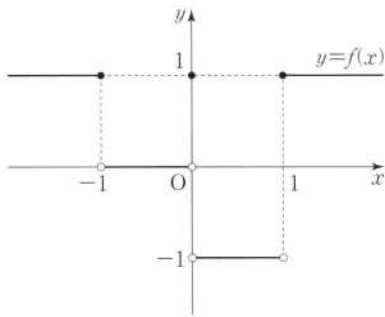
07

함수

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \leq -1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x \geq 1) \\ 0 & (-1 < x < 0) \\ -1 & (0 < x < 1) \end{cases}$$

이 있다. 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고, 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2일 때, $g(2)$ 의 값은? [4점]

- ① $7\sqrt{3}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $9\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $11\sqrt{3}$





08

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 와 $x=b$ 에서 극값을 갖는다. 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 $(1, 1)$ 이고, 직선 AB의 기울기가 -2 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

09

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선

$y=f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 두 점에서만 만난다.

$f(-1)+f(1)=2f(0)$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극솟값과 함수

$f'(x)$ 의 극솟값이 서로 같을 때, $f\left(\frac{13}{4}\right)$ 의 값을 구하시오.

[4점]



10

최고차항의 계수가 양수이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |f(x) - 32|$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=-4$ 와 $x=0$ 에서 극댓값을 갖고, $g(-4)=g(0)$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? [4점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

11

함수 $f(x) = x^3 - ax - 2$ 에 대하여 점 $(-1, 5)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 기울기가 9일 때, $f(a)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19



12

함수 $f(x) = 3x^3 - x + 1$ 에 대하여 점 $(1, k)$ ($k > 0$)에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그을 수 있는 접선의 개수가 2이고, 두 접점의 x 좌표가 각각 x_1, x_2 일 때, $x_1 + x_2 + k$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{41}{12}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{19}{6}$

13

함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 와 $0 < t < 2$ 인 실수 t 에 대하여
 점 $A(t, 3t)$ 를 지나고 y 축과 평행한 직선이 곡선 $y = f(x)$
 와 만나는 점을 B 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 B 에서
 그은 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 B 가 아닌 점을
 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{25}{2}$ ② 13 ③ $\frac{27}{2}$ ④ 14 ⑤ $\frac{29}{2}$



14

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{f(x)} = \frac{1}{3}$$

(나) $x \geq a$ 일 때, 부등식 $f(x) \geq 3x - 6$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은 -3 이다.

함수 $f(x)$ 의 극댓값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=12x+1$ 이다.
- (나) 방정식 $f(x)=-2x+9$ 는 서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 갖고, α, β, γ 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(1)$ 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8



16

함수

$$f(x) = x^3 - 6x^2 - 3x + 12|x| + 1$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세
점에서만 만나도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

[4점]

17

두 함수

$$f(x) = x^4 + k|x|, \quad g(x) = 3x^3 + 9x^2$$

의 그래프가 서로 다른 세 점에서만 만나도록 하는 자연수 k 의 개수는? [4점]

- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23



18

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < 0) \\ -x^2+2x+1 & (0 \leq x < 2) \\ x-3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

과 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 있다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $h'(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

19

두 상수 a, b ($b > 0$)에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq 0) \\ a(x-1)^2 + b & (x > 0) \end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,
 $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4



20

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은? [4점]

(가) $f(0) = -1$

(나) 함수 $|(x-1)f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능하다.

- ① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

21

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \left| \int_2^x f(t) dt \right|$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서만 미분가능하지 않다.
 (나) 함수 $|f(x)|$ 가 $x=\alpha$ 에서 극솟값을 갖는 모든 α 의 값의 합은 1이다.

$f(3)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19



23

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $|f(x) + 27x|$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오. [4점]

24

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=f'(0)=0, f(2)=8$

(나) 함수 $|f(x)-4x|$ 는 오직 한 점에서 미분가능하지 않다.

$10 \times f(1)$ 의 값을 구하시오. [4점]



25

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f(x) = \begin{cases} x(x-2) & (0 \leq x < t) \\ ax+b & (t \leq x < 3) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 이다.

열린구간 $(5, 8)$ 에서 $f(x)$ 가 한 점에서만 미분가능하지 않을 때, t 의 값은? (단, $a > 0$) [4점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $3-\sqrt{2}$ ⑤ $3-\sqrt{3}$

26

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극댓값 18을 갖는다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=g(x)$ 일 때, 함수 $h(x)$ 를

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0 \text{ 또는 } x > 4) \\ g(x) & (0 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]



27

함수 $f(x) = 2x^3 - kx^2 + 9$ ($k > 0$)와 두 상수 a, b 에 대하여
함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < b) \\ 2a - f(x) & (x \geq b) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고
극댓값이 10일 때, $k + a + b$ 의 값은? [4점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

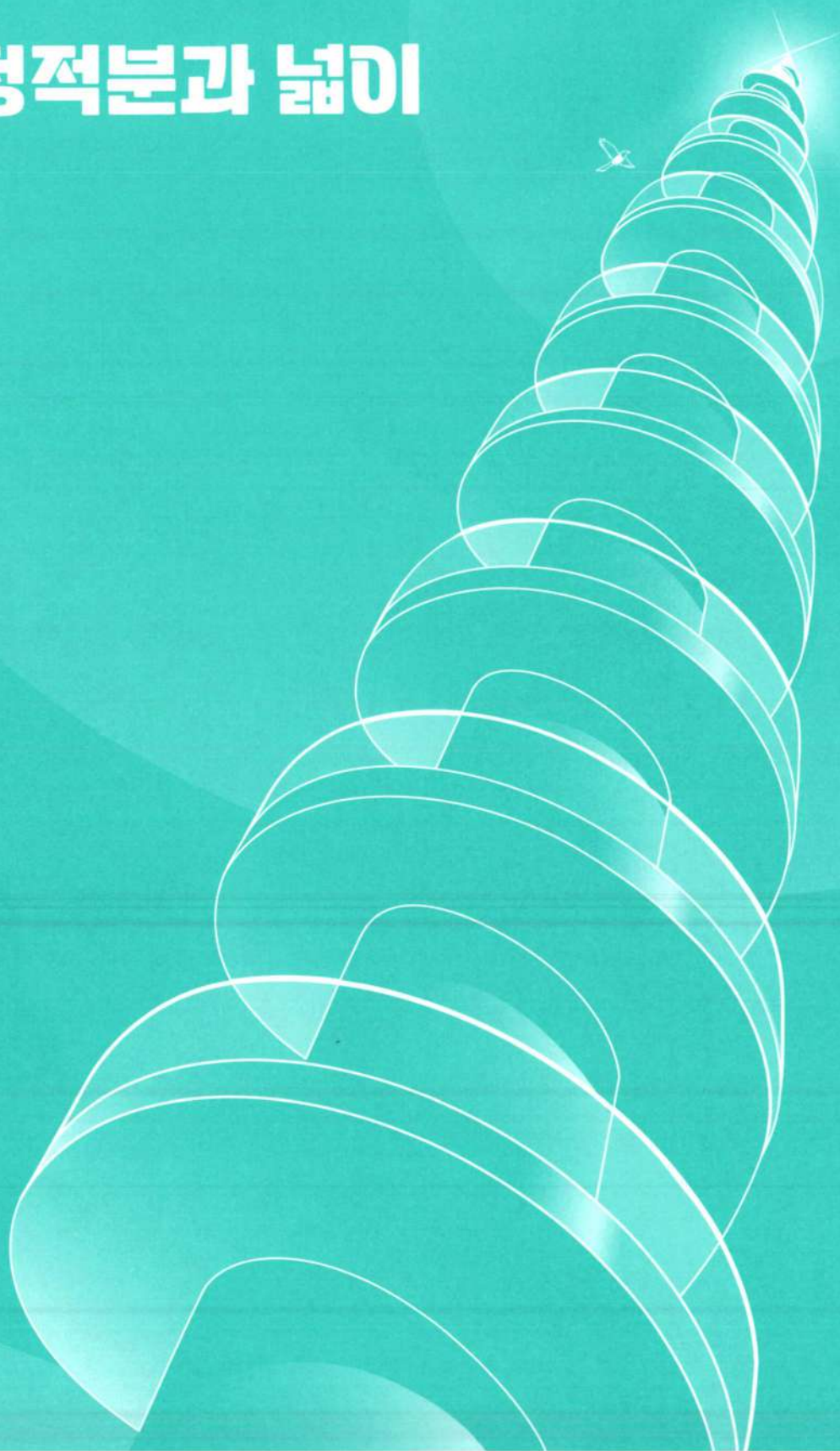
28

함수 $f(x) = x^3 - 2x + a$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q , R 이라 하자. $\overline{PQ}$ 와 $\overline{PR}$ 중 작지 않은 값을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 $t=k$ 에서 미분가능하지 않은 k 의 값이 2개만 존재하도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오. [4점]



Chapter **5**

정적분과 넓이





01

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-2}^0 \{x^3 + f(x)\} dx = 2, \quad \int_0^2 \{x^3 + f(x)\} dx = -2$$

일 때, $f(1)$ 의 값은? [4점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

02

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

$$(가) \int_0^2 f(x) dx = 4$$

$$(나) \int_0^1 \{f(x) - 4x\} dx \times \int_1^2 f(x) dx \geq 1$$

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

03

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이다.

(나) $\int_{-2}^3 xf(x)dx=5$, $\int_{-4}^2 xf(x)dx=-8$

$\int_{-3}^4 x\{4+f(x)\}dx$ 의 값은? [4점]

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

04

사차함수 $f(x)$ 가 $x=a$ ($a>0$)에서 극댓값 6을 갖고,
 $x=0$ 과 $x=\beta$ 에서 각각 극솟값 2, 4를 갖는다.

$f(k)=10$ 인 양수 k 에 대하여 $\int_0^k |f'(x)|dx$ 의 값은? [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20



05

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-1}^1 f(x)\{f(t)\}^2 dt = 3x + 1$$

을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값은? [4점]

- ① 7 ② 14 ③ 21 ④ 28 ⑤ 35

06

다항함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 2 \int_0^1 (xt - 1)f(t)dt + 12$$

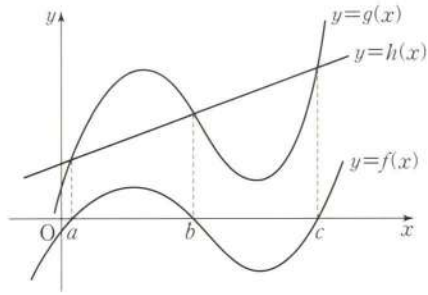
를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23



07

최고차항의 계수가 각각 1, 2인 두 삼차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 일차함수 $y=h(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$$\int_a^c f(x)dx = -3,$$

$$\int_b^c g(x)dx + 10 = \frac{1}{2}(c-b)\{g(b) + g(c)\}$$

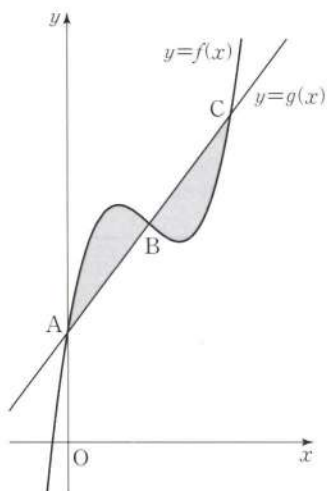
일 때, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 모든 부분의 넓이의 합을 구하시오. [4점]

08

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 세 점 $A(0, 2)$, $B(k, f(k))$, $C(3, 6)$ ($0 < k < 3$)에서 만난다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때,

$\int_0^3 \{3f(x) - g(x)\} dx$ 의 값은? [4점]

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

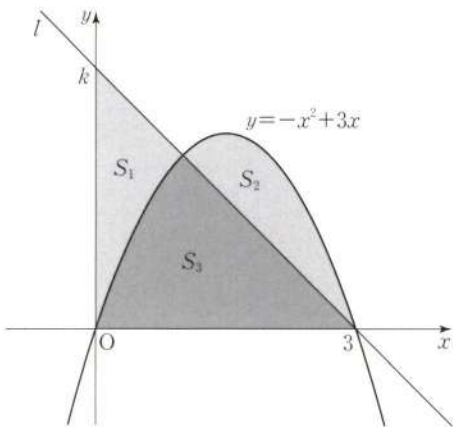




09

두 점 $(3, 0)$, $(0, k)$ ($0 < k < 9$)를 지나는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 과 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 직선 l 과 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 직선 l 과 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3 이라 하자. $S_1 = S_2$ 일 때, S_3 의 값은? [4점]

- ① $\frac{17}{6}$ ② 3 ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$



10

곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=2x+k$ ($k>0$)가 만나는 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PQ}=4\sqrt{5}$ 이다. 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=2x+k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, $3S+k$ 의 값을 구하시오.

[4점]



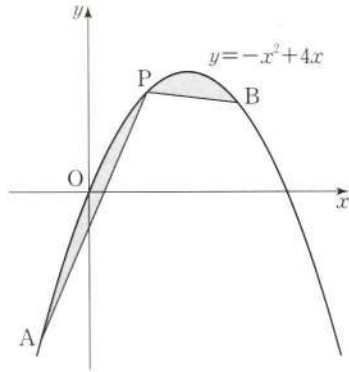
11

두 실수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = |x-a|(x-b)$ 는 0이 아닌 극댓값을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{9}{2}$ 이다. $f(a+2)$ 의 값은? [4점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

12

그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 위에 세 점 $A(-1, -5)$, $B(3, 3)$, $P(t, -t^2 + 4t)$ 가 있다. $-1 < t < 3$ 일 때, 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 두 선분 AP , BP 로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합의 최솟값은? [4점]



- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$



13

두 양수 a, b 에 대하여 곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax-b$ 가 서로 다른 두 점에서 만난다. 곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax-b$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax-b$ 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자. A 의 넓이와 B 의 넓이가 서로 같고, B 의 넓이를 직선 $x=4$ 가 이등분할 때, ab 의 값은? [4점]

- ① 54 ② 60 ③ 66 ④ 72 ⑤ 78

14

함수 $f(x)=x^3+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 곡선

$y=g(x)$ 와 직선 $y=\frac{x}{3}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{27}{4}$ ② 7 ③ $\frac{29}{4}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{31}{4}$

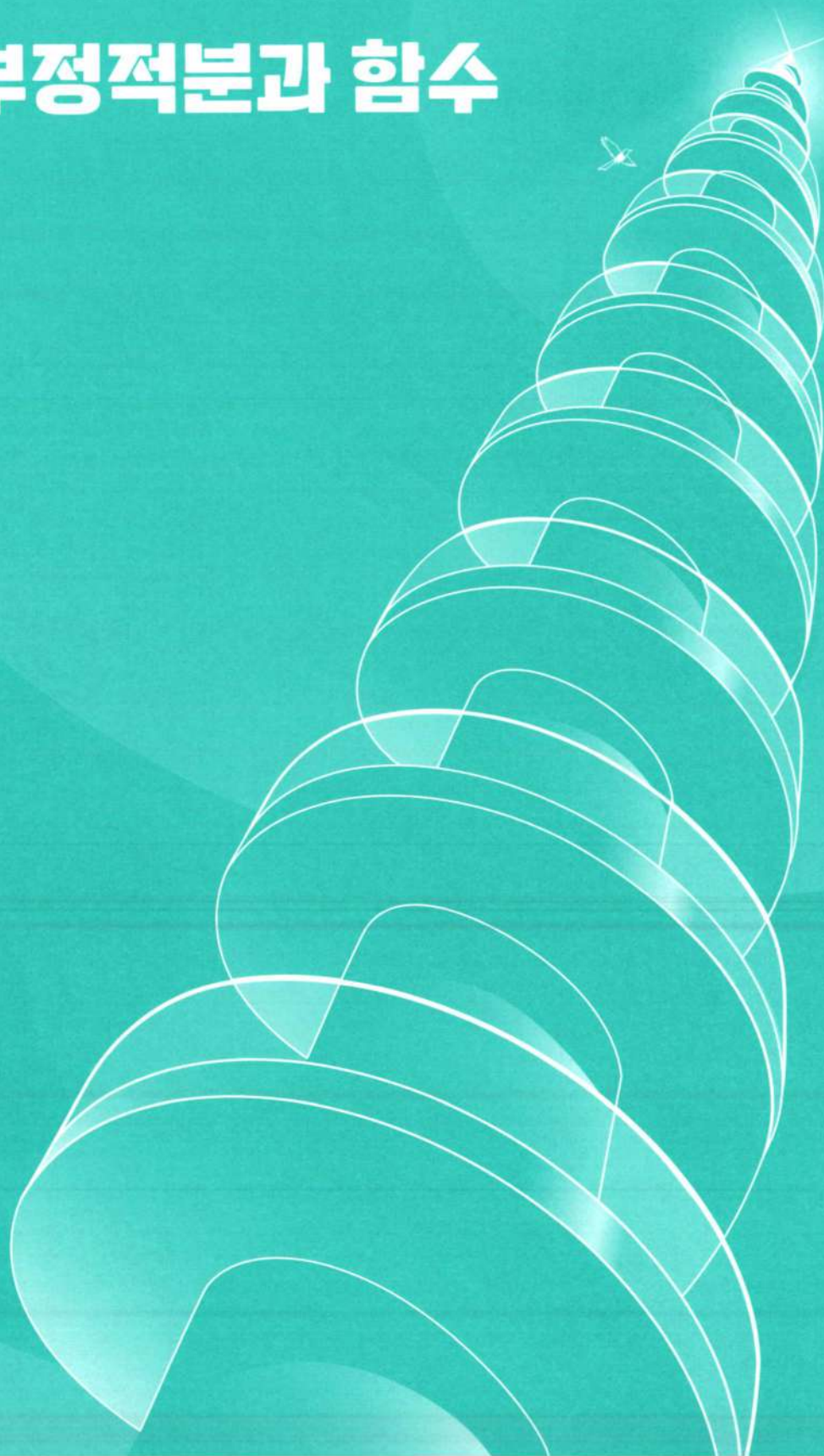
15

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 곡선을 $y = g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합을 구하시오.

[4점]

Chapter 6

부정적분과 함수



01

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f(x) = \int_1^x f(t)dt + 2x^3 - ax$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02

다항함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = 2x^2 + kx + \int_3^x f(t) dt$$

를 만족시킨다. $f(1)=6$ 이고 곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(3, 0)$ 에서 x 축에 접할 때, $\int_0^1 f(x) dx$ 의 값은?

(단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17



03

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^1 f(t)dt \times \int_1^x f(t)dt = 2x^3 + f(1)x^2 + ax - 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

04

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + ax + b = \int_0^x \{f(t) - t^3\} dt$$

를 만족시킨다. $f(1)=12$ 일 때, $f(b-a)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.) [4점]

- ① 22 ② 26 ③ 30 ④ 34 ⑤ 38



05

역함수를 갖는 함수

$$f(x) = \int_a^x (t-2)(at+b)dt$$

에 대하여 곡선 $y=f^{-1}(x)$ 가 y 축과 점 $(0, 3)$ 에서 만날 때,
 $f(2-a-b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

- ① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

06

$f(0)=16$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{1}{x^2 - k^2} \int_k^x f(t) dt = 4$$

를 만족시키는 실수 k 가 2뿐일 때, $f(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 74 ② 76 ③ 78 ④ 80 ⑤ 82



07

함수 $f(x) = (x^2 + x)(ax - 2)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x)}{x^2} \int_1^{x+1} f(t) dt \right\} = 4$$

일 때, $f(3a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

08

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+1)=f(x)+\left(\int_0^1 f(t)dt\right)x^2-11x$$

를 만족시킨다. $\int_0^1 f(x)dx=0$ 일 때, $f(4)-f(3)$ 의 값은?

[4점]

- ① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40 ⑤ 45



09

함수 $f(x) = \int_0^x |t-1| dt$ 에 대하여 $\int_{-1}^3 f(x) dx$ 의 값은?

[4점]

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

10

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$\int_k^x f(t)dt=0$$

이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값의 범위는 $0 < k < \alpha$ 또는 $\alpha < k < 5$ 이고, 이 세 실근의 합은 3이다.

$\alpha + f(1)$ 의 값은? (단, $0 < \alpha < 5$) [4점]

- ① -5 ② -6 ③ -7 ④ -8 ⑤ -9

11

두 실수 a, b ($b \neq 2$)와 함수 $f(x) = (x-3)(x-a)$ 에
대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_b^x f(t) dt$$

라 하자. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(x-2)g(x) \geq 0$$

이 성립할 때, 모든 $f(6)$ 의 값의 합은? [4점]

- ① $\frac{38}{3}$ ② 13 ③ $\frac{40}{3}$ ④ $\frac{41}{3}$ ⑤ 14

12

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x f(t)dt \geq 0$ 이다.

(나) $f(x)$ 의 극솟값은 -4 이고 극댓값은 0 이다.



13

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 부등식

$$\int_0^x f(t)dt \leq f(1) + 4$$

의 해가 $x = -1$ 또는 $1 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을
구하시오. [4점]

14

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \left| \int_2^x xf(t)dt \right|$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

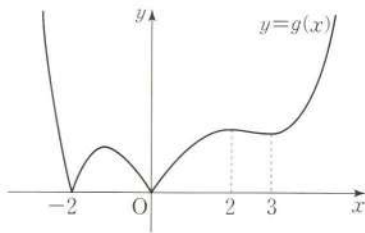


15

삼차함수 $f(x)$ 는 $f(0) > 0$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \left| \int_0^x f(t) dt \right|$$

라 하자. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같고, 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값, $x=3$ 에서 극솟값을 갖는다.



〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

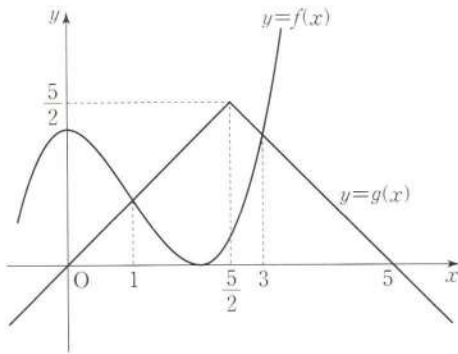
〈보기〉

- ㄱ. 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
- ㄴ. $f'(-2) > 0$
- ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 는 열린구간 $(2, 3)$ 에서 극솟값을 갖는다.

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2$ 와 함수 $g(x) = \frac{5}{2} - \left|x - \frac{5}{2}\right|$ 의
그래프가 그림과 같다.



$0 \leq a \leq 5$ 인 실수 a 에 대하여 $\int_0^a f(x)dx + \int_a^5 g(x)dx$ 의

최솟값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



17

삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

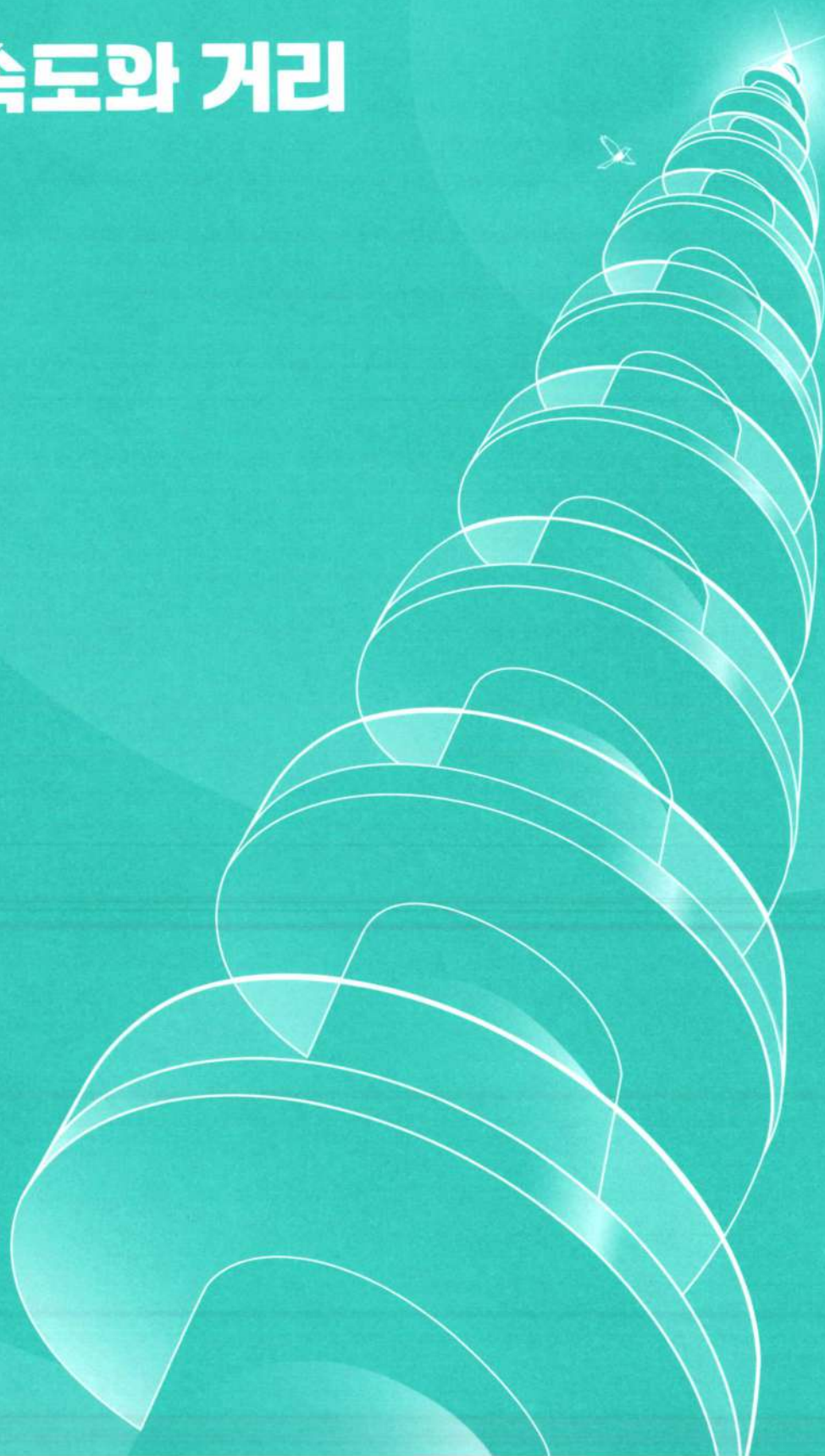
(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \int_0^x |g(t)| dt$ 이다.

(나) 함수 $y = \int_0^x g(t) dt$ 는 $x=3$ 에서 최댓값 18을 갖는다.

$f(9)$ 의 값은? [4점]

- ① 154 ② 156 ③ 158 ④ 160 ⑤ 162

Chapter **1** 속도 **와** 거리





01

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 는

$$v(t) = 3t^2 + at$$

이다. 점 P의 시간 $t=0$ 에서의 위치와 시간 $t=3$ 에서의 위치가 같고, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 순간 점 P의 위치가 원점이다. 시간 $t=4$ 에서 점 P의 위치는?

(단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

02

시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가 상수 a, b 에 대하여

$$v(t) = at^2 + bt \quad (a < 0, b > 0)$$

이다. 시각 $t=k$ 에서 점 P의 위치가 4인 양수 k 의 값이 2뿐일 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



03

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 가속도 $a(t)$ 가

$$a(t) = 3t^2 - 6t$$

이다. 구간 $(0, \infty)$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌지 않을 때, 시간 $t=0$ 에서 시간 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리의 최솟값은? [4점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{19}{4}$ ③ 5 ④ $\frac{21}{4}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

04

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 가속도 $a(t)$ 는

$$a(t) = -6t + 12$$

이다. 점 P가 시간 $t=0$ 일 때 출발한 후 운동 방향을 시간 $t=k$ 에서만 바꾼다. 시간 $t=0$ 에서 $t=k$ 까지 점 P가 움직인 거리의 최솟값은? (단, k 는 양수이다.) [4점]

- ① 22 ② 27 ③ 32 ④ 37 ⑤ 42



05

원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 속도가

$$v(t) = at^2 + bt \quad (a, b \text{는 상수})$$

이다. 시간 $t=2$ 에서 점 P가 운동 방향을 바꾸고, 이 순간 점 P의 가속도가 4이다. 시간 $t=0$ 부터 시간 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

06

두 점 P와 Q는 시각 $t=0$ 일 때 각각 원점과 점 A(10)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다.

두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = t^3 + 3t^2 + 2t, \quad v_2(t) = -3t^3 + 3t^2 + 18t$$

일 때, 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각에서의 두 점 P, Q 사이의 거리는? [4점]

- ① 16 ② 21 ③ 26 ④ 31 ⑤ 36



07

시각 $t=0$ 일 때 각각 원점과 점 $A(a)$ 를 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = -2t^2 + 7t - 9, \quad v_2(t) = t^2 - 8t + 3$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 두 번만 만나도록 하는 정수 a 의 개수는? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

08

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 12t + 9, \quad v_2(t) = a$$

이다. 두 점 P, Q는 출발한 후 시간 $t=2$ 와 시간 $t=4$ 에서 만난다. 시간 $t=a$ 에서 $t=a+3$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

(단, a 는 양수이다.) [4점]

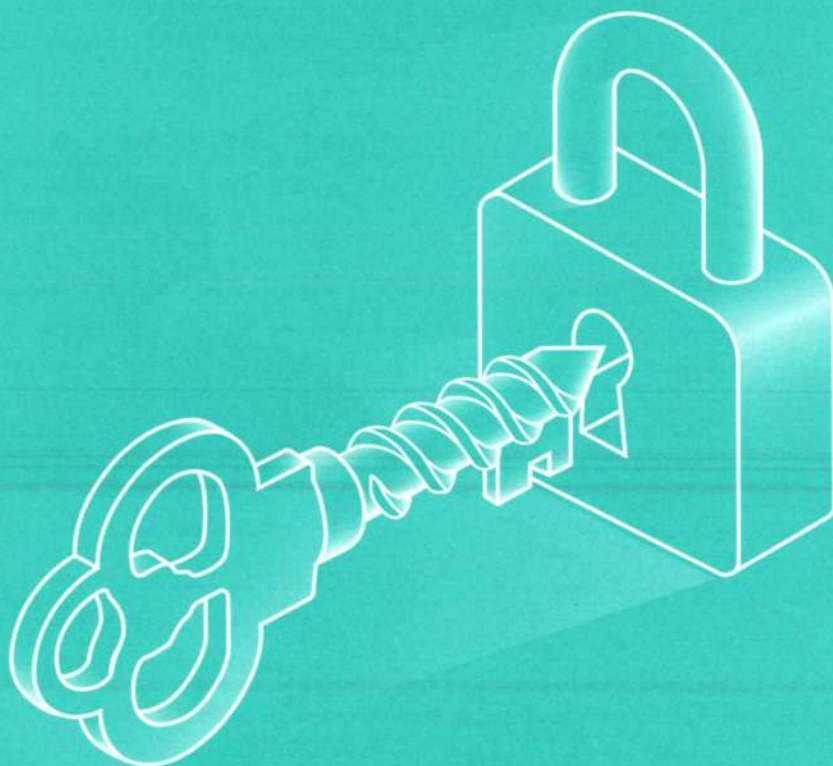
- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

MEMO





정답 및 풀이



Chapter 1 함수의 극한

69

1	③	2	20	3	①	4	④	5	③
6	②	7	④	8	④	9	②	10	④
11	⑤	12	③						

$$\begin{aligned}
 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} \times \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \\
 &= \frac{1}{5} \times 3 = \frac{3}{5} \\
 \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + \{f(x)\}^2}{5xg(x) - x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + \left\{ \frac{f(x)}{x} \right\}^2}{5 \times \frac{g(x)}{x} - 1} \\
 &= \frac{3 + 3^2}{5 \times \frac{3}{5} - 1} = 6
 \end{aligned}$$

답 ③

드릴제로 함수의 극한에 대한 성질을 이용한 극한값의 추정

극한값에 대한 조건을 이용하여 함수의 식을 구하지 않고 극한값을 추정하는 상황이다. 함수의 극한에 대한 성질을 이용할 수 있도록 수렴하는 함수끼리의 연산으로 변형하면 된다.

2 $m=1, n=30$ 이면

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} &= 2 \text{에서 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 일차함수이고} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} &\text{의 값이 존재하지 않는다.} \\
 m=2, n=20 \text{이면} \\
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} &= 2 \text{에서 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} &= 2 \text{에서 } f(x) \text{는 } x^2 \text{을 인수로 가지므로 } f(x) = 2x^2 \text{이고,} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2, f(1) = 2 \text{이다.} \\
 \therefore f(2) &= 8
 \end{aligned}$$

$m=3, n=10$ 이면

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} &= 2 \text{에서 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수이다.} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= 2 \text{에서 } f(x) \text{는 } x \text{를 인수로 가지므로} \\
 f(x) &= 2x(x^2 + ax + b) \text{라 하면} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} (2x^2 + 2ax + 2b) = 2b = 2, b = 1 \\
 \therefore f(x) &= 2x(x^2 + ax + 1) \\
 f(1) &= 2(a + 2) = 2, a = -1 \\
 \therefore f(x) &= 2x(x^2 - x + 1), f(2) = 12 \\
 \text{따라서 } f(2) \text{의 값의 합은} \\
 8 + 12 &= 20
 \end{aligned}$$

답 20

드릴제로 최고차항과 가장 낮은 차수의 항의 조건

$x \rightarrow \infty$ 일 때 극한값의 조건으로 최고차항 $2x^m$ 을 잡고, $x \rightarrow 0$ 일 때 극한값의 조건으로 가장 낮은 차수의 항 $2x^n$ 을 잡게 되므로 m 과 n 의 값이 각각 1과 3, 2와 2, 3과 1인 경우로 나누어 확인해 보면 된다.

$$\begin{aligned}
 3 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x)}{g(x)} &= 6 \text{에서 } f(x), g(x) \text{의 차수는 서로 같고 } g(x) \text{의 최고차항의} \\
 &\text{계수를 } a \text{라 하면 } f(x) \text{의 최고차항의 계수는 } 3a \text{이다.} \\
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3\{f(x) - g(x)\}}{x} &= 6 \text{에서 } 3\{f(x) - g(x)\} \text{는 최고차항의 계수가} \\
 &6 \text{인 일차함수이므로 } f(x) - g(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 일차함수이다.} \\
 \text{따라서} \\
 3a - a = 2 \quad \therefore a = 1 \\
 f(1) = g(1) = 2 \text{에서} \\
 f(x) = 3x - 1, g(x) = x + 1 \\
 \therefore f(2) + g(2) &= 5 + 3 = 8
 \end{aligned}$$

답 ①

드릴제로 다항함수의 합, 차의 차수 판단

$x \rightarrow \infty$ 일 때 극한값의 조건 2개를 $3\{f(x) - g(x)\}$ 의 최고차항 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 최고차항의 계수의 비의 조건으로 이용하면 된다. $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 최고차항의 계수가 서로 다르므로 $f(x) - g(x)$ 의 차수가 그대로 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 차수가 된다고 판단하는 게 중요하다.

$$\begin{aligned}
 4 \quad \frac{1}{\sqrt{x}} = t \text{라 하면 } x &= \frac{1}{t^2} \text{이므로 } 2x + \frac{6}{x} \leq f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \leq 3x + \frac{6}{x} \text{에서} \\
 \frac{2}{t^2} + 6t^2 &\leq f(t) \leq \frac{3}{t^2} + 6t^2 \\
 \therefore \frac{2}{t^4} + 6 &\leq \frac{f(t)}{t^2} \leq \frac{3}{t^4} + 6 \quad (x > 0 \text{이므로 } t > 0) \\
 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{x^4} + 6\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x^4} + 6\right) = 6 \text{이므로} \\
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} &= 6 \\
 \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)f(x)}{3x^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} \times \frac{(x+1)x^2}{3x^3 + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} \times \frac{x^3}{3x^3} = 6 \times \frac{1}{3} = 2
 \end{aligned}$$

답 ④

드릴제로 샌드위치 정리

함수에 관한 부등식이 주어지고 극한을 묻는다. 샌드위치 정리다. 또한

$f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ 을 $\frac{1}{\sqrt{x}} = t$ 로 치환하여 $f(t)$ 에 관한 부등식과 극한으로 다루는 것이 당연하다. 함수의 극한에 대한 성질을 이용할 수 있도록 수렴하는 함수끼리의 연산으로 변형해서 마무리하면 된다.

$$\begin{aligned}
 5 \quad \text{곡선 } y = x^2 + 1 \text{과 직선 } y = tx + 3 \quad (t > 0) \text{이 만나는 두 점의 } x \text{좌표를 각각} \\
 \alpha, \beta \text{라 하면 } \alpha, \beta \text{는 이차방정식 } x^2 + 1 = tx + 3, \text{ 즉 } x^2 - tx - 2 = 0 \text{의 두} \\
 \text{근이고, 근과 계수의 관계에서}
 \end{aligned}$$

$$\alpha + \beta = t, \alpha\beta = -2$$

두 점 $(\alpha, t\alpha + 3), (\beta, t\beta + 3)$ 을 이은 선분의 길이 $f(t)$ 는

$$\begin{aligned} f(t) &= \sqrt{(\alpha - \beta)^2 + t^2(\alpha - \beta)^2} \\ &= \sqrt{(\alpha - \beta)^2(1 + t^2)} \\ &= \sqrt{[(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta](1 + t^2)} \\ &= \sqrt{(t^2 + 8)(1 + t^2)} \\ &= \sqrt{t^4 + 9t^2 + 8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{t \rightarrow \infty} \{f(t) - t\} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{t^4 + 9t^2 + 8} - t^2)(\sqrt{t^4 + 9t^2 + 8} + t^2)}{\sqrt{t^4 + 9t^2 + 8} + t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{9t^2}{2t^2} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

답 ③

드랄제로 함수의 극한의 활용

좌표평면의 해석 기하에 관한 함수의 극한의 활용 문제는 식의 작성과 계산을 기본적인 방법으로 한다. 이 문제에서는 이차함수의 그래프와 직선의 두 교점의 x 좌표를 근의 공식으로 직접 구해서 두 교점 사이의 거리 $f(t)$ 의 식을 쓸 수도 있지만, 이차방정식의 근과 계수의 관계와 곱셈 공식의 변형을 이용하는 게 좀 더 편리하다.

$$6 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - ax)f(x)}{x^3 - 3x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-a)f(x)}{(x-2)^2(x+1)} = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1} \text{에서}$$

$x(x-a)f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는다.

이차함수 $f(x)$ 가 $(x-2)^2$ 을 인수로 가지면 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이므로 $f(1)=f(6)$ 인 조건에 모순이다.

따라서 $a=20$ 이고, $f(1)=f(6)$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=\frac{7}{2}$ 에

대하여 대칭이므로 $f(x)=k(x-2)(x-5)$ 라 하면 $\textcircled{1}$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{kx(x-2)^2(x-5)}{(x-2)^2(x+1)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{kx(x-5)}{x+1} = -2k = 4, k = -2 \\ \therefore f(x) &= -2(x-2)(x-5), f(2a)=f(4)=4 \end{aligned}$$

답 ②

드랄제로 분모와 분자가 0이 되게 하는 인수에 주목

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한에서는 분모와 분자가 0이 되게 하는 인수와 그 개수에 주목해야 한다. 조건 (가)의 극한의 식에서 분모의 $(x-2)^2$ 에 주목하고, 극한값이 0이 아니므로 분자의 삼차함수 $(x-a)f(x)$ 에 인수로 $x-2$ 가 곱해진 개수가 2가 되도록 조절하면 된다.

$$7 \quad f(2) \neq 0 \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 2}{f(x) - x + 2} = \frac{f(2)}{f(2)} = 1 \neq \frac{1}{3}$$

이므로 $f(2)=0$ 이다.

$f(x)=a(x-2)(x-k)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 2}{f(x) - x + 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a(x-k) + 1}{a(x-k) - 1} \\ &= \frac{a(2-k) + 1}{a(2-k) - 1} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore a(2-k) = -2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(3)=a(3-k)=\frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 변끼리 나누면

$$\frac{2-k}{3-k} = -6 \quad \therefore k = \frac{20}{7}, a = \frac{7}{3}$$

$$\therefore f(x) = \frac{7}{3}(x-2)\left(x - \frac{20}{7}\right), f(5) = 15$$

답 ④

다른 풀이

$f(2)=0$ 이므로 $f(x)=a(x-2)^2+b(x-2)$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 2}{f(x) - x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a(x-2) + b + 1}{a(x-2) + b - 1} = \frac{b+1}{b-1} = \frac{1}{3}, b = -2$$

$$\therefore f(x) = a(x-2)^2 - 2(x-2)$$

$f(3) = \frac{1}{3}$ 에서

$$a - 2 = \frac{1}{3}, a = \frac{7}{3}$$

$$\therefore f(x) = \frac{7}{3}(x-2)^2 - 2(x-2), f(5) = 15$$

드랄제로 분모의 극한값부터 확인

$x \rightarrow a$ 일 때 분수꼴 함수의 극한에서는 항상 분모의 극한값이 0인지 아닌지부터 먼저 확인해야 한다. 분모의 극한값이 0이 아니라면 $x=a$ 를 대입하면 그만이고, 이러한 극한값의 계산 상황도 꽤 자주 등장한다. 이 문제에서는 분모의 극한값이 0이 아니라고 가정하면 극한값의 조건과 맞지 않는 것에서 $f(2)=0$ 을 구하고, 이차함수 $f(x)$ 의 식을 인수로 쓰거나 $x-2$ 의 거듭제곱의 합으로 써서 마무리하면 된다.

$$8 \quad g(x)=2x-20 \text{이므로 } \{g(x)\}^2 \text{의 최고차항은 } 4x^2 \text{이다.}$$

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 a 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + \{g(x)\}^2}{f(x) - \{g(x)\}^2} = 5$$

이므로 $|a| \neq 40$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + \{g(x)\}^2}{f(x) - \{g(x)\}^2} = \frac{a+4}{a-4} = 5 \quad \therefore a = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3g(x)}{f(x) - g(x)} = 2 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} \neq 0 \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3g(x)}{f(x) - g(x)} = \frac{f(1) + 3g(1)}{f(1) - g(1)} = \frac{f(1)}{f(1)} = 1 \neq 2$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = f(1) - g(1) = f(1) = 0$$

$f(x)=6(x-1)(x+k)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3g(x)}{f(x) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)(x+k) + 6(x-1)}{6(x-1)(x+k) - 2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x+k) + 3}{3(x+k) - 1} = \frac{3k+6}{3k+2} = 2 \end{aligned}$$

이므로

$$k = \frac{2}{3}$$

$$\therefore f(x) = 6(x-1)\left(x + \frac{2}{3}\right), f(2) = 16$$

답 ④

정답 및 풀이

다른 풀이

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 6이고 $f(1)=0$ 이므로

$$f(x)=6(x-1)^2+p(x-1)$$

이라 하자.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3g(x)}{f(x)-g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)^2+p(x-1)+6(x-1)}{6(x-1)^2+p(x-1)-2(x-1)} \\ &= \frac{p+6}{p-2} = 2\end{aligned}$$

이므로

$$p=10$$

$$\therefore f(x)=6(x-1)^2+10(x-1), f(2)=16$$

드림제로 다항함수의 합, 차의 차수 판단

일차함수 $g(x)=2x-2$ 에 대하여 $\{g(x)\}^2$ 이 최고차항의 계수가 4인 이차함수이다. 이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 4이면 분모

$f(x)-\{g(x)\}^2$ 의 차수가 분자 $f(x)+\{g(x)\}^2$ 의 차수보다 작으므로 주어진 $x \rightarrow \infty$ 일 때의 극한값이 존재하지 않고, $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 -4 이면 분모 $f(x)-\{g(x)\}^2$ 의 차수가 분자 $f(x)+\{g(x)\}^2$ 의 차수보다 크므로 주어진 $x \rightarrow \infty$ 일 때의 극한값이 0이다. 따라서 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 ± 4 가 아닌 a 로 잡으면 주어진 $x \rightarrow \infty$ 일 때의 극한의 식의 분모와 분자는 모두 이차함수이고, 최고차항의 계수의 비로 a 의 값을 구할 수 있다. 주어진 $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값의 조건에서도 분모의 극한값이 0이 아닐 때 발생하는 모순으로 분모의 극한값 0을 확정하고, 여기서 얻은 $f(1)=0$ 으로 $f(x)$ 의 식을 인수 $x-1$ 을 이용해서 쓰고 마무리하면 된다. $f(x)$ 의 식을 $x-1$ 의 거듭제곱의 합으로 써서 마무리하는 것도 좋다.

$$9 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \times \frac{f(x)}{x-1} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \frac{1}{2} f(2) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-1} = f(2) \text{에서}$$

$$\frac{1}{2} f(2) = f(2) \quad \therefore f(2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0 \text{에서 } f(x) \text{가 } (x-1)^2 \text{을 인수로 가지므로}$$

$$f(x) = (x-1)^2(x-2)$$

$$\therefore f(3) = 4$$

답 ②

다른 풀이

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = f(2) \text{에서}$$

$$f(1)=0, f'(1)=f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-1} = f(2) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \times \frac{f(x)}{x-1} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = f(2), \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2f(2)$$

$$\therefore f'(1) = 2f(2)$$

$$f'(1) = f(2) = 2f(2) \text{에서}$$

$$f(2) = 0, f'(1) = 0$$

이므로

$$f(x) = (x-1)^2(x-2)$$

드림제로 0이 되게 하는 인수의 개수 조절

$k=1, 2$ 일 때 극한값을 $A=B=C$ 꼴로 써서 함수의 극한에 대한 성질로 정리하면 $f(2)=0$ 을 간단히 구할 수 있다. 극한값이 0이므로 극한의 식에서 분모와 분자의 0이 되게 하는 인수의 개수를 조절하는 방법으로 $f(x)$ 의 식을 구하는 것이 가장 깔끔하다. 변화율의 극한으로 보고 $f(x)$ 의 함수값 미분계수로 $f(x)$ 의 식을 쓰는 것도 좋은 방법이다.

$$10 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $f(0)=10$ 이므로

$$f(x) = (x-1)(x^2+ax-1)$$

이라 하고, $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$$g(x) = (x-1)(x+b)$$

라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax-1}{x+b} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+b)$ 의 값에 관계없이

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+ax-1) = a = 0 \quad \therefore f(x) = (x-1)^2(x+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+b) = 1+b = 0, \text{ 즉 } b = -1 \text{이면 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \neq 0$$

따라서 $b \neq -1$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x+1)}{x+b} = \frac{3}{2+b} = \frac{3}{5}, b=3$$

$$\therefore g(x) = (x-1)(x+3), g(0) = -3$$

답 ④

드림제로 극한값이 0인 조건의 특별함

극한값이 0인 조건에서 분모와 분자의 인수의 개수를 조절해서 다루는 방법은 꼭 기억해 두어야 한다. 분수꼴 함수의 극한값이 0일 때, 주로 분모가 0이 되게 하는 인수의 개수보다 분자가 0이 되게 하는 인수의 개수가 더 크도록 인수의 개수를 조절하는데, 분모의 극한값에 관계없이 분자의 극한값이 0이라고 이용하는 것도 따로 잘 챙겨두어야 한다. 이 문제에서는 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한의 식을 정리한 후, 극한값이 0이므로 분모의 극한값에 관계없이 분자의 극한값이 0이라고 판단하는 것이 중요하다.

$$11 \quad \text{삼차함수 } f(x) \text{의 역함수가 } g(x) \text{이고 } g(1)=3 \text{이므로}$$

$$f(3)=1$$

$f(0)<0$ 이므로 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x-2} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{에서}$$

$$f(2)g(2)=0 \quad \therefore f(2)=0 \text{ 또는 } g(2)=0$$

$g(2)=0$ 이면 $f(0)=20$ 이므로 $f(0)<0$ 인 조건에 모순이다. 따라서

$$f(2)=0$$

이고, $g(2) \neq 0$ 이므로 ①에서 $f(x)$ 는 $(x-2)^3$ 을 인수로 갖는다.

$$f(x) = a(x-2)^3 \quad (a > 0) \text{이라 하면}$$

$$f(3) = a = 1$$

$$\therefore f(x) = (x-2)^3, f(4) = 8$$

답 ⑤

드림제로 역함수를 갖는 삼차함수

삼차함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 $g(1) = 3$ 에서 $f(3) = 1$ 을 얻으면, $f(0) < 0$ 에서 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가한다는 것을 알 수 있다. 극한값의 조건에서 $f(2) = 0$ 또는 $g(2) = 0$ 이 되는데, $g(2) = 0$ 은 $f(x)$ 의 상태에 맞지 않으므로 $f(2) = 0$ 이고, 극한값이 0이므로 $f(x)$ 의 인수로 $x-2$ 가 2개 이상 곱해져 있어야 한다고 정리하면 $f(x)$ 의 식을 바로 쓸 수 있다.

- 12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2} = 10$ 이므로 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

$$g(x) = x^2 + px + q \text{라 하자.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 20 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) = g(2) = 4 + 2p + q$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 40 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(f(x)) = g(4) = 16 + 4p + q$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(f(x)) \text{에서}$$

$$4 + 2p + q = 16 + 4p + q, p = -6$$

$$\therefore g(x) = x^2 - 6x + q = (x-3)^2 + q - 9$$

따라서 $g(x)$ 의 최솟값은 $g(3)$ 이다.

답 ③

다른 풀이

$$g(2) = g(4) \text{이므로}$$

$$g(x) = (x-2)(x-4) + g(2) = (x-3)^2 - 1 + g(2)$$

드림제로 합성함수의 극한과 연속은 대응 관계로 파악한다

합성함수 $g(f(x))$ 의 극한은 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프를 이용하여 대응 관계로 다룬다. 속함수에 의한 첫 대응의 결과가 어떤 값보다 작은 값이면 이 값에 한없이 가까워지는지, 어떤 값보다 큰 값이면 이 값에 한없이 가까워지는지, 어떤 값으로 일정인지 구분하는 것이 원칙이지만, 겹함수가 연속함수이면 속함수에 의한 첫 대응의 결과에 대한 이러한 구분이 필요 없다는 것도 따로 알아두어야 한다.

이 문제에서는 겹함수 $g(x)$ 가 다항함수이므로, 즉 연속함수이므로 속함수 $f(x)$ 에 의한 첫 대응의 결과인 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 의 값을 그대로 이용해서 겹함수 $g(x)$ 의 함숫값만 구하면 된다.

Chapter 2 함수의 연속

18p

1	③	2	②	3	①	4	8	5	①
6	6	7	④	8	②	9	4	10	9

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x) + f(-x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 5 + 3 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x) + f(-x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3 + 5 = 8$$

$f(x) + f(-x)$ 의 $x=0$ 에서의 함숫값은 $2f(0)$ 이고, $f(x) + f(-x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$2f(0) = 8 \quad \therefore f(0) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \{f(1-x) + f(1+x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \\ = 3 + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(1-x) + f(1+x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \\ = 5 + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$$

$f(1-x) + f(1+x)$ 의 $x=1$ 에서의 함숫값은

$$f(0) + f(2) = 4 + 6 = 10$$

이고, $f(1-x) + f(1+x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$3 + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 10, 5 + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 10$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 12$$

답 ③

드림제로 함수의 연속의 기본

$f(-x)$, $f(1-x)$, $f(1+x)$ 는 각각 $y=-x$, $y=1-x$, $y=1+x$ 와의 합성함수로 보고 이들의 그래프를 이용하여 $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow a^+$ 일 때의 값의 움직임을 파악하고 최종적으로 $f(x)$ 에 반영하여 극한값을 판단할 수도 있으나 간단한 일차식과의 합성함수이므로

$$x \rightarrow a^- \text{일 때}$$

$$x+b \rightarrow (a+b)^-, -x \rightarrow -a^+, -x+b \rightarrow (-a+b)^+$$

등과 같이 등식처럼 편리하게 다룰 수도 있다.

- 2 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ 에서

$$a^2 - 2a - 5 = |a-1| \quad \dots\dots ①$$

$$a < 1 \text{일 때 ①에서}$$

$$a^2 - 2a - 5 = -a + 1, (a+2)(a-3) = 0 \quad \therefore a = -2$$

$$a \geq 1 \text{일 때 ①에서}$$

$$a^2 - 2a - 5 = a - 1, (a-4)(a+1) = 0 \quad \therefore a = 4$$

따라서 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은

$$(-2) \times 4 = -8$$

답 ②

참고

$y = x^2 - 2x - 5$, $y = |x-1|$ 의 그래프가 모두 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이고 $x < 1$ 일 때 교점의 x 좌표가 -2 이므로, $x \geq 1$ 일 때 교점의 x 좌표를 a

정답 및 풀이

라 하면

$$\frac{-2+a}{2}=1 \quad \therefore a=4$$

드림제로 교점이 연결 지점

각 구간에서 연속인 함수로 구간별로 정의된 함수가 연속이라는 건 이웃하는 두 구간의 함수의 그래프의 교점이 연결 지점이라는 거다. 이 문제에서 a 는 $y=x^2-2x-5$, $y=|x-1|$ 의 그래프의 교점의 x 좌표다. 두 그래프가 모두 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 $a < 1$ 일 때 또는 $a \geq 1$ 일 때 a 의 값 하나만 구해 다른 하나를 직선 $x=1$ 에 대한 대칭으로 눈으로 구하는 센스를 발휘할 수 있으면 좋다.

- 3 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ 에서 $a+a^2-1=1$, $(a+2)(a-1)=0 \quad \therefore a=-2$ 또는 $a=1$
 $f(x)$ 의 역함수가 존재하고 $x \geq 1$ 일 때 $f(x)$ 가 감소하므로 $x < 1$ 일 때 $f(x)$ 는 감소해야 한다. 따라서 $a = -2$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} -2x^3+3 & (x < 1) \\ -3x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$x < 1$ 일 때 $f(x) > 1$, $x \geq 1$ 일 때 $f(x) \leq 1$ 이므로

$g(19) = p$ 라 하면 $f(p) = 19$ 에서

$$-2p^3+3=19, p^3=-8 \quad \therefore p=-2$$

$g(-2) = q$ 라 하면 $f(q) = -2$ 에서

$$-3q+4=-2 \quad \therefore q=2$$

$$\therefore g(g(19)) = g(-2) = 2$$

답 ①

드림제로 구간별로 정의된 함수의 연속

$f(x)$ 의 연속은 $x=1$ 에서의 함수값의 일치로 간단히 다룰 수 있다. $f(x)$ 의 역함수가 존재하고 $x \geq 1$ 에서 감소하므로 $x < 1$ 에서도 감소하고, 삼차함수 $y=ax^3+a^2-1$ 의 최고차항의 계수가 음수여야 하는 것으로 a 의 값도 쉽게 정할 수 있다. $g(g(19))$ 의 값은 역함수에 관한 성질로 $f(x)$ 를 이용해 차근차근 구하면 된다.

- 4 $(|x|-2)f(x) = x^3+ax+b \dots\dots$ ㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$0=8+2a+b \quad \dots\dots$$

㉠의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$$0=-8-2a+b \quad \dots\dots$$

㉡, ㉢에서

$$a=-4, b=0$$

$$\therefore (|x|-2)f(x) = x^3-4x$$

$f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이고 $x \rightarrow 2$ 일 때 $|x|-2 = x-2$ 이므로

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-4x}{|x|-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x+2)(x-2)}{x-2} \\ = \lim_{x \rightarrow 2} x(x+2) = 8$$

답 8

드림제로 함수의 연속 그리고 항등식의 기본

항등식을 다루는 기분에 충실한 것이 출발점이고 이어서 연속인 함수의 함수값을 극한값으로 구하여 마무리할 수 있으면 된다. 항등식이 주어지면 적

당한 값을 대입해 보는 것이 기본이고, 필요에 따라 미분하거나 적분해 볼 수 있다. 또한 함수에 관한 항등식은 이 함수의 주기, 그래프의 대칭 등을 나타내기도 한다.

- 5 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$ 에서 $3-4a=4+b \quad \therefore 4a+b=-1 \quad \dots\dots$ ㉠
 $f(x+3)+2=f(x)$ 에서 $f(x+3)=f(x)-2$ 이므로 $f(3)=f(0)-2$ 이고, $x-3=t$ 라 하면
 $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t+3) = \lim_{t \rightarrow 0^+} [f(t)-2] = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)-2=1$
 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$ 에서 $6+b=1 \quad \therefore b=-5$
 ㉠에서 $a=1$ 이므로
 $f(x) = \begin{cases} 3-x^2 & (0 \leq x < 2) \\ 2x-5 & (2 \leq x < 3) \end{cases}$
 $\therefore f(-5) = f(-2) + 2 = \{f(1) + 2\} + 2 = (2+2) + 2 = 6$

답 ①

드림제로 주기함수의 연속

주기함수의 연속은 우선 주어진 한 주기 안에서 다룬다. 이 문제는 조건 (나)의 항등식이 $f(x+3)=f(x)-2$ 이므로, 한 주기 $0 \leq x < 3$ 에서의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하는 것의 반복으로 이해하고, $f(3)=f(0)-2$ 에서 $f(3)$ 을 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ 으로 다루면 된다.

- 6 $\lim_{x \rightarrow a^-} |f(x)|g(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} |x-2|(x^2-3x+2)$
 $= |a-2|(a-1)(a-2)$
 $\lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)|g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} |x-4|(x^2-3x+2)$
 $= |a-4|(a-1)(a-2) = |f(a)|g(a)$
 이고, $|f(x)|g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로
 $\lim_{x \rightarrow a^-} |f(x)|g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)|g(x) = |f(a)|g(a)$ 에서
 $|a-2|(a-1)(a-2) = |a-4|(a-1)(a-2)$
 $\therefore (|a-2|-|a-4|)(a-1)(a-2) = 0$
 $|a-2|-|a-4|=0$ 에서 $|a-2|=|a-4|$ 이고 $a-2 = \pm(a-4)$ 이므로
 $a=3$
 $(a-1)(a-2)=0$ 에서
 $a=1, 2$
 따라서 $|f(x)|g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은
 $3+1+2=6$

답 6

다른 풀이

$\lim_{x \rightarrow a^-} |f(x)| = |a-2|$, $\lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = |a-4| = |f(a)|$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |f(a)|$ 에서
 $|a-2| = |a-4|$, $a-2 = \pm(a-4) \quad \therefore a=3$
 $a=3$ 이면 $|f(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 $g(x) = x^2-3x+2$

도 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $|f(x)|g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$a \neq 30$ 이면 $|f(x)|$ 는 $x=a$ 에서 불연속이므로 $g(a)=0$ 이어야 한다.

$$a^2 - 3a + 2 = 0, (a-1)(a-2) = 0 \quad \therefore a = 1, 2$$

$$\therefore 3 + 1 + 2 = 6$$

드림제로 연속의 정의 또는 (불연속) $\times$ (연속)

$|f(x)|g(x)$ 의 불연속이 의심되는 지점은 $x=a$ 뿐이다. $x=a$ 에서의 좌극한, 우극한, 함수값의 일치로 간단히 풀 수 있다. $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 연속인 경우와 불연속인 경우로 나누고, $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 불연속인 경우에 연속함수 $g(x)$ 가 $g(a)=0$ 이라고 물어도 좋다.

7
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + a & (x \geq 1) \\ 3x + b & (x < 1) \end{cases}$$

가 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ 에서

$$3 + b = 2 + a \quad \therefore a - b = 1$$

연속함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 는 연속함수이고

$$h(x) = \begin{cases} x + 2 & (x \geq 3) \\ x^3 + 1 & (x < 3) \end{cases}$$

이 $x=3$ 에서 불연속이므로 $g(x)h(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속하려면 $g(3)=0$, 즉 $f(0)=30$ 이어야 한다.

$$f(0) = b = 3, a = 4$$

$$\therefore a + b = 7$$

답 ④

드림제로 (불연속) $\times$ (연속)

$h(x)$ 가 $x=3$ 에서 좌극한, 우극한, 함수값이 존재하지만 불연속이므로 연속함수 $g(x)$ 가 $g(3)=0$ 이고, $g(x)$ 의 역함수 $f(x)$ 가 $f(0)=30$ 이라고 잘 꼼하게 물어본다.

8 $x \geq 1$ 에서 $g(x) = \frac{x+8}{f(x)}$ 이 연속이므로 $x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1) \text{에서}$$

$$f(1) = -\frac{9}{f(1)}, [f(1)]^2 = 9 \quad \therefore f(1) = \pm 3$$

$f(x) = x^2 + ax + 1$ 에서 $f(1) = -30$ 이면 구간 $(1, \infty)$ 에 $f(x) = 0$ 인 x 가 존재한다.

따라서 $f(1) = 30$ 이므로

$$a + 2 = 3, a = 1 \quad \therefore f(x) = x^2 + x + 1$$

$$\therefore g(2a) = g(2) = \frac{10}{f(2)} = \frac{10}{7}$$

답 ②

드림제로 분수꼴 함수의 연속

분수꼴 함수의 연속을 다룰 때는 항상 분모가 0인 경우에 대해 살펴봐야 한다. 이 문제에서 $x \geq 1$ 일 때 $g(x)$ 가 분수꼴 함수이고 연속이므로 $x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 분모 $f(x)$ 가 0이 아니어야 한다. $f(x)$ 가 이차함수이므로 이런 상황에서는 보통 $y=f(x)$ 의 그래프의 축 $x = -\frac{a}{2}$ 의 위치를

$x=1$ 을 경계로 구분하여 경계에서의 함수값, 판별식을 이용한다.

그런데 당연히 해야 할 일인 연결 지점 $x=1$ 에서의 함수값의 일치에서

$f(1)$ 의 값을 보고 나면 생각이 달라져야 한다. 점 $(0, 1)$ 을 지나는

$y=f(x)$ 의 그래프를 머릿속에 슬쩍 떠올려보면 $f(1)$ 의 값을 곧바로 정할 수 있다. 사잇값 정리다.

실전에서 항상 해오던 대로의 관성에만 이끌리지 말고 상황의 변화에 적절히 반응하는 유연성은 매우 중요하다.

9
$$g(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x-2} & (x \neq -1, x \neq 2) \\ 1 & (x = -1) \end{cases}$$

은 $x=-1$ 에서 극한값과 함수값이 존재하지만 불연속이고,

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{1}{g(x)} = -\infty, \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{g(x)} = \infty$$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$h(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로, 즉 $f(x) \times \frac{1}{g(x)}$ 이 $x=-1$ 에서 연속이므로 $f(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 갖는다.

$h(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 에서 $f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는다.

$$\therefore f(x) = (x+1)(x-2)^2, f(3) = 4$$

답 4

드림제로 (불연속) $\times$ (연속)에서 불연속의 상태 구분

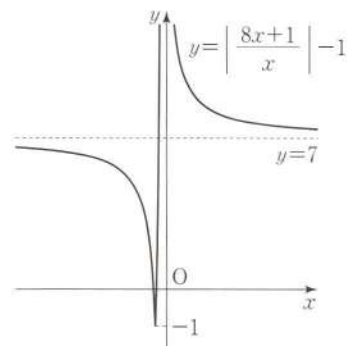
불연속인 함수의 좌극한 또는 우극한이 존재하지 않을 때, 즉 절댓값이 양의 무한대로 발산할 때, 곱해진 연속인 함수의 함수값이 0이라 해도 $\infty \times 0$ 꼴의 부정형이므로 (불연속) $\times$ (연속)에서 연속이 보장되지 않는다. 이때는 불연속인 함수의 분모가 0이 되게 하는 인수의 개수에 따라 연속인 함수가 0

이 되게 하는 인수의 개수를 조절해야 한다. 이 문제에서는 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 를

$f(x) \times \frac{1}{g(x)}$ 로 보는 센스가 일단 중요하고, $x=-1, x=2$ 에서 $\frac{1}{g(x)}$

의 불연속의 상태를 구분해서 연속함수인 삼차함수 $f(x)$ 가 0이 되게 하는 인수의 개수를 조절하고, $f(x)$ 의 식을 곧바로 쓸 수 있어야 한다.

10 곡선 $y = \left| \frac{8x+1}{x} \right| - 1$, 즉 $y = \left| \frac{1}{x} + 8 \right| - 1$ 의 점근선은 y 축과 직선 $y=7$ 이다.



곡선 $y = \left| \frac{8x+1}{x} \right| - 1$ 과 직선 $y=t$ 의 교점의 개수 $f(t)$ 는

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < -1) \\ 1 & (t = -1) \\ 2 & (-1 < t < 7) \\ 1 & (t = 7) \\ 2 & (t > 7) \end{cases}$$

이고 $t = -1, t = 7$ 에서 불연속이다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속이므로 $g(-1) = g(7) = 0$ 이다.

$\therefore g(t) = (t+1)(t-7), g(8) = 9$

답 9

드림제로 교점의 개수의 변화의 경계

$y=f(x)$ 의 그래프와 x 축에 평행한 직선의 교점의 개수의 변화는 주로 불연속인 점, 극대인 점, 극소인 점, x 축에 평행한 점근선을 기준으로 나타난다.

이 문제에서는 이러한 기준으로 $y = \left| \frac{8x+1}{x} \right| - 1$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수 $f(t)$ 가 변하는 지점을 찾아내기만 하면, 이 지점에서 연속함수인 이차함수 $g(t)$ 의 함숫값이 0이 되는 것으로 간단히 풀 수 있다.

Chapter 3 미분계수와 접선의 방정식

260

1	11	2	②	3	18	4	15	5	④
6	5	7	⑤	8	②	9	②	10	⑤

1 $h(x) = x^3 f(2) - g(x)$ 라 하면

$$h'(x) = 3f(2)x^2 - g'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 f(2) - g(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{h(x)}{x-2} = 9 \text{에서 } h(2) = 0, h'(2) = 90 \text{이므로}$$

$$8f(2) - g(2) = 0 \cdots \cdots \textcircled{3}, 12f(2) - g'(2) = 9 \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$g(x) = g'(x) + 5f(x) \text{에서}$$

$$g(2) = g'(2) + 5f(2) \cdots \cdots \textcircled{5}$$

③, ④, ⑤에서

$$f(2) = 1, g(2) = 8, g'(2) = 3$$

$$\therefore g(2) + g'(2) = 11$$

답 11

드림제로 변화율의 극한에서 함수의 치환

조건 (나)의 극한의 식의 분자를 $h(x)$ 로 두고, 극한값의 조건으로 얻은 $h(2) = 0, h'(2) = 9$ 와 조건 (가)의 항등식에 $x=2$ 를 대입해서 얻은 결과로 연립방정식을 풀면 그것으로 끝이다. 변화율로 변형하기 복잡하면 언제든지 함수의 치환으로 다룰 수 있다.

2 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

$$h'(x) = f'(x) - g'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - g(x)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{h(x)}{x-3} = 10 \text{에서 } h(3) = 0, h'(3) = 10 \text{이므로}$$

$$f(3) - g(3) = 0 \cdots \cdots \textcircled{1}, f'(3) - g'(3) = 10 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$g(x) = x^2 f(x) + 4 \text{에서 } g'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x) \text{이므로}$$

$$g(3) = 9f(3) + 4 \cdots \cdots \textcircled{3}, g'(3) = 6f(3) + 9f'(3) \cdots \cdots \textcircled{4}$$

①, ②, ③, ④에서

$$g(3) = -\frac{1}{2}, g'(3) = -\frac{3}{4}$$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $\left(3, -\frac{1}{2}\right)$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$y = \left(-\frac{3}{4}\right) \times (x-3) - \frac{1}{2} \quad \therefore l: 3x + 4y - 7 = 0$$

직선 l 의 x 절편은 $\frac{7}{3}$, y 절편은 $\frac{7}{4}$ 이므로 직선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{7}{3} \times \frac{7}{4} = \frac{49}{24}$$

답 ②

드림제로 변화율의 극한에서 함수의 치환

극한의 식의 분자를 $h(x)$ 로 두고, 극한값의 조건으로 얻은 $h(3) = 0, h'(3) = 1$ 과 $g(x) = x^2 f(x) + 4, g'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x)$ 에 $x=3$ 을 대입해서 얻은 결과로 연립방정식을 푸는 게 가장 깔끔하다. 변화율의 극한을 적극적으로 함수의 치환으로 다룰 수 있어야 하고, 한편으로 변화율로 변형하는 기본적인 방법도 잊지는 말아야 한다.

- 3 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선이 원점을 지나므로
 $f(1)=3, f'(1)=3$
 $g(x)=(x^2+1)f(x)-a$ 라 하면
 $g'(x)=2xf(x)+(x^2+1)f'(x)$
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+1)f(x)-a}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = b$ 에서 $g(1)=0, g'(1)=b$ 이므로
 $2f(1)-a=0, 2f(1)+2f'(1)=b \quad \therefore a=6, b=12$
 $\therefore a+b=18$

답 18

드림제로 함수의 치환은 통째로

주어진 극한의 식을 억지로 변화율의 극한으로 맞추려고 하면 안 된다. 분자를 통째로 하나의 함수로 치환하면 된다. 치환한 함수의 $x=1$ 에서의 함수값은 당연히 0이 되니 극한값 b 는 치환한 함수의 $x=1$ 에서의 미분계수가 된다.

- 4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) + \{f(x)\}^2}{2x^3f(x)} = 20$ 이므로 $f(x^2) + \{f(x)\}^2$ 과 $2x^3f(x)$ 의 차수가 같고, $f(x^2) + \{f(x)\}^2$ 의 최고차항의 계수는 $2x^3f(x)$ 의 최고차항의 계수의 2배이어야 한다.
 $f(x)$ 의 최고차항을 kx^n ($k>0$)이라 하면
 $f(x^2)$ 의 최고차항은 kx^{2n} , $\{f(x)\}^2$ 의 최고차항은 k^2x^{2n} 이므로
 $f(x^2) + \{f(x)\}^2$ 의 최고차항은
 $(k+k^2)x^{2n}$
 $2x^3f(x)$ 의 최고차항은
 $2kx^{n+3}$
 $2n=n+3, k+k^2=2 \times 2k$ 에서
 $n=3, k=3$
따라서 $f(x)$ 의 최고차항은 $3x^3$ 이다.
 $g(x)=f(x)-2x$ 라 하면
 $g'(x)=f'(x)-2$
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = 10$ 에서 $g(1)=0, g'(1)=10$ 이므로
 $f(1)-2=0, f'(1)-2=10 \quad \therefore f(1)=2, f'(1)=12$
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식은
 $y=3(x-1)+2 \quad \therefore y=3x-1$
 $f(x)-(3x-1)=3(x-1)^2(x+a)$ 라 하면
 $f(x)=3(x-1)^2(x+a)+3x-1$
 $f(0)=30$ 이므로
 $3a-1=3, a=\frac{4}{3}$
 $\therefore f(x)=3(x-1)^2\left(x+\frac{4}{3}\right)+3x-1, f(2)=15$

답 15

다른 풀이

$f(x)=3(x-1)^3+p(x-1)^2+3(x-1)+2$ 라 하면 $f(0)=30$ 에서
 $p-4=3, p=7$
 $\therefore f(x)=3(x-1)^3+7(x-1)^2+3(x-1)+2, f(2)=15$

드림제로 최고차항의 결정과 함수의 치환

$x \rightarrow \infty$ 일 때 극한의 식에서 다항함수 $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수를 미지수로 잡아 최고차항을 결정하고, $x \rightarrow 1$ 일 때 극한의 식의 분자 전체를 $g(x)$ 로 치환하여 극한값의 조건으로 $g(x)$ 의 함수값과 미분계수를 구할 수 있다. $g(x)$ 의 함수값과 미분계수로 $f(x)$ 의 함수값과 미분계수를 구하고, 이를 이용해 $f(x)$ 의 식을 써서 마무리하면 된다. $f(x)$ 의 식은 전개식으로 써도 괜찮지만, 접선을 이용해 함수의 차로 쓰거나 $x-1$ 의 거듭제곱의 합을 쓰는 방법도 떠올릴 수 있어야 한다.

- 5 이차함수 $f(x)$ 가 우함수이므로 삼차함수 $xf(x)$ 는 기함수이고,
 $g(x)=|xf(x)|$ 는 그래프가 원점을 지나는 우함수이다.
 $p(x)=xf(x)$ 라 하면 $p'(x)=f(x)+xf'(x)$ 이고,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h)-g(0)}{h} = -30$ 이므로
 $p'(0)=-3$ 또는 $p'(0)=3 \quad \therefore f(0)=-3$ 또는 $f(0)=3$
곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=f(0)x$ 가 x 좌표가 2인 점에서 만나므로
 $|2f(2)|=2f(0) \geq 0 \quad \therefore f(0)=3$
 $f(x)=ax^2+3$ ($a \neq 0$)이라 하면 $|2f(2)|=6$ 에서
 $|8a+6|=6, 8a+6=-6, a=-\frac{3}{2}$
 $\therefore f(x)=-\frac{3}{2}x^2+3, f(4)=-21$

답 4

드림제로 함수의 절댓값의 좌미분계수와 우미분계수

$f(x)$ 가 우함수이므로 $xf(x)$ 는 기함수, $g(x)=|xf(x)|$ 는 원점을 지나는 우함수라는 그래프의 특징부터 정리하고 시작하면 된다. 조건 (나)에서 $g(x)$ 의 $x=0$ 에서의 좌미분계수가 -30 이므로 $xf(x)$ 의 $x=0$ 에서의 미분계수의 절댓값이 30이라는 것과 $f(0)$ 의 값의 조건까지 꼭 정리할 수 있다. 조건 (가)를 이용해 $f(0)$ 의 값을 정하고, 이차함수 $f(x)$ 의 식을 쓰고, $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 구해 마무리하면 된다.

- 6 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선
 $l: y=f'(1)(x-3)+f(3)$ 은 점 $(3, f(3))$ 을 지나고,
 $f(1)=3, f(3)=90$ 이므로
 $f'(1)=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=3 \quad \therefore l: y=3x$
 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로
 $f(x)-3x=(x-1)^2(x-3)$
 $\therefore f(x)=(x-1)^2(x-3)+3x, f(2)=5$

답 5

다른 풀이

$f(1)=3, f'(1)=30$ 이므로
 $f(x)=(x-1)^3+a(x-1)^2+3(x-1)+3$
이라 하면 $f(3)=90$ 에서
 $4a+17=9, a=-2$
 $\therefore f(x)=(x-1)^3-2(x-1)^2+3(x-1)+3, f(2)=5$

드림제로 접선의 방정식의 이해

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=f'(1)(x-3)+9$ 로 준 것은 이 접선이 점 $(3, 9)$ 를 지나는 것으로 해석했는지? 당연히? 그렇다면 $f(x)$ 의 식은 어떻게 잡아야 하나?
 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선과 두 점 $(1, 3)$, $(3, 9)$ 에서 만나고 특히 점 $(1, 3)$ 에서 접하므로 자연스럽게 두 점 $(1, 3)$, $(3, 9)$ 를 지나는 직선 $y=3x$ 를 떠올리고, $f(x)-3x$ 의 식을 쓰기 시작해야 한다.
 $f(1), f'(1)$ 의 값을 이용해 $f(x)$ 의 식을 $x-1$ 의 거듭제곱의 합으로 쓰는 것도 좋은 방법이다. 반드시 확인해 두자.

- 7 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(3, 5)$, $B(-1, -3)$ 에서의 접선의 기울기가 모두 10이므로 $y=f(x)$ 의 그래프의 변곡점은 선분 AB 의 중점 $(1, 1)$ 이다.
 $f(x)=a(x-1)^3+b(x-1)+10$ 이라 하면
 $f(3)=8a+2b+1=5$
 $\therefore 4a+b=2$ ㉠
 $f'(x)=3a(x-1)^2+b$ 이므로
 $f'(3)=12a+b=10$ ㉡
 ㉠, ㉡에서
 $a=1, b=-2$
 $\therefore f'(x)=3(x-1)^2-2, f'(1)=-2$

답 ⑤

다른 풀이

직선 AB 의 방정식은
 $y=\frac{5-(-3)}{3-(-1)} \times (x-3)+5 \quad \therefore y=2x-1$
 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=2x-1$ 과 세 점 $B(-1, -3)$, $(1, 1)$, $A(3, 5)$ 에서 만나므로
 $f(x)-(2x-1)=a(x+1)(x-1)(x-3)$
 이라 하면
 $f(x)=a(x+1)(x-1)(x-3)+2x-1$,
 $f'(x)=a(x-1)(x-3)+a(x+1)(x-3)+a(x+1)(x-1)+2$
 $f'(3)=8a+2=10, a=1$
 $\therefore f'(x)=(x-1)(x-3)+(x+1)(x-3)+(x+1)(x-1)+2$

드림제로 그래프가 접대칭인 삼차함수의 식

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점에서의 접선의 기울기가 같다는 것에서 곧바로 두 점을 이은 선분의 중점인 변곡점을 떠올리고, 변곡점의 좌표로 $f(x)$ 의 식을 쓸 수 있어야 한다. 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 변곡점의 좌표가 (m, n) 이라는 건 원점에 대하여 대칭인 곡선 $y=ax^3+bx$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 곡선이 $y=f(x)$ 라는 것이므로 $f(x)=a(x-m)^3+b(x-m)+n$ 이라고 쓸 수 있다.

- 8 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ 라 하면
 $f'(x)=3x^2-6x+2$
 점 P 가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선 l 과 점 $A(1, 0)$ 에서의

접선 m 의 교점일 때 삼각형 OAP 의 넓이가 최소이다.

직선 l 의 방정식은

$$y=f'(0)x \quad \therefore l: y=2x$$

직선 m 의 방정식은

$$y=f'(1)(x-1) \quad \therefore m: y=-x+1$$

두 직선 l, m 의 교점의 y 좌표를 a 라 하면

$$\frac{a}{2}=-a+1 \quad \therefore a=\frac{2}{3}$$

따라서 삼각형 OAP 의 넓이의 최솟값은

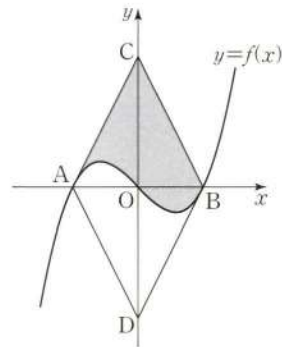
$$\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

답 ②

드림제로 인수분해와 미분

다항함수의 그래프를 파악하는 기본적인 두 가지 도구는 인수분해와 미분이다. 어떤 도구를 이용할지 상황에 맞게 선택할 수 있어야 한다. 이 문제에서 두 점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$ 과 삼차함수 $y=x^3-3x^2+2x$ 의 그래프의 관계 파악부터 해야 하는 것은 당연하다. 두 점 O, A 가 x 축 위에 있으니 인수분해해서 x 절편을 잡아 삼차함수의 그래프를 그리고 시작할 수 있을지 살펴보자. 이렇게 해놓으면 밑변 OA 의 길이가 정해진 삼각형 OAP 의 넓이가 최소가 되기 위해 두 직선 OP, AP 가 삼차함수의 그래프의 접선이여야 하는 것은 쉽게 판단할 수 있을 것이다.

- 9 함수 $f(x)=x^3-x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, 사각형 $ADBC$ 가 마름모이므로 두 대각선 AB 와 CD 가 서로 수직으로 이등분한다. 대각선 CD 가 y 축 위에 있으므로 대각선 AB 는 x 축 위에 있어야 한다. 따라서 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ 이라 하면 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(-1, 0)$ 에서의 접선의 방정식은
 $y=f'(-1)(x+1) \quad \therefore y=2x+2$
 따라서 $C(0, 2)$ 이고 $D(0, -2)$ 이다.
 원점 O 에 대하여 선분 OB 와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 선분 OA 와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로 사각형 $ADBC$ 의 내부와 곡선 $y=f(x)$ 의 위쪽의 공통부분의 넓이는 삼각형 ABC 의 넓이와 같다.



$$\therefore \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$$

답 ②

드림제로 기함수인 삼차함수와 원점에 대하여 대칭인 도형

주어진 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고 마름모 ADBC 또한 원점에 대하여 대칭이다. 기하적 관점이 필요함을 알아채야 한다. 대칭인 그래프에 관한 넓이는 정적분으로 계산하지 않는 경우가 많은 점도 알아두자.

10 $f(x)=x^3-kx^2+1$ ($k>0$)에서

$$f'(x)=3x^2-2kx$$

점 $(-1, 1)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 접점의 x 좌표를 t 라 하면

$$\frac{f(t)-1}{t-(-1)}=f'(t) \text{에서}$$

$$\frac{t^3-kt^2}{t+1}=3t^2-2kt \quad \therefore 2t^3+(3-k)t^2-2kt=0 \dots\dots \textcircled{1}$$

점 $(-1, 1)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 세 접선의 접점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심의 x 좌표가 0이므로 삼차방정식 $\textcircled{1}$ 의 근과 계수의 관계에서

$$-\frac{3-k}{2}=0 \quad \therefore k=3$$

답 ⑤

드림제로 접점이 주어지지 않을 때의 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위에 있지 않은 점 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접선을 그을 때, 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 라 하고 방정식 $\frac{f(t)-b}{t-a}=f'(t)$ 를 만드는 기본적인 방법을 그대로 따라 시작하면 된다. 정리한 삼차방정식은 x 좌표에 관한 방정식이므로 삼각형의 무게중심이 y 축 위에 있다는 조건을 삼각형의 무게중심의 x 좌표가 0이라는 것으로 해석하고, 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 떠올리기만 하면 끝이다.

Chapter 4 다항함수의 해석

38p

1	240	2	④	3	27	4	21	5	4
6	①	7	③	8	53	9	28	10	③
11	②	12	①	13	③	14	④	15	④
16	22	17	④	18	3	19	②	20	⑤
21	12	22	②	23	108	24	35	25	⑤
26	13	27	③	28	2				

1 $f(x)-g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)-g'(x) \geq 0$ 이다.

$$f(x)=x^3-\frac{15}{2}x^2+12x+8, g(x)=k(x-5)^2 \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2-15x+12, g'(x)=2k(x-5)$$

이므로

$$f'(x)-g'(x)=3x^2-(2k+15)x+10k+12$$

이차방정식 $f'(x)-g'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=(2k+15)^2-4 \times 3 \times (10k+12)=4k^2-60k+81 \\ = (2k-3)(2k-27) \leq 0$$

$$\therefore \frac{3}{2} \leq k \leq \frac{27}{2}$$

따라서 $g(1)=16k$ 의 최댓값은 $k=\frac{27}{2}$ 일 때 216, 최솟값은 $k=\frac{3}{2}$ 일 때 240이므로 그 합은 240이다.

답 240

드림제로 실수 전체의 집합에서 증가(감소)하는 삼차함수

실수 전체의 집합에서 증가(감소)하는 삼차함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$)이므로, 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식 D 에 대하여 $D \leq 0$ 이다. 등호를 포함해서 다루는 것을 절대 잊지 말아야 한다.

2 $x < 1$ 일 때 $f(x)=x^3-k(x-1)$ 이므로

$$x < 1 \text{일 때 } f'(x)=3x^2-k$$

이고, $f'(x) \geq 0$ 이어야 하므로

$$f'(0)=-k \geq 0 \quad \therefore k \leq 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x \geq 1 \text{일 때 } f(x)=x^3+k(x-1) \text{이므로}$$

$$x > 1 \text{일 때 } f'(x)=3x^2+k$$

이고, $f'(x) \geq 0$ 이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f'(x)=3+k \geq 0 \quad \therefore k \geq -3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $-3 \leq k \leq 0$ 이므로 정수 k 는 $-3, -2, -1, 0$ 의 4개이다.

답 ④

드림제로 도함수를 이용한 증가와 감소의 판단

함숫값이 상수인 구간이 나타나지 않는 일반적인 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소의 판단에 도함수 $f'(x)$ 를 이용할 때, $f'(x) \geq 0, f'(x) \leq 0$ 과 같이 등호를 반드시 사용하는 것을 확실히 해두자. 이 문제는 매우 쉽지만 이러한 기본에 충실하지 않으면 혼란스럽거나 틀릴 여지가 많다.

정답 및 풀이

- 3 원점과 점 $(1, \sqrt{3})$ 을 이은 직선의 기울기는 $\sqrt{3}$ 이고, 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원 $x^2+y^2=4$ 와 점 $(1, \sqrt{3})$ 에서 접하므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, \sqrt{3})$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f'(x)$ 가 $x=1$ 에서 최솟값 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 을 가지므로

$$f'(x) = 3(x-1)^2 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f(x) = (x-1)^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}x + C \text{라 하면}$$

$$f(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}} + C = \sqrt{3}, C = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore f(x) = (x-1)^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{4}{\sqrt{3}}, f(4) = 27$$

답 27

다른 풀이

$f'(x)$ 가 $x=1$ 에서 최솟값을 가지므로 점 $(1, \sqrt{3})$ 이 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

$$f(1) = \sqrt{3}, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{에서}$$

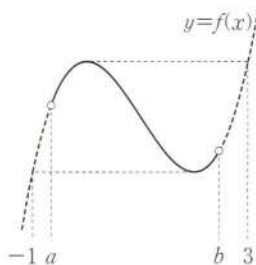
$$f(x) = (x-1)^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}(x-1) + \sqrt{3}$$

$$\therefore f(4) = 27$$

드림제로 그래프가 점대칭인 삼차함수의 식

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 $(1, \sqrt{3})$ 에서의 접선의 기울기 $f'(1)$ 의 값은 원점과 점 $(1, \sqrt{3})$ 을 지나는 직선과 수직인 직선의 기울기로 쉽게 구할 수 있다. 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수인 이차함수 $f'(x)$ 가 $x=1$ 에서 최솟값을 가지므로 $f'(x)$ 의 식을 구하고, 적분해서 $f(x)$ 의 식을 구하는 무난한 방법으로 풀어도 좋고, $f'(x)$ 가 $x=1$ 에서 최솟값을 갖는다는 것에서 그래프가 변곡점 $(1, \sqrt{3})$ 에 대하여 대칭인 $f(x)$ 의 식을 바로 쓸 수 있으면 아주 좋다.

- 4 열린구간 (a, b) 에서 삼차함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 모두 존재하도록 하는 a 의 최솟값이 -1 , b 의 최댓값이 3이므로 그림과 같이 $f(3)$ 은 $f(x)$ 의 극댓값과 같고 $f(-1)$ 은 $f(x)$ 의 극솟값과 같다.



따라서 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이므로

$$f(x) = x^2(x-3) + 5$$

$$\therefore f(4) = 21$$

답 21

드림제로 열린구간에서 함수의 최대와 최소

$f(x)$ 가 삼차함수이므로 열린구간 (a, b) 에서 극댓값이 최댓값이고 극솟값이 최솟값이다. 삼차함수의 그래프의 개형에서 $f(3)$ 은 $f(x)$ 의 극댓값과 같고 $f(-1)$ 은 $f(x)$ 의 극솟값과 같다는 판단. $f(x)$ 가 극대인 x 의 값은 거침없이 나와 줘야 한다. $f(x)$ 의 식을 $f(x)$ 의 극댓값을 이용해서 인수로 써야 한다는 것까지!

- 5 $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 k , $x=2$ 에서 극솟값 $k-4$ 를 갖는다.

k 의 값에 관계없이 $|f(x)|$ 는 극솟값 0을 갖는다.

$|f(x)|$ 가 극솟값 1을 가지려면 $f(x)$ 의 극솟값이 1이거나 극댓값이 -1 이어야 하므로, $k-4=1$ 또는 $k=-1$ 에서

$$k=5 \text{ 또는 } k=-1$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은

$$5 + (-1) = 4$$

답 4

드림제로 기본적인 특별한 삼차함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 원점에서 x 축에 접하고 극대인 삼차함수

$y=x^2(x-3)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것으로 보고 시작해야 한다. 삼차함수의 그래프의 비율 관계로 극소인 x 의 값도 눈으로 구할 수 있다. $|f(x)|$ 는 k 의 값에 관계없이 극솟값 0을 가지므로, 극솟값이 1인 것에만 관심을 가지면 되고, $f(x)$ 의 극솟값이 1, 극댓값이 -1 인 경우로 간단히 정리할 수 있다.

- 6 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = \{f(2)\}^2 (f(2) \neq 0)$ 에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\{f(2)\}^2$ 인 삼차함수이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|} = f'(2) \text{에서}$$

$$f(0) = 0$$

이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{-x} = f'(2), \text{ 즉 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = -f'(2) \text{와 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = f'(2)$$

에서 $f'(0) = -f'(2) = f'(2)$ 이므로

$$f'(0) = f'(2) = 0$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 0을 갖고 $x=2$ 에서 극소이다. 따라서 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $f(3)=0$ 이므로

$$f(x) = \{f(2)\}^2 x^2(x-3)$$

이고

$$f(2) = -4\{f(2)\}^2, f(2) = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{16}x^2(x-3), f(1) = -\frac{1}{8}$$

답 ①

드림제로 분모 또는 분자가 절댓값인 극한에서 인수의 개수

분모 또는 분자가 절댓값인 분수꼴 함수의 극한이 등장할 때 매번 좌극한과 우극한을 확인하느라 힘 빠지 말고, 분자 또는 분모가 0이 되게 하는 인수의 개수의 조절로 곧바로 직진할 수 있도록 잘 기억하고 활용하자. 한 번 기억해 두면 잊어버리기 힘들다. 이 문제에서는 $x \rightarrow 0$ 일 때 극한값의 조건에서 $f(x)$ 가 x^2 을 인수로 갖고, 극한값이 0이라는 것을 바로 알 수 있다. 삼차함수의 그래프의 비율 관계로 $f(x)$ 의 식의 남은 인수를 구하고 마무리할 수 있다.

- 7 $f(x)$ 가 $x=-1, x=0, x=1$ 에서 불연속이고 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $g(-1)=g(0)=g(1)=0$ 이다.
 $g(x)=ax(x+1)(x-1)$
 이라 하자.
 $a < 0$ 이면 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 한 점에서만 만나고 이 점의 x 좌표는 구간 $(-\infty, -1)$ 에 존재한다.
 따라서 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나려면 $a > 0$ 이고 $g(x)$ 의 극솟값이 -1 이어야 한다.

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $g(x)$ 는 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서 극솟값을 가지므로

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = a \times \frac{1}{\sqrt{3}} \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + 1\right) \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 1\right) = -\frac{2a}{3\sqrt{3}} = -1$$

$$a = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore g(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2} x(x+1)(x-1), g(2) = 9\sqrt{3}$$

답 ③

드림제로 (불연속) $\times$ (연속)

$f(x)$ 가 불연속인 3개의 지점에서 삼차함수 $g(x)$ 의 함숫값이 모두 0이어야 하는 단순한 상황이다. 삼차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 원점 대칭인 것과 인수를 이용한 $g(x)$ 의 식의 작성까지 매우 수월하게 진행할 수 있다. 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형을 최고차항의 계수의 부호를 감안하여 판단하고 나면 극값의 조건으로 $g(x)$ 의 식을 완성할 수 있다. 이때 삼차함수의 그래프의 비율 관계를 이용할 수 있는데, 삼차함수와 사차함수의 그래프의 비율 관계는 이용할 타이밍을 놓치지 않도록 소소하게라도 자주 이용하며 습관을 들이도록 하자.

- 8 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 에 대하여 점 $(1, 1)$ 이 선분 AB의 중점이므로 $a=1-k, b=1+k (k>0)$ 라 하자.
 직선 AB의 기울기가 -2 이므로 직선 AB의 방정식은 $y=-2(x-1)+1 \therefore y=-2x+3$
 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)-(-2x+3)=(x-1+k)(x-1)(x-1-k)$
 $\therefore f(x)=(x-1+k)(x-1)(x-1-k)-2x+3$
 $f'(x)=(x-1)(x-1-k)+(x-1+k)(x-1-k)$
 $+ (x-1+k)(x-1)-2$

$f(x)$ 가 $x=a$, 즉 $x=1-k$ 에서 극대이므로

$$f'(1-k)=0$$

$$2k^2-2=0, k=1$$

$$\therefore f(x)=x(x-1)(x-2)-2x+3, f(5)=53$$

답 53

다른 풀이 1

점 $(1, 1)$ 이 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이므로

$$f(x)=(x-1)^3+p(x-1)+1$$

이라 하면

$$f'(x)=3(x-1)^2+p$$

직선 AB의 기울기가 -2 이므로 $B(1+k, 1-2k) (k>0)$ 라 하면

$$f'(1+k)=0$$

$$3k^2+p=0 \therefore p=-3k^2$$

$$f(1+k)=1-2k$$

$$k^3+pk+1=1-2k, k(k+1)(k-1)=0 \therefore k=1, p=-3$$

$$\therefore f(x)=(x-1)^3-3(x-1)+1$$

다른 풀이 2

선분 AB의 중점의 좌표가 $(1, 1)$ 이므로

$$\frac{a+b}{2}=1, \frac{f(a)+f(b)}{2}=1$$

$$a+b=2, f(a)+f(b)=2 \dots\dots ㉠$$

직선 AB의 기울기가 -2 이므로

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=-2 \dots\dots ㉡$$

$f(x)$ 의 극댓값이 $f(a)$, 극솟값이 $f(b)$ 이므로

$$f(a)-f(b)=\frac{3}{6} \times (b-a)^3$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=-\frac{1}{2} \times (b-a)^2=-2$$

$$\therefore b-a=2 \dots\dots ㉢$$

㉠, ㉢에서

$$a=0, b=2$$

㉢에서 $f(b)-f(a)=-4$ 이므로 ㉠에서

$$f(a)=f(0)=3, f(b)=f(2)=-1$$

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $f(0)=f(3)$ 이므로

$$f(x)=x^2(x-3)+3$$

드림제로 여러 가지 방법으로 풀 수 있다

점 $(1, 1)$ 을 지나고 기울기가 -2 인 직선을 이용해, 두 함수의 차로 삼차함수 $f(x)$ 의 식을 써서 푸는 방법을 생각할 수 있다. 이때 a, b 를 그대로 살려 관계식을 만들어 이용할 수도 있지만, 새로운 미지수 하나로 점 $(1, 1)$ 을 평행이동한 것으로 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 의 좌표를 잡는 센스를 발휘하는 것이 좋다.

곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이 점 $(1, 1)$ 이므로 $x-1$ 의 거듭제곱의 합으로 $f(x)$ 의 식을 써서 푸는 방법도 아주 깔끔하다. 이때도 점 $(1, 1)$ 의 평행이동으로 점 $(a, f(a))$ 또는 점 $(b, f(b))$ 의 좌표를 하나의 미지수로 잡는 것이 좋다.

a, b 를 그대로 살려 주어진 조건 그대로 관계식들을 만들고, $f(x)$ 의 극댓값

정답 및 풀이

과 극솟값의 차 $f(a)-f(b)$, 즉 $\int_b^a f'(x)dx$ 를 이차함수의 넓이 공식으로 쓴 관계식을 함께 이용하는 방법도 있다. 각각 실전의 여러 상황에 자주 이용되는 방법이므로 모두 확인해 두자.

9 $f(-1)+f(1)=2f(0)$ 에서

$$\frac{f(-1)+f(1)}{2}=f(0), \frac{(-1)+1}{2}=0$$

이므로 점 $(0, f(0))$ 은 두 점 $(-1, f(-1)), (1, f(1))$ 을 이은 선분의 중점이다. 따라서 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 는 점 $(0, f(0))$ 에 대하여 대칭이다.

곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 $f(x)$ 의 극솟값이 0이거나 극댓값이 0이다.

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 $f'(x)$ 의 극솟값은 음수이고 $f(x)$ 의 극솟값과 $f'(x)$ 의 극솟값이 서로 같으므로 $f(x)$ 의 극댓값이 0이다.

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 $-k, 2k$ ($k>0$)라 하면

$$f(x)=(x+k)^2(x-2k), f'(x)=3(x+k)(x-k)$$

$f(x)$ 는 $x=k$ 에서 극솟값을 가지고 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 가지므로

$$(2k)^2 \times (-k) = 3 \times k \times (-k), 4k^3 = 3k^2, k = \frac{3}{4}$$

$$\therefore f(x) = \left(x + \frac{3}{4}\right)^2 \left(x - \frac{3}{2}\right), f\left(\frac{13}{4}\right) = 28$$

답 28

드림제로 삼차함수의 그래프의 특징에 대한 기본 습관

일반적으로 변곡점이 함수의 그래프의 대칭의 중심이 되는 것은 아니다. 하지만 삼차함수의 그래프는 변곡점에 대하여 대칭이고, 이는 삼차함수의 그래프의 가장 기본적인 특징이다. 이 문제에서는 삼차함수의 그래프의 대칭성을 생각하는 습관으로 세 점이 한 직선 위에 일정한 간격으로 놓인 상태와 정중앙의 변곡점을 곧바로 인식해야 풀이 방향을 제대로 잡을 수 있다. 삼차함수의 그래프가 x 축과 두 점에서 만나는데서 변곡점의 위치와 극대인 점, 극소인 점의 위치 관계를 삼차함수의 그래프의 비율 관계로 작성하고 식을 잡고 마무리하면 된다.

10 $h(x)=f(x)-32$ 라 하면 $y=g(x)$, 즉 $y=|h(x)|$ 가 $x=-4$ 와 $x=0$ 에서 극댓값을 가지므로 삼차함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 x 축과 세 점에서 만나고 $h'(-4)=h'(0)=0$ 이다.

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=h(x)$ 는 $x=-4$ 에서 극대, $x=0$ 에서 극소이므로 $h(-4)>h(0)$ 이고, $g(-4)=g(0)$ 이므로

$$|h(-4)|=|h(0)|=32 \quad \therefore h(-4)=32, h(0)=-32$$

$f(x)=h(x)+32$ 이므로 삼차함수 $y=f(x)$ 는 $x=-4$ 에서 극댓값 64, $x=0$ 에서 극솟값 0을 갖는다. 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$f(x)=ax^2(x+6) \quad (a>0)$$

이라 하면

$$f(-4)=32a=64, a=2$$

$$\therefore f(x)=2x^2(x+6), f(1)=14$$

답 ③

드림제로 삼차함수의 그래프의 개형 판단의 기본

삼차함수 $y=f(x)$ 가 아닌 삼차함수 $y=f(x)-32$ 의 그래프와 x 축의 관계로 다루기 시작하는 것이 좋다. $g(x)=|f(x)-32|$ 가 두 지점에서 극댓값을 가지고 두 극댓값이 서로 같다는 것에서 그래프와 x 축의 교점의 개수와 상태 그리고 $y=f(x)-32$ 의 그래프의 개형은 쉽게 판단할 수 있다.

이렇게 정리된 상황 그대로 삼차함수의 그래프의 비율 관계 중 $1:\sqrt{3}$ 의 비율 관계로 $f(x)-32$ 의 식을 잡아 $f(0)=0$ 으로 마무리할 수도 있지만,

$f(0)=f'(0)=0$ 에서 $1:2$ 의 비율 관계로 $f(x)$ 의 식을 잡는 것이 더 좋다.

11 $f(x)=x^3-ax-2$ 에서

$$f'(x)=3x^2-a$$

점 $(-1, 5)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점, 즉 $f(-1)=5$ 이면

$$-1+a-2=5 \quad \therefore a=8$$

$f'(-1)=3-8=-5$ 이므로 $f'(-1)=9$ 에 모순이다.

점 $(-1, 5)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 접점의 x 좌표를 t ($t \neq -1$)라 하면 접선의 기울기가 9이므로

$$\frac{f(t)-5}{t-(-1)}=f'(t)=9$$

$$\therefore \frac{t^3-at-7}{t+1}=9 \quad \dots\dots \textcircled{1}, 3t^2-a=9$$

$a=3t^2-9$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$t^3=-8 \quad \therefore t=-2, a=3$$

$$\therefore f(x)=x^3-3x-2, f(3)=16$$

답 ②

다른 풀이

점 $(-1, 5)$ 를 지나고 기울기가 9인 직선 $y=9x+14$ 와 곡선 $y=f(x)$ 가 접하는 접점의 x 좌표를 s 라 하면 방정식 $x^3-ax-2=9x+14$, 즉 $x^3-(a+9)x-16=0$ 의 중근이 s 이다.

삼차방정식의 근과 계수의 관계에서 세 근의 합이 0이므로 나머지 한 근은 $-2s$ 이고 세 근의 곱이 16이므로

$$s \times s \times (-2s) = 16, -2s^3 = 16, s^3 = -8 \quad \therefore s = -2$$

따라서 접점의 좌표가 $(-2, -4)$ 이므로

$$f(-2) = -8 + 2a - 2 = -4 \quad \therefore a = 3$$

드림제로 삼차함수의 그래프와 직선의 세 교점의 x 좌표의 합

점 $(-1, 5)$ 가 접점이 아니라는 것을 간단히 확인하고, 접점의 x 좌표를 t 로

$$\text{잡아 방정식 } \frac{f(t)-5}{t-(-1)}=f'(t)=9 \text{를 이용하여 풀어도 좋다. 또는 점}$$

$(-1, 5)$ 를 지나고 기울기가 9인 직선이 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 세 점의 x 좌표의 합이 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 세 근의 합 0과 같다는 것을 이용해 풀어도 좋다. 이때 접점의 x 좌표를 중근으로 다루는 것에만 주의하면 된다. 삼차함수의 그래프와 직선의 관계를 다룰 때는 삼차방정식의 근과 계수의 관계에서 교점의 x 좌표의 합이 일정하다는 것을 편리하게 이용할 수 있는지 항상 점검해 보자.

12 $f(x) = 3x^3 - x + 1$ 에서

$f'(x) = 9x^2 - 1$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$y = (9t^2 - 1)(x - t) + 3t^3 - t + 1$

이 접선이 점 $(1, k)$ 를 지나므로

$k = (9t^2 - 1)(1 - t) + 3t^3 - t + 1$

$\therefore -3t^2(2t - 3) = k \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$g(t) = -3t^2(2t - 3)$ 이라 하면 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $g(t)$ 는 $t=0$ 에서 극소 $t=1$ 에서 극대이다.

따라서 $\textcircled{1}$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 곡선 $y=g(t)$ 와 직선 $y=k$ 는 점 $(0, 0)$ 또는 점 $(1, 3)$ 에서 접해야 한다.

$k > 0$ 이므로 곡선 $y=g(t)$ 와 직선 $y=k$ 는 점 $(1, 3)$ 에서 접하고, 즉 $k=3$

이고, 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 두 실근은 $-\frac{1}{2}$.

10이다.

$\therefore x_1 + x_2 + k = \frac{7}{2}$

답 ①

드림제로 삼차함수의 그래프에 그은 접선의 개수

삼차함수의 그래프에 그을 수 있는 접선의 개수를 다루는 기본은 (평균변화율) = (미분계수)로 접점의 x 좌표가 미지수인 삼차방정식을 잡아, 이 방정식의 실근의 개수로 다루는 것이다. 이 문제에서는 (평균변화율) = (미분계수)로 얻은 삼차방정식을 그래프가 쉬운 함수로 적절히 재구성하고, 삼차함수의 그래프의 비율 관계로 간단히 마무리할 수 있다.

13 곡선 $y=f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이므로 삼차함수의 그래프의 접선에 관한 비율 관계에서 점 $B(t, t^3 - 3t)$ 에서 그은 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 B가 아닌 점 C의 x 좌표는 $-2t$ 이다.

삼각형 ABC의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{1}{2} \times \{3t - (t^3 - 3t)\} \times \{t - (-2t)\}$$

$$= -\frac{3}{2}t^2(t^2 - 6)$$

곡선 $y=S(t)$ 는 y 축에 대하여 대칭이고, t 축과 만나는 점의 t 좌표가 $-\sqrt{6}$, 0 , $\sqrt{6}$ 이므로 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $t = -\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$ 에서 극댓값 $\frac{27}{2}$ 을 갖는다.

따라서 $0 < t < 2$ 일 때 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값은 $\frac{27}{2}$ 이다.

답 ③

드림제로 삼차함수와 사차함수의 그래프의 비율 관계

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 변곡점이 원점이므로, 삼차함수의 그래프의 접선에 관한 비율 관계를 이용하면 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $B(t, f(t))$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 C의 x 좌표 $-2t$ 는 눈으로 구할 수 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 t 의 식으로 쓰면 아주 익숙한 사차함수가 등장하는데, 이 사차함수의 최댓값 역시 사차함수의 그래프의 비율 관계를 이용해 가볍게 구하면 된다.

14 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{f(x)} = \frac{1}{3}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$ 이므로

$f(2) = 0, f'(2) = 3$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 방정식은

$y = f'(2)(x - 2) \quad \therefore y = 3x - 6$

$x \geq a$ 일 때, 부등식 $f(x) \geq 3x - 6$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값이 -3 이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=3x-6$ 과 점 $(-3, -15)$ 에서 만난다.

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 10이므로

$f(x) - (3x - 6) = (x - 2)^2(x + 3)$

$\therefore f(x) = (x - 2)^2(x + 3) + 3x - 6$

$f'(x) = 2(x - 2)(x + 3) + (x - 2)^2 + 3 = (x + 1)(3x - 5)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1, \frac{5}{3}$ 이므로 $f(x)$ 의 극댓값은

$f(-1) = 9$

답 ④

드림제로 함수에 대한 부등식의 조건

조건 (가)에서 극한의 식과 극한값의 역수로 $f(2), f'(2)$ 의 값을 바로 알 수 있다. 조건 (나)에서는 어떤 구간에서 항상 성립하는 부등식의 조건은 그래프가 접하는 상황에 대한 것이라 짐작하고, $f(2), f'(2)$ 의 값으로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식을 구해보는 것이 자연스럽다.

15 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=12x+10$ 이므로 $f(x) - (12x+1) = x^3(x+k)$ 라 하면

$f(x) = x^3 + kx^2 + 12x + 1$

삼차방정식 $f(x) = -2x + 9$, 즉 $x^3 + kx^2 + 14x - 8 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$ 의 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$\beta^2 = \alpha\gamma$

이고, 근과 계수의 관계에서 $\alpha\beta\gamma = 8$ 이므로

$\beta^3 = 8 \quad \therefore \beta = 2$

$\textcircled{1}$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$4k + 28 = 0, k = -7$

$\therefore f(x) = x^3 - 7x^2 + 12x + 1, f(1) = 7$

답 ④

드림제로 두 함수의 차 그리고 삼차방정식의 근과 계수의 관계

조건 (가)에서 두 함수의 차 $f(x) - (12x+1)$ 의 식을 이용해 인수로 $f(x)$ 의 식을 써보는 것은 너무 당연하다. 조건 (나)의 삼차방정식에서 삼차식의 상수항이 확정되므로, 세 실근 α, β, γ 가 등비수열을 이루는 것을 근과 계수의 관계로 세 실근의 곱과 자연스럽게 연결시킬 수 있어야 한다.

16 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3x + 12|x| + 1$ 에서

$x < 0$ 일 때 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3x - 12x + 1 = x^3 - 6x^2 - 15x + 1$,

$x \geq 0$ 일 때 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3x + 12x + 1 = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

이므로

정답 및 풀이

$x < 0$ 일 때 $f'(x) = 3x^2 - 12x - 15 = 3(x+1)(x-5)$,
 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$
 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 9, $x = 0$ 에서 극솟값 1, $x = 1$ 에서 극댓값 5,
 $x = 3$ 에서 극솟값 1을 가지므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 서로 다른
 세 점에서만 만나려면
 $k = 1$ 또는 $5 < k < 9$
 따라서 모든 정수 k 의 값의 합은
 $1 + 6 + 7 + 8 = 22$

답 22

드릴제로 구간만 구분해서 다루면 된다

$x < 0$ 일 때와 $x \geq 0$ 일 때로 구분해서 구간별로 $f'(x)$ 의 부호 변화를 판단
 하고, 이를 이용해 $y = f(x)$ 의 그래프를 그려서 극대인 점과 극소인 점들 기
 준으로 직선 $y = k$ 와의 교점의 개수를 살펴보면 된다.

17 $x < 0$ 일 때

$$f(x) - g(x) = x^4 - kx - 3x^3 - 9x^2 = x(x^3 - 3x^2 - 9x - k)$$

$x \geq 0$ 일 때

$$f(x) - g(x) = x^4 + kx - 3x^3 - 9x^2 = x(x^3 - 3x^2 - 9x + k)$$

곡선 $y = f(x) - g(x)$ 는 x 축과 원점에서 만나므로 $y = f(x)$ 의 그래프와
 $y = g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 세 점에서만 만나려면

$x < 0$ 일 때 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 9x - k$ 가 x 축과 만나는 점의 개수와 $x > 0$
 일 때 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 9x + k$ 가 x 축과 만나는 점의 개수의 합이 2가
 되어야 한다.

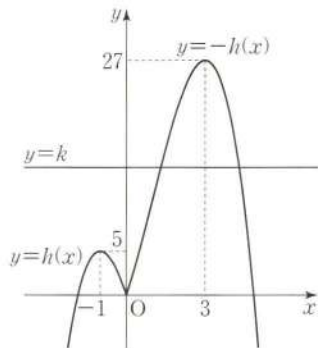
즉 $h(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 라 하면 $x < 0$ 일 때 곡선 $y = h(x)$ 와 직선 $y = k$
 가 만나는 점의 개수와 $x > 0$ 일 때 곡선 $y = -h(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나
 는 점의 개수의 합이 2가 되어야 한다.

$$h'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

이므로 $h(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 5를 갖고, $-h(x)$ 는 $x = 3$ 에서 극
 값 27을 갖는다.

자연수 k 는 $5 < k < 27$ 에서 6, 7, ..., 26이므로 그 개수는

21



답 4

드릴제로 삼차함수와 사차함수에서 인수분해도 중요한 도구

삼차함수와 사차함수를 다룰 때 삼차함수와 사차함수의 식 자체가 인수분해
 가 되는지는 항상 점검해야 한다. 인수분해가 된다면 x 축과의 관계로 그래

프의 기본적인 개형을 잡는 데 이용해야 하는 경우가 대부분이고 방정식과
 부등식에서는 인수 의미와 역할의 판단이 기본이기 때문이다.

이 문제는 $y = f(x) - g(x)$ 의 그래프와 x 축의 관계로 다루기 시작해야 한
 다. $|x|$ 가 등장하므로 $x < 0$ 일 때와 $x \geq 0$ 일 때로 구분하는 것도 당연하다.
 x 가 인수인 것을 놓치지 말아야 하고, $y = f(x) - g(x)$ 의 그래프가 원점을
 지나는 것의 확인으로 인수 x 의 역할은 다했으니 제쳐두고 삼차함수로 다룰
 수 있어야 한다. 상수 k 를 그대로 두고 식을 바꾸는 것이 유리할지 식은 그
 대로 두고 두 상수 $k, -k$ 를 따로 이용하는 것이 유리할지의 선택이 남는다.
 다루기 쉬운 함수 사이의 관계로 변형하는 것은 한 문제에서 여러 번 반복될
 수 있으므로 처음의 변형을 계속 고집하지 말고 풀이의 다른 단계로 넘어갈
 때마다 더 나은 상태로 변형할 수 있는지 계속해서 판단해 봐야 한다.

$$18 \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x+1) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 2x + 1) = 1 = f(0)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2x + 2) = 2$$

이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않다.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x^2 + 2x + 1) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-3) = -1 = f(2)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 좌극한, 우극한, 함수값이 존재하지만 불연속이
 다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 가
 $x = 0$ 에서 미분가능하려면 $g(0) = 0$.

$$x = 2 \text{에서 미분가능하려면 } g(2) = 0, g'(2) = 0$$

이어야 하므로

$$g(x) = x(x-2)^2$$

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{이고, } f(3) = 0, f'(3) = 10 \text{이므로}$$

$$h'(3) = f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 3$$

답 3

드릴제로 (미분불가능) × (미분가능)

(미분불가능) × (미분가능)의 상황임을 한 눈에 알 수 있다. $x = 0, x = 2$ 에
 서 $f(x)$ 의 연속, 미분가능부터 판단하고 시작하면 된다. 미분가능한 $g(x)$
 와의 곱 $f(x)g(x)$ 가 미분가능하려면, $f(x)$ 가 연속이지만 미분가능하지
 않으면 $g(x)$ 의 함수값은 0, $f(x)$ 가 좌극한, 우극한, 함수값이 존재하지만
 불연속이면 $g(x)$ 의 함수값과 미분계수가 모두 0이라고 간단히 다룰 수 있
 어야 한다.

$$19 g(x) = |f(x)| \text{라 하자.}$$

$$x \leq 0 \text{일 때 } x-1 < 0 \text{이므로 } g(x) = 1-x \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0) = 1,$$

$$x < 0 \text{일 때 } g'(x) = -1$$

이다.

$x > 0$ 일 때

$a=0$ 이면 $g(x)=b>0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = b = 1$$

이고, $x>0$ 일 때 $g'(x)=0$ 이므로 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

$a<0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=-1$ 이면 $f(1)=b>0$ 이므로 구간 $(0, 1)$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 a 라 하면 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

$a<0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=1$ 이면 $x>0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2a(x-1) = -2a > 0$$

이므로 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 $a>0$ 이고, $b>0$ 이므로 $x>0$ 일 때

$$g(x) = a(x-1)^2 + b$$

이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1 = a + b \quad \dots\dots ㉑$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2a(x-1) = -2a = -1 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

㉑에서 $b = \frac{1}{2}$ 이고 $x>0$ 일 때 $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{2}$ 이므로

$$f(3) = \frac{5}{2}$$

답 ②

드림제로 함수의 절댓값의 미분가능

미분가능한 함수의 절댓값의 미분가능뿐만 아니라, 함수가 미분가능하지 않은 지점에서 함수의 절댓값의 미분가능에 대한 이해까지 제대로 돼 있으면 그래프를 이용해 꽤 간단히 풀 수 있다. $b>0$ 인 조건 때문에 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하면 $|f(x)|$ 가 미분가능하지 않은 지점이 생기게 되고, $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하지 않은 상태에서 $|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하도록 해야 한다.

- 20 함수 $y=|(x-1)f(x)|$ 의 그래프가 x 축과 점 $(1, 0)$ 에서 만나므로 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가져야 한다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = (x-1)(x^2+ax+b)$$

라 하면

$$f(0) = -b = -1, b = 1$$

$$\therefore f(x) = (x-1)(x^2+ax+1)$$

$|(x-1)f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 곡선

$y=x^2+ax+1$ 이 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나지 않아야 한다. 이차방정식 $x^2+ax+1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 4 \leq 0 \quad \therefore -2 \leq a \leq 2$$

따라서 $f(2) = 5+2a$ 의 최댓값은 $a=2$ 일 때 9이다.

답 ⑤

드림제로 함수의 절댓값의 미분가능

$|(x-1)f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $f(x)$ 가 $x-1$ 을 인수로 가져야 하고, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 점 $(1, 0)$ 이외의 접점이 아닌 교점을 갖지 않아야 한다고 깔끔하게 정리해서 풀 수 있어야 한다.

- 21 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 3인 이차함수이므로 $\int_2^x f(t)dt$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

$g(x) = \left| \int_2^x f(t)dt \right|$ 가 $g(2)=0$ 이고 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$\int_2^x f(t)dt = (x-2)^3 \quad \dots\dots ㉑$$

㉑의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 3(x-2)^2$$

$$\therefore f(4) = 12$$

답 12

드림제로 삼차함수의 절댓값의 미분가능

삼차함수의 절댓값이 실수 전체의 집합에서 미분가능한 경우는 삼차함수가 (일차식)³을 인수로 갖는 경우뿐이다. 문제를 읽으면서 삼차함수

$\int_2^x f(t)dt$ 의 식을 바로 구할 수 있다.

- 22 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $|f(x)|$ 가 $x=2$ 에서만 미분가능하지 않으므로 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 접점이 아닌 교점은 $(2, 0)$ 뿐이고, $|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다.

$|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는 모든 a 의 값의 합이 10이므로 $|f(x)|$ 가 $x=k$ ($k \neq 2$)에서 극솟값을 갖는다고 하면

$$k+2=1 \quad \therefore k=-1$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대이고, $f(-1) \leq 0$ 이다.

$f(x) = (x-2)(x^2+ax+b)$ 라 하면

$$f(-1) = -3(1-a+b) \leq 0 \quad \therefore 1-a+b \geq 0 \quad \dots\dots ㉑$$

$f'(x) = x^2+ax+b+(x-2)(2x+a)$ 이므로

$$f'(-1) = -4a+b+7=0 \quad \therefore b=4a-7 \quad \dots\dots ㉒$$

㉑, ㉒에서

$$1-a+4a-7 \geq 0, 3a \geq 6 \quad \therefore a \geq 2$$

$$f(x) = (x-2)(x^2+ax+4a-7)$$
이므로

$$f(3) = 7a+2 \geq 16$$

따라서 $f(3)$ 의 최솟값은 16이다.

답 ②

참고

㉑에서

$$f'(x) = 3x^2 + (2a-4)x + 2a-7 = (x+1)(3x+2a-7)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1, \frac{-2a+7}{3}$ 이고 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극대이므로

$$-1 < \frac{-2a+7}{3} \quad \therefore a < 5$$

따라서 a 의 값의 범위는 $2 \leq a < 5$ 이다.

드림제로 함수의 절댓값이 미분가능하지 않은 지점

미분가능한 함수의 절댓값은 미분가능하지 않은 지점에서 극소이고, 극솟값은 0이다. 조건 (가)에서 $|f(x)|$ 가 $x=2$ 에서 극소인 것을 바로 알 수 있고, 조건 (나)에서 $f(x)$ 가 극대인 x 의 값 그리고 극댓값의 부호도 $f(x)$ 의 그래

정답 및 풀이

프를 이용해 그리 어렵지 않게 파악할 수 있다. 이를 이용한 관계식으로 가 법게 마무리하면 된다.

- 23** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $|f(x)+27x|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$f(x)+27x=(x-a)^3$$

이라 하면

$$f(x)=(x-a)^3-27x, f'(x)=3(x-a)^2-27$$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=a-3, a+3$$

$f(x)$ 는 $x=a-3$ 에서 극댓값 M , $x=a+3$ 에서 극솟값 m 을 가지므로

$$M-m=f(a-3)-f(a+3)=\int_{a+3}^{a-3} f'(x)dx$$

$$=\frac{3}{6} \times [(a+3)-(a-3)]^3=108$$

답 108

드릴제로 삼차함수의 절댓값의 미분가능

삼차함수의 절댓값이 미분가능한 경우의 삼차함수의 식의 형태가 워낙 확실하다. $f(x)+27x$ 의 식을 바로 쓰고 시작하면 된다. $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차를 구하는 것이므로 이차함수 $f'(x)$ 의 정적분의 값을 이차함수의 넓이 공식으로 구해서 마무리하면 된다.

- 24** $g(x)=f(x)-4x$ 라 하면 $g'(x)=f'(x)-4$ 이고, $f(x)$ 가 사차함수이므로 $g(x)$ 도 사차함수이다.

$$f(0)=f'(0)=0, f(2)=8 \text{에서}$$

$$g(0)=0, g'(0)=-4, g(2)=0$$

$|g(x)|$ 가 오직 한 점에서 미분가능하지 않고 $g'(0) \neq 0$ 이므로

$$g(x)=ax(x-2)^3$$

이라 하면

$$g'(x)=a(x-2)^3+3ax(x-2)^2$$

$$g'(0)=-4 \text{에서}$$

$$-8a=-4, a=\frac{1}{2}$$

$$\therefore g(x)=\frac{1}{2}x(x-2)^3, f(x)=\frac{1}{2}x(x-2)^3+4x, 10 \times f(1)=35$$

답 35

드릴제로 접점이 아닌 교점에 주목

$f(x)-4x$ 를 하나의 사차함수로 보고 조건 (가)를 이용하면 사차함수 $f(x)-4x$ 의 함숫값이 0이고 미분계수가 0이 아닌 지점 즉 그래프가 x 축과 접점이 아닌 교점을 갖는 곳이 딱 보인다. 함수 $|f(x)-4x|$ 가 오직 한 점에서만 미분가능하지 않으려면 이 점 이외에 x 축과의 다른 교점은 접점이어야 한다. 사차함수의 그래프의 개형을 조금만 생각해 보면 x 축과 이 이상의 교점을 가지면 접점이 아닌 교점일 수밖에 없어서 $|f(x)-4x|$ 가 미분가능하지 않은 지점이 된다는 판단을 쉽게 내리고 함수의 식도 잡을 수 있을 것이다.

- 25** $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속0이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (ax+b) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(x-2) = 0$$

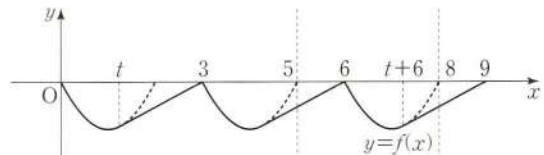
$$\therefore b = -3a$$

직선 $y=ax+b$, 즉 $y=ax-3a$ 는 점 $(3, 0)$ 을 지나고 기울기가 양수이므로 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f'(x) > 0$ 이고, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는

$x=3$ 에서 미분가능하지 않다. 즉 $f(x)$ 는 $x=6$ 에서 미분가능하지 않다.

또한 열린구간 $(5, 8)$ 에서 $f(x)$ 가 한 점에서만 미분가능하지 않으므로

$x=t+6$ 에서 미분가능해야 한다. 즉 $f(x)$ 가 $x=t$ 에서 미분가능해야 한다.



따라서 곡선 $y=x(x-2)$ 와 직선 $y=ax-3a$ 가 x 좌표가 t 인 점에서 접해야 하므로

$$t(t-2)=at-3a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$2t-2=a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서

$$t(t-2)=(2t-2)t-3(2t-2), t^2-6t+6=0$$

$$\therefore t=3-\sqrt{3} (0 < t < 3)$$

답 ⑤

드릴제로 연속인 함수가 미분가능하지 않다

연속인 함수가 미분가능하지 않은 지점은 첨점뿐이다. 구간 $(5, 8)$ 의 두 경계의 차이가 한 주기와 같으므로, 구간 $(5, 8)$ 에서 $f(x)$ 가 한 점에서만 미분가능하지 않으려면 $x=t$ 에서 미분가능해야 한다는 것을 그래프를 이용해 파악할 수 있다.

- 26** 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선 $y=g(x)$ 가 점 $(4, f(4))$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 접해야 한다.

$g(x)=ax+b$ 라 하면 $f(x)-g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$f(x)-g(x)=x^2(x-4)^2$$

$$\therefore f(x)=x^2(x-4)^2+ax+b,$$

$$f'(x)=2x(x-4)^2+2x^2(x-4)+a$$

함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극댓값 18을 가지므로

$$f(3)=9+3a+b=18, f'(3)=-12+a=0$$

$$\therefore a=12, b=-27$$

$$\therefore f(x)=x^2(x-4)^2+12x-27, f(2)=13$$

답 13

드릴제로 구간별로 정의된 함수의 미분가능

각 구간에서 미분가능한 함수로 구간별로 정의된 함수가 미분가능한 함수라는 건, 이웃하는 두 구간의 함수의 그래프의 접점이 연결 지점이라는 거다. 이 문제에서는 사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 연결 지점

인 $x=0, x=4$ 에서 접한다는 걸 바로 알아야 한다. 삼차함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(0, 0), (4, 0)$ 에서 접한다는 것
이므로 인수를 이용해 식을 쓰고, $f(x)$ 의 극댓값의 조건으로 가볍게 마무리
하면 된다.

27 $g(x)$ 가 $x=b$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} g(x) = g(b)$ 에서

$$f(b) = 2a - f(b) \quad \therefore f(b) = a$$

$$g'(x) = \begin{cases} f'(x) & (x < b) \\ -f'(x) & (x > b) \end{cases}$$

이고 $g(x)$ 가 $x=b$ 에서 미분가능하므로 $\lim_{x \rightarrow b^-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} g'(x)$ 에서

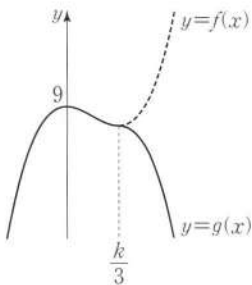
$$f'(b) = -f'(b) \quad \therefore f'(b) = 0$$

$f(x) = 2x^3 - kx^2 + 9$ ($k > 0$)에서 $f(x) = x^2(2x - k) + 9$ 이므로 삼차
함수의 그래프의 비울 관계에서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대,

$$x = \frac{2}{3} \times \frac{k}{2} = \frac{k}{3} \text{에서 극소이다.}$$

따라서 $b=0$ 또는 $b=\frac{k}{3}$ 이다.

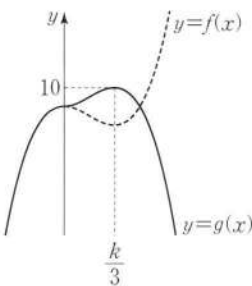
$b=\frac{k}{3}$ 이면 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 9를 가지므로 $g(x)$ 의 극댓값이 10
인 조건에 모순이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $b=0, f(0)=a=9$ 이고, $g(x)$ 는 $x=\frac{k}{3}$ 에서 극댓값 10을 갖는다.

([그림 2])



[그림 2]

$$g\left(\frac{k}{3}\right) = 18 - f\left(\frac{k}{3}\right) = 10, f\left(\frac{k}{3}\right) = -\frac{k^2}{27} + 9 = 8, k^3 = 27$$

$$\therefore k = 3$$

$$\therefore k + a + b = 12$$

답 ③

드림제로 미분가능하면 연속이다

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
즉 연속은 미분가능하기 위한 필요조건이므로 미분가능을 따질 때는 연속을
우선 점검해야 한다는 것이다.

구간별로 정의된 함수가 연결 지점에서 미분가능하도록 할 때, 연결 지점에
서 미분계수뿐만 아니라 함수값도 함께 일치하도록 하는 것이 그런 이유에
서이다. 이 문제에서도 $x=b$ 에서 함수값의 일치를 놓치지 말아야 한다.

28 삼차함수 $f(x) = x^3 - 2x + a$ ($a > 0$)에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점
 $P(t, f(t))$ 에서 x 축에 내린 수선의 길이는 $|f(t)|$, y 축에 내린 수선의 길
이는 $|t|$ 이므로

$$g(t) = \begin{cases} |t| & (|t| \geq |f(t)|) \\ |f(t)| & (|t| < |f(t)|) \end{cases}$$

곡선 $y=f(x)$ 는 점 $(0, a)$ 에 대하여 대칭이고 $t < 0$ 일 때 두 함수

$y=|f(t)|$ 와 $y=|t|$ 의 그래프는 2개의 접점이 아닌 교점을 가지므로 이
점에서 $g(t)$ 는 미분가능하지 않다.

$g(t)$ 가 $t=k$ 에서 미분가능하지 않은 k 의 값이 2개뿐이므로 $t > 0$ 일 때 두
함수 $y=|f(t)|$ 와 $y=|t|$ 의 그래프가 접점이 아닌 교점을 갖지 않아야 하
고, 함수 $y=f(t)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 접할 때 a 의 값이 최소이다.

이때 접점의 x 좌표를 α ($\alpha > 0$)라 하면 $f'(\alpha) = 1$ 에서

$$3\alpha^2 - 2 = 1, \alpha^2 = 1 \quad \therefore \alpha = 1$$

a 의 최솟값을 m 이라 하면 $f(1) = 1$ 에서

$$-1 + m = 1 \quad \therefore m = 2$$

답 2

드림제로 접점이 아닌 교점의 개수 조절

좌표축과의 '거리'를 잘댓값으로 나타내는 것을 절대 놓쳐서는 안 된다.

$|f(t)|, |t|$ 의 대소 관계로 구간을 구분하여 구간별로 정의된 함수로 $g(t)$
를 나타내면 된다. 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 특수한 상태를 감안하여
 $y=|f(t)|, y=|t|$ 의 그래프 사이의 관계를 살펴보면, $g(t)$ 가 미분가능하
지 않은 지점이 2개, 즉 $y=|f(t)|, y=|t|$ 의 그래프의 접점이 아닌 교점
이 2개인 상황은 접할 때가 기준이라는 걸 쉽게 알 수 있다.

Chapter 5 정적분과 넓이

64p

1	②	2	②	3	③	4	①	5	②
6	②	7	7	8	③	9	③	10	35
11	②	12	③	13	④	14	①	15	16

- 1 일차함수 $f(x)$ 를 $f(x)=px+q$ 라 하자.

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 (x^3+f(x))dx &= 2, \int_0^2 (x^3+f(x))dx = -20 \text{ | } \text{따라서} \\ \int_{-2}^0 (x^3+f(x))dx + \int_0^2 (x^3+f(x))dx &= \int_{-2}^2 (x^3+f(x))dx \\ &= \int_{-2}^2 (x^3+px+q)dx \\ &= 4q=0 \end{aligned}$$

$$\therefore q=0, f(x)=px$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 (x^3+f(x))dx &= \int_0^2 (x^3+px)dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{p}{2}x^2 \right]_0^2 \\ &= 4+2p=-2 \end{aligned}$$

$$\therefore p=-3, f(x)=-3x, f(1)=-3$$

답 ②

드림제로 우함수와 기함수의 정적분으로

정적분의 성질을 이용해 우함수와 기함수의 정적분으로 다룰 수 있어야 한다. 일차함수 $f(x)$ 의 식을 써서 그저 계산하면 된다.

2 $\int_0^1 f(x)dx=a, \int_1^2 f(x)dx=b$ 라 하면 $\int_0^2 f(x)dx=4$ 에서

$$\begin{aligned} b &= 4-a \\ \int_0^1 (f(x)-4x)dx &= \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 4x dx \\ &= a - \left[2x^2 \right]_0^1 \\ &= a-2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이므로 } \int_0^1 (f(x)-4x)dx \times \int_1^2 f(x)dx &\geq 1 \text{에서} \\ (a-2)b &\geq 1, (a-2)(4-a)-1 \geq 0, (a-3)^2 \leq 0 \\ \therefore a &= \int_0^1 f(x)dx = 3 \end{aligned}$$

답 ②

드림제로 한 함수에 대한 여러 구간의 정적분

한 함수에 대해 여러 구간의 정적분이 주어지면 정적분의 성질을 이용하지는 거다. $\int_0^1 f(x)dx$ 를 미지수로 잡아 $\int_0^2 f(x)dx, \int_1^2 f(x)dx$ 를 나타내면 된다.

- 3 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 우함수이고 $xf(x)$ 는 기함수이다.

$$\int_{-2}^3 xf(x)dx=50 \text{ | } \text{따라서}$$

$$\begin{aligned} \int_{-3}^2 xf(x)dx &= \int_{-3}^{-2} xf(x)dx + \int_{-2}^2 xf(x)dx \\ &= \int_{-3}^{-2} xf(x)dx = -5 \end{aligned}$$

$$\int_{-4}^2 xf(x)dx = -80 \text{ | } \text{따라서}$$

$$\int_{-2}^4 xf(x)dx = 8$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-3}^4 x(4+f(x))dx &= \int_{-3}^4 (4x+xf(x))dx \\ &= \int_{-3}^4 4x dx + \int_{-3}^4 xf(x)dx \\ &= \int_{-3}^3 4x dx + \int_3^4 4x dx + \int_{-3}^{-2} xf(x)dx + \int_{-2}^4 xf(x)dx \\ &= \left[2x^2 \right]_3^4 + (-5) + 8 = 17 \end{aligned}$$

답 ③

드림제로 주인공은 기함수

$f(x)$ 가 우함수이므로 $xf(x)$ 는 기함수이다. 기함수의 정적분에서 적분 구간의 변형과 정적분의 성질로 정적분 사이의 관계를 정리하면 된다.

- 4 사차함수 $f(x)$ 는 $x < 0$ 에서 감소하고, $0 < x < a$ 에서 증가하고, $a < x < \beta$ 에서 감소하고, $x > \beta$ 에서 증가한다.

$$f(k)=10 > 6=f(a) \text{ 이고 } k \text{가 양수이므로 } k > \beta \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^k |f'(x)|dx &= \int_0^a f'(x)dx + \int_a^\beta (-f'(x))dx + \int_\beta^k f'(x)dx \\ &= (f(a)-f(0)) + (-f(\beta)+f(a)) + (f(k)-f(\beta)) \\ &= (6-2) + (-4+6) + (10-4) = 12 \end{aligned}$$

답 ①

드림제로 도함수의 정적분

$f(x)$ 가 극값을 갖는 x 를 이용해 $f'(x)$ 의 부호를 구분하고, $|f'(x)|$ 의 정적분을 $f(x)$ 의 함숫값의 차로 다루면 된다. $f'(x)$ 의 정적분은 $f(x)$ 의 함숫값의 차로 $f(x)$ 의 함숫값의 차는 $f'(x)$ 의 정적분으로 다루면 편리한지 항상 점검해 봐야 한다.

5 $\int_{-1}^1 f(x)(f(t))^2 dt = 3x+1$ 에서

$$f(x) \int_{-1}^1 (f(t))^2 dt = 3x+1$$

$$\text{이고, } \int_{-1}^1 (f(t))^2 dt = k \ (k > 0) \dots \dots \text{ ㉠라 하면}$$

$$f(x) = \frac{3}{k}x + \frac{1}{k}$$

㉠에서

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \left(\frac{9}{k^2} t^2 + \frac{6}{k^2} t + \frac{1}{k^2} \right) dt &= \frac{2}{k^2} \int_0^1 (9t^2 + 1) dt \\ &= \frac{2}{k^2} \left[3t^3 + t \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{k^2} \times 4 = k\end{aligned}$$

$$k^3 = 80 \text{ 이므로 } k = 2$$

$$\therefore f(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}, f(9) = 14$$

답 ②

드림제로 정적분을 포함한 함수 그리고 변수의 분리

정적분에서 변수가 t 이므로 우선 $f(x)$ 를 상수로 취급하고 시작해야 하고,

$\int_{-1}^1 \{f(t)\}^2 dt = k$ 로 놓고 구한 $f(t)$ 의 식을 이용해 $\int_{-1}^1 \{f(t)\}^2 dt = k$ 의 계산으로 마무리하면 된다.

$$\begin{aligned}6 \quad f(x) &= 2 \int_0^1 (xt-1)f(t)dt + 12 \\ &= 2x \int_0^1 tf(t)dt - 2 \int_0^1 f(t)dt + 12 \quad \dots\dots \textcircled{A}\end{aligned}$$

$$\int_0^1 tf(t)dt = a, \int_0^1 f(t)dt = b \text{라 하면 } \textcircled{A} \text{에서}$$

$$f(x) = 2ax - 2b + 12$$

$$\int_0^1 tf(t)dt = a \text{에서}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \{2at^2 - 2(b-6)t\}dt &= \left[\frac{2}{3}at^3 - (b-6)t^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3}a - (b-6) = a\end{aligned}$$

$$\therefore a + 3b = 18 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\int_0^1 f(t)dt = b \text{에서}$$

$$\int_0^1 \{2at - 2(b-6)\}dt = \left[at^2 - 2(b-6)t \right]_0^1 = a - 2(b-6) = b$$

$$\therefore a - 3b = -12 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

②, ③에서

$$a = 3, b = 5$$

$$\therefore f(x) = 6x + 2, f(3) = 20$$

답 ②

드림제로 변수의 분리부터

정적분에서 변수가 t 이므로 x 를 상수로 취급하고 변수를 분리해 정리하면 두 정적분이 등장한다. 두 정적분을 각각 미지수로 해서 $f(x)$ 의 식을 쓰고, 다시 두 정적분으로 돌아가 계산하면 된다.

$$\begin{aligned}7 \quad g(x) - h(x) &= 2(x-a)(x-b)(x-c) = 2f(x) \text{이므로} \\ \int_b^c g(x)dx + 10 &= \frac{1}{2}(c-b)\{g(b) + g(c)\} \\ &= \frac{1}{2}(c-b)\{h(b) + h(c)\} = \int_b^c h(x)dx\end{aligned}$$

$$\int_b^c \{g(x) - h(x)\}dx = -10 = \int_b^c 2f(x)dx$$

$$\therefore \int_b^c f(x)dx = -5$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx = -3 - (-5) = 2$$

$$\therefore \int_a^c |f(x)|dx = \int_a^b f(x)dx - \int_b^c f(x)dx = 2 - (-5) = 7$$

답 7

드림제로 당연히 기본 도형의 넓이와의 관계 파악으로

$\int_b^c g(x)dx$ 와 $\frac{1}{2}(c-b)\{g(b) + g(c)\}$ 가 함께 등장하는 등식에서 직선 $y=h(x)$ 와 두 직선 $x=b, x=c$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분인 직각사다리꼴에 곧바로 관심을 가지고, 일단 $g(x), h(x)$ 를 이용해서 정적분으로 나타내는 것으로 시작해 봐야 한다. $g(x) - h(x)$ 의 정적분을 쓰다 보면 인수의 관점으로 자연스럽게 $g(x) - h(x)$ 와 $f(x)$ 의 특별한 관계를 알게 된다. 여기까지만 되면 다 된 게.

8 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 서로 다른 세 점 $A(0, 2), B(k, f(k)), C(3, 6)$ ($0 < k < 3$)에서 만나고, $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 B에 대하여 대칭이다.

따라서 점 B는 선분 AC의 중점이다.

$$B\left(\frac{3}{2}, 4\right)$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_0^3 \{3f(x) - g(x)\}dx &= 2 \int_0^3 f(x)dx + \int_0^3 \{f(x) - g(x)\}dx \\ &= 2 \int_0^3 f(x)dx = 2 \times (3 \times 4) = 24\end{aligned}$$

답 ③

드림제로 삼차함수의 그래프의 변곡점과 넓이

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같다는 것에서 점 B가 $y=f(x)$ 의 그래프의 변곡점이고, 선분 AC의 중점이라는 걸 바로 알 수 있다. $f(x)$ 의 식을 구하려 애쓰면 안 되고, 그래프가 점대칭인 두 함수 $f(x), f(x) - g(x)$ 의 정적분으로 다룰 수 있어야 한다.

$$9 \quad S_1 + S_3 = \frac{1}{2} \times 3 \times k = \frac{3}{2}k \quad \therefore S_1 = \frac{3}{2}k - S_3$$

$$S_2 + S_3 = \frac{|-1|}{6} \times (3-0)^3 = \frac{9}{2}$$

$$\therefore S_2 = \frac{9}{2} - S_3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_1 = S_2 \text{에서}$$

$$\frac{3}{2}k - S_3 = \frac{9}{2} - S_3 \quad \therefore k = 3$$

두 점 $(3, 0), (0, 3)$ 을 지나는 직선 l 의 방정식은

$$l: y = -x + 3$$

곡선 $y = -x^2 + 3x$ 와 직선 l 의 두 교점의 x 좌표는 $-x^2 + 3x = -x + 3$ 에서

정답 및 풀이

$$(x-1)(x-3)=0 \quad \therefore x=1, 3$$

$$\therefore S_2 = \frac{|-1|}{6} \times (3-1)^3 = \frac{4}{3}$$

㉓에서

$$\frac{4}{3} = \frac{9}{2} - S_3 \quad \therefore S_3 = \frac{19}{6}$$

답 ③

드림제로 이차함수의 넓이 공식

이차함수의 넓이 공식은 선택이 아니라 필수다. 이차함수의 그래프와 둘러싸인 부분의 넓이가 등장하면 이차함수의 넓이 공식의 상황인지부터 확인해 보야 한다. 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 와 직선 l 의 교점의 x 좌표를 구하고, 넓이가 S_3 인 부분을 함께 이용해 넓이 사이의 관계를 정리해 이차함수의 넓이 공식으로 쪽 계산해 가면 된다.

- 10 두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$P(\alpha, 2\alpha+k), Q(\beta, 2\beta+k) \text{이므로}$$

$$PQ = \sqrt{(\beta-\alpha)^2 + (2\beta-2\alpha)^2} = \sqrt{5}(\beta-\alpha) = 4\sqrt{5}$$

$$\therefore \beta-\alpha=4 \quad \cdots \cdots \text{㉑}$$

$$\therefore S = \frac{1}{6} \times (\beta-\alpha)^3 = \frac{32}{3}$$

이차방정식 $x^2=2x+k$, 즉 $x^2-2x-k=0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에서

$$\alpha+\beta=2 \quad \cdots \cdots \text{㉒}$$

$$\alpha\beta=-k \quad \cdots \cdots \text{㉓}$$

㉑, ㉒에서 $\alpha=-1, \beta=3$ 이므로 ㉓에서

$$k=-\alpha\beta=3$$

$$\therefore 3S+k=35$$

답 35

드림제로 이차함수의 넓이 공식의 요소

이차함수의 그래프와 둘러싸인 부분의 넓이를 이차함수의 넓이 공식으로 다루려면 두 함수의 차인 이차함수의 최고차항의 계수, 두 교점의 x 좌표의 차가 필요하다. 이 문제에서는 주어진 두 교점 사이의 거리, 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용해 두 교점의 x 좌표를 구하는 것으로 방향을 잡을 수 있어야 한다.

- 11 $f(x) = |x-a|(x-b)$ 에서

$a=b$ 이면

$$f(x) = |x-a|(x-a) = \begin{cases} -(x-a)^2 & (x < a) \\ (x-a)^2 & (x \geq a) \end{cases}$$

이므로 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

따라서 $a \neq b$ 이고

$$f(x) = \begin{cases} -(x-a)(x-b) & (x < a) \\ (x-a)(x-b) & (x \geq a) \end{cases}$$

$a < b$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값 0을 가지므로 $a > b$ 이고, 이때 $f(x)$ 는 $x = \frac{a+b}{2}$ 에서 양수인 극댓값을 갖는다.

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{6}(a-b)^3 = \frac{9}{2}, b=a-3$$

$$\therefore f(x) = |x-a|(x-a+3), f(a+2)=10$$

답 ②

드림제로 이차함수의 넓이 공식의 적극 이용

이차함수의 넓이 공식은 적극적으로 이용해야 한다. 이 문제에서도 이차함수의 넓이 공식에 익숙하다면 이를 이용해 a, b 의 값을 구할 수 있고, 이것으로 충분하다고 풀이 방향을 쉽게 잡을 수 있다.

- 12 구하는 부분의 넓이를 S 라 하면 S 는 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이에서 삼각형 PAB의 넓이를 뺀 값과 같으므로 S 가 최소일 때는 삼각형 PAB의 넓이가 최대일 때이다.

직선 AB의 기울기가

$$\frac{3-(-5)}{3-(-1)} = 2$$

이므로 $f(x) = -x^2 + 4x$ 라 하면 삼각형 PAB의 넓이가 최대일 때 점 P의 x 좌표는

$$f'(x) = -2x + 4 = 2 \quad \therefore x=1$$

이때 점 P의 좌표는 (1, 3)이므로 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times (3-1) \times \{3-(-5)\} = 8$$

곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{6} \times \{3-(-1)\}^3 = \frac{32}{3}$$

이므로 S 의 최솟값은

$$\frac{32}{3} - 8 = \frac{8}{3}$$

답 ③

드림제로 따로 구해도 좋고 주변 도형을 이용해도 좋고

점 P의 x 좌표를 미지수로 나타내고 이차함수의 넓이 공식으로 선분 AP로 둘러싸인 부분과 선분 BP로 둘러싸인 부분의 넓이를 따로 구해서 더해도 좋다. 조금 더 우아하게 가보자면, 이차함수의 넓이 공식으로 구한 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이에서 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 빼주기로 하면 더욱 좋다!

이차함수의 성질로 점 P의 x 좌표를 선분 AB의 중점의 x 좌표로 곧바로 구하고 두 부분의 넓이의 합을 대칭성을 이용해 구할 수도 있다.

- 13 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax - b$ 의 두 교점의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자.

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax - b$ 로 둘러싸인 영역 B의 넓이를 직선 $x=4$ 가 이등분하므로

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = 4 \quad \therefore \alpha+\beta=8 \quad \cdots \cdots \text{㉑}$$

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax - b$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역 A의 넓이와 B의 넓이가 서로 같으므로

$$\alpha - 0 : \beta - \alpha = 1 : 2 \quad \therefore \beta = 3\alpha$$

㉑에서

$$4a=8 \quad \therefore a=2, \beta=6$$

이차방정식 $x^2-2x=ax-b$, 즉 $x^2-(a+2)x+b=0$ 의 두 근이 2, 6이므로 근과 계수의 관계에서

$$2+6=a+2, 2 \times 6=b \quad \therefore a=6, b=12$$

$$\therefore ab=72$$

답 ④

드릴제로 이차함수의 넓이와 삼차함수의 그래프의 비율 관계

이차함수 $y=x^2-2x$ 의 그래프와 직선 $y=ax-b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 이차함수 $y=x^2-2x-(ax-b)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이로 보면, $(A \text{의 넓이})=(B \text{의 넓이})$ 에서 교점의 x 좌표의 차에 관한 비 1:2를 바로 알 수 있다. 이러한 이차함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이에 관한 비율 관계는 그 부정적분인 삼차함수의 그래프의 비율 관계와 연결 지어 익숙하게 이용할 수 있도록 해야 한다.

- 14 직선 $y=\frac{x}{3}$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은

$$y=3x$$

곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=\frac{x}{3}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=3x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같고, 곡선 $y=f(x)-3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

$$f(x)-3x=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2) \text{이므로}$$

$$\int_{-2}^1 (f(x)-3x)dx = \frac{1}{12} \times \{1-(-2)\}^4 = \frac{27}{4}$$

답 ①

드릴제로 삼차함수의 넓이 공식

곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=\frac{x}{3}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=3x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이로 계산해야 하고, 삼차함수의 그래프에 관한 넓이이므로 넓이 공식을 이용할 수 있는 상황인지 우선 점검해 봐야 한다. 인수정리와 조립제법을 이용한 $f(x)-3x$ 의 인수분해로 점검할 수 있다.

- 15 $f(x)=x^3-3x^2-4x$ 이고 곡선 $y=f(x)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 곡선이 $y=g(x)$ 이므로

$$g(x)=(-x)^3-3(-x)^2-4(-x)$$

$$\therefore g(x)=-x^3-3x^2+4x$$

$$f(x)=g(x) \text{에서}$$

$$2x^3-8x=2x(x+2)(x-2)=0 \quad \therefore x=-2, 0, 2$$

두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분은 y 축에 대하여 대칭이므로 그 넓이는

$$\begin{aligned} 2 \left| \int_0^2 (f(x)-g(x))dx \right| &= 2 \left| \int_0^2 (2x^3-8x)dx \right| \\ &= 2 \times \left[\frac{2}{4} \times (2-0)^4 \right] = 16 \end{aligned}$$

답 16

드릴제로 삼차함수의 넓이 공식

두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 당연히 곡선 $y=f(x)-g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이로 봐야 한다. 삼차함수의 넓이 공식에 딱 맞는 아주 익숙한 삼차함수의 식이 나온다.

Chapter 6 부정적분과 함수

78p

1	①	2	①	3	⑤	4	④	5	①
6	②	7	①	8	②	9	⑤	10	⑤
11	⑤	12	16	13	18	14	③	15	④
16	45	17	⑤						

- 1 $(x+1)f(x) = \int_1^x f(t)dt + 2x^3 - ax$ ㉔의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$2f(1) = 2 - a \quad \therefore f(1) = \frac{2-a}{2}$$

㉔의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + (x+1)f'(x) = f(x) + 6x^2 - a$$

$$\therefore (x+1)f'(x) = 6x^2 - a \quad \dots\dots ㉕$$

㉕의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$0 = 6 - a \quad \therefore a = 6, f(1) = -2$$

㉕에서

$$(x+1)f'(x) = 6x^2 - 6 = 6(x+1)(x-1) \quad \therefore f'(x) = 6x - 6$$

$$f(x) = 3x^2 - 6x + C \text{라 하면}$$

$$f(1) = -3 + C = -2, C = 1$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 - 6x + 1, f(2) = 1$$

답 ①

드릴제로 부정적분 $\int_a^x f(t)dt$ 를 포함한 항등식

항등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하고, 항등식의 양변을 x 에 대하여 미분해 새로운 항등식을 얻는 전형적인 과정으로 풀 수 있다. 새로운 항등식을 정리한 $(x+1)f'(x) = 6(x+1)(x-1)$ 에서 $x \neq -1$ 인 경우의 식을 따로 다루면 안 되고, 양변의 공통인 인수 $x+1$ 을 없애 $f'(x) = 6(x-1)$ 로 바로 정리할 수 있어야 한다.

- 2 곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(3, 0)$ 에서 x 축에 접하므로

$$g(3) = 0, g'(3) = 0$$

$$g(x) = 2x^2 + kx + \int_3^x f(t)dt \text{의 양변에 } x=3 \text{을 대입하면}$$

$$g(3) = 18 + 3k = 0 \quad \therefore k = -6$$

$$g(x) = 2x^2 - 6x + \int_3^x f(t)dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$g'(x) = 4x - 6 + f(x)$$

이므로

$$g'(3) = 6 + f(3) = 0 \quad \therefore f(3) = -6$$

$g(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이다.

$$f(x) = 3x^2 + ax + b \text{라 하면}$$

$$f(3) = 27 + 3a + b = -6$$

$$\therefore 3a + b = -33 \quad \dots\dots ㉔$$

$$f(1) = 6 \text{이므로}$$

$$3 + a + b = 6$$

$$\therefore a + b = 3 \quad \dots\dots ㉕$$

㉔, ㉕에서 $a = -18, b = 21$ 이므로

$$f(x) = 3x^2 - 18x + 21$$

$$\therefore \int_0^1 f(x)dx = \left[x^3 - 9x^2 + 21x \right]_0^1 = 13$$

답 ①

다른 풀이

$g(x) = (x-3)^2(x-p)$ 라 하면

$$g'(x) = 2(x-3)(x-p) + (x-3)^2$$

$$f(1) = 6 \text{이므로 } g'(x) = 4x - 6 + f(x) \text{에서}$$

$$g'(1) = 4 - 4(1-p) + 4 = 4, 1-p = 0, p = 1$$

$$\therefore g(x) = (x-3)^2(x-1)$$

$$g(x) = 2x^2 - 6x + \int_3^x f(t)dt \text{에서}$$

$$\int_3^x f(t)dt = (x-3)^2(x-1) - 2x^2 + 6x \text{이므로}$$

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_3^1 f(x)dx - \int_3^0 f(x)dx = 4 - (-9) = 13$$

드릴제로 미분하고 대입하고

부정적분 $\int_3^x f(t)dt$ 를 포함한 항등식이므로 미분하고 $x=3$ 을 대입하는 기본적인 과정을 거치고, $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(3, 0)$ 에서 x 축과 접하는 것에서 $g(3)=0, g'(3)=0$ 을 이용하면 된다. $\int_3^x f(t)dt$ 는 $g(x)$ 와 같이 최고차항의 계수가 1이므로 그 도함수 $f(x)$ 의 식을 쓸 수 있다. $f(x)$ 의 식을 먼저 구해서 $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 계산하면 된다. 또는 $(x-3)^2$ 을 인수로 가지는 $g(x)$ 의 식을 구해 $\int_3^x f(t)dt$ 의 식을 구하고, 여기에 $x=1, x=0$ 을 대입해 정적분의 성질로 $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구할 수도 있다.

- 3 $\int_0^1 f(t)dt \times \int_1^x f(t)dt = 2x^3 + f(1)x^2 + ax - 4$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 2 + f(1) + a - 4 \quad \therefore a = 2 - f(1)$$

$$\int_0^1 f(t)dt \times \int_1^x f(t)dt = 2x^3 + f(1)x^2 + \{2 - f(1)\}x - 4 \quad \dots\dots ㉔$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_0^1 f(t)dt \times f(x) = 6x^2 + 2f(1)x + 2 - f(1)$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로

$$\int_0^1 f(t)dt > 0$$

㉔의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$\int_0^1 f(t)dt \times \int_1^0 f(t)dt = -\left(\int_0^1 f(t)dt\right)^2 = -4,$$

$$\left(\int_0^1 f(t)dt\right)^2 = 4, \int_0^1 f(t)dt = 2$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + f(1)x + 1 - \frac{f(1)}{2} \quad \dots\dots ㉕$$

㉔의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1)=3+f(1)+1-\frac{f(1)}{2}, f(1)=8$$

$$\therefore f(x)=3x^2+8x-3, f(2)=25$$

답 ⑤

드림제로 항등식의 미분과 대입

모든 항등식을 다루는 기본 중의 기본은 적절한 값의 대입이고, 미분가능한 함수에 대한 항등식은 필요하다면 언제든지 미분하고 적분할 수 있다. 미분하고 적분해서 얻은 새로운 항등식에도 역시 같은 방법을 반복해서 적용할 수 있다. $\int_a^x f(t)dt$ 를 포함한 항등식은 이러한 기본적인 방법에 $\int_a^x f(t)dt$ 와 $f(x)$ 의 관계의 해석이 더해진 것일 뿐이다. 적절한 값을 대입하고 미분하고, 미분해서 얻은 새로운 항등식에 또다시 적절한 값을 대입해 상황을 정리해 가면 된다.

- 4 $f(x)+ax+b=\int_0^x \{f(t)-t^3\}dt \dots\dots$ ㉔의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x)+a=f(x)-x^3 \dots\dots$$

다항함수 $f(x)$ 의 차수를 n 이라 하자.

$n>3$ 이면 ㉔의 좌변의 차수는 $n-1$, 우변의 차수는 n .

$n<3$ 이면 ㉔의 좌변의 차수는 2 이하, 우변의 차수는 3이다.

따라서 $n=3$ 이고, ㉔의 좌변과 우변의 차수는 모두 2이다.

㉔의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)+b=0 \therefore f(0)=-b$$

$$f(x)-x^3=px^2+qx-b \text{라 하면}$$

$$f(x)=x^3+px^2+qx-b, f'(x)=3x^2+2px+q$$

㉔에서

$$3x^2+2px+q+a=px^2+qx-b$$

$$3=p, 2p=q, q+a=-b \therefore p=3, q=6, a=-b-6$$

$$\therefore f(x)=x^3+3x^2+6x-b$$

$f(1)=12$ 에서

$$10-b=12, b=-2, a=-4$$

$$\therefore f(x)=x^3+3x^2+6x+2, f(b-a)=f(2)=34$$

답 ④

드림제로 다항함수의 차수의 결정

부정적분 $\int_0^x \{f(t)-t^3\}dt$ 를 포함한 항등식을 미분하고 $x=0$ 을 대입해 보면, $f(x)$ 의 차수가 주어지지 않았으므로 미분해서 얻은 새로운 항등식으로 차수부터 결정해야 한다는 것을 알 수 있다. 양변의 차수 비교로 간단히 정할 수 있고, $f(x)$ 의 식을 전개식으로 써서 계수비교로 미정계수를 구해 가볍게 풀 수 있다.

- 5 $f(x)=\int_a^x (t-2)(at+b)dt \dots\dots$ ㉔의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f'(x)=(x-2)(ax+b)$
 $a=0$ 이면 $f'(x)=b(x-2)$ 이므로 $f(x)$ 는 역함수를 갖지 않는다. 따라서 $a \neq 0$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이거나 $f'(x) \leq 0$ 이어야 하

므로

$$f'(x)=a(x-2)^2 \therefore b=-2a$$

$f^{-1}(0)=3$ 에서 $f(3)=0$ 이고 ㉔의 양변에 $x=a$ 를 대입하면 $f(a)=0$ 이

므로

$$a=3, b=-6, f'(x)=3(x-2)^2$$

$$\therefore f(2-a-b)=f(5)=\int_3^5 3(t-2)^2 dt = \left[(t-2)^3 \right]_3^5 = 26$$

답 ①

드림제로 역함수를 갖는 다항함수

역함수를 갖는 다항함수라면 일차함수, 삼차함수 등 최고차항의 차수가 홀수인 다항함수일 것이다. 이 문제에서 $f'(x)=(x-2)(ax+b)$ 이므로 $a \neq 0$ 으로 $f'(x)$ 가 이차함수이어야 $f(x)$ 가 삼차함수로 역함수를 갖게 된다는 것은 쉽게 판단했을 듯.

이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 x 절편이 이미 존재하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이거나 $f'(x) \leq 0$ 이려면? 판별식을 이용하지 말고 인수인 개수 조절로 방향을 잡는 것이 당연하다.

- 6 $F(x)=\int_k^x f(t)dt$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{1}{x^2-k^2} \int_k^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow k} \frac{1}{x+k} \times \frac{F(x)-F(k)}{x-k}$$

$$= \frac{1}{2k} \times F'(k) = \frac{1}{2k} \times f(k) = 4$$

$$\therefore f(k)=8k \dots\dots$$

㉔을 만족시키는 k 가 2뿐이므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=8x$ 와 점 $(2, 16)$ 에서 접한다. $f(x)-8x=a(x-2)^2$ 이라 하면

$$f(x)=a(x-2)^2+8x$$

$$f(0)=16 \text{이므로}$$

$$4a=16, a=4$$

$$\therefore f(x)=4(x-2)^2+8x, f(5)=76$$

답 ②

드림제로 친숙한 문자로

주어진 극한의 식을 정리한 결과는 $f(k)=8k$ 이다. $f(k)=8k$ 를 만족시키는 실수 k 가 2뿐이라는 것은 무슨 의미일까? $f(x)=8x$ 를 만족시키는 실수 x 라고 문자를 바꿔보면 느낌이 어떨지? $f(x)$ 가 이차함수이므로 이차방정식의 실근이 2뿐이라는 것이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=8x$ 가 점 $(2, 16)$ 에서 접하는 것으로 상황이 정리된다. 자연스럽게 $f(x)-8x$ 의 식을 쓰게 되고 급마무레!

- 7 $F'(x)=f(x)$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x)}{x^2} \int_1^{x+1} f(t)dt \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(x+1)(ax-2)}{x} \times \frac{F(x+1)-F(1)}{x} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (x+1)(ax-2) \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x+1)-F(1)}{(x+1)-1}$$

$$= (-2) \times F'(1) = -2f(1) = -4(a-2) = 4$$

$$\therefore a=1$$

정답및풀이

$$\therefore f(x) = (x^2 + x)(x-2), f(3a) = f(3) = 12$$

답 ①

드림제로 $\int_a^x f(t)dt$ 에 관한 극한

부정적분 $\int_a^x f(t)dt$ 에 관한 극한은 결과만 단순히 암기하면 여러 변형에서 실수하거나 당황할 수 있다. $f(x)$ 의 부정적분의 변화율의 극한으로 정리하는 것이 안정적인 방법이다. 이 문제에서는 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $\int_1^{x+1} f(t)dt = F(x+1) - F(1)$ 이므로, 주어진 극한의 식을 $F(x)$ 의 변화율의 극한으로 정리하고 함수의 극한에 대한 성질을 이용하면 된다.

$$8 \quad \int_0^4 f(t)dt = k \text{라 하면}$$

$$f(x+1) = f(x) + \left(\int_0^4 f(t)dt \right) x^2 - 11x \text{에서}$$

$$f(x+1) - f(x) = kx^2 - 11x$$

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고

$$F(x+1) - F(x) = \frac{k}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 + C$$

라 하면

$$\int_0^1 f(x)dx = F(1) - F(0) = C = 0$$

$$\therefore F(x+1) - F(x) = \frac{k}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2$$

$$F(4) - F(0)$$

$$= \{F(1) - F(0)\} + \{F(2) - F(1)\} + \{F(3) - F(2)\} + \{F(4) - F(3)\}$$

$$= 0 + \left(\frac{k}{3} - \frac{11}{2} \right) + \left(\frac{8}{3}k - 22 \right) + \left(9k - \frac{99}{2} \right)$$

$$= 12k - 77 = k$$

$$\therefore k = 7$$

$$\therefore f(x+1) - f(x) = 7x^2 - 11x, f(4) - f(3) = 30$$

답 ②

드림제로 $f(x+a) - f(x)$ 를 포함한 항등식

주어진 항등식을 좌변이 $f(x+1) - f(x)$ 가 되도록 변형하고, 변형한 항등식의 양변을 적분해서 다를 수 있어야 한다. $f(x+1) - f(x)$ 의 부정적분은 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 를 잡아 $F(x+1) - F(x)$ 로 나타내도 좋고 $\int_x^{x+1} f(t)dt$ 로 나타내도 좋다. 이 문제에서는 적분상수가 0이라 이를 놓쳐어도 틀리지 않았겠지만, 항등식을 적분할 때는 적분상수를 잊지 않도록 주의해야 한다.

$$9 \quad f(x) = \int_0^x |t-1|dt \dots\dots \textcircled{1} \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$f'(x) = |x-1|$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) = \int_0^1 |t-1|dt = \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$$

$y=f'(x)$ 의 그래프가 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 대칭이다.

점 $(-1, f(-1))$ 과 점 $(3, f(3))$ 이 점 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_{-1}^3 f(x)dx = \{3 - (-1)\} \times \frac{1}{2} = 2$$

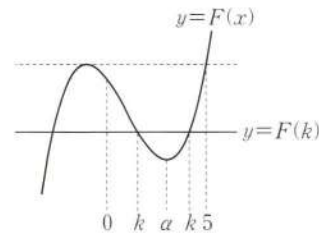
답 ⑤

드림제로 그래프가 점대칭인 함수의 부정적분과 정적분

$y=|x-1|$ 의 그래프가 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 그 부정적분인 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, f(1))$ 에 대하여 대칭임을 바로 떠올려야 한다. 또한 그래프가 점대칭인 함수 $f(x)$ 의 정적분이므로, 점 $(1, f(1))$ 이 적분 구간의 정중앙에 있는 것을 확인하고 직사각형의 넓이로 간단히 다룬다.

10 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$F(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 방정식 $\int_k^x f(t)dt=0$, 즉 방정식 $F(x) - F(k)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값의 범위가 $0 < k < a$ 또는 $a < k < 5$ 이므로 $F(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 갖고 $y=F(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

이때 방정식 $F(x) - F(k)=0$ 의 세 실근의 합이 30이므로 곡선 $y=F(x)$ 의 변곡점의 x 좌표는

$$\frac{1}{3} \times 30 = 10$$

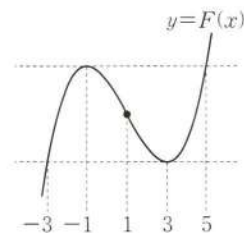
삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$a = \frac{1+5}{2} = 3$$

이고, $F(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이므로([그림 2])

$$f(x) = 3(x+1)(x-3) \quad \therefore f(1) = -12$$

$$\therefore a + f(1) = -9$$



[그림 2]

답 ⑤

드림제로 삼차방정식의 세 실근의 합과 변곡점

$\int_k^x f(t)dt$ 를 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $F(x)-F(k)$ 로 보고, 삼차함수 $y=F(x)$ 의 그래프와 직선 $y=F(k)$ 가 서로 다른 세 점에서 만나는 것으로 다루는 게 좋다. 삼차방정식의 세 실근의 합으로 삼차함수의 그래프의 변곡점의 x 좌표를 구하고, 삼차함수의 그래프의 비율 관계로 가볍게 마무리하면 된다.

- 11 $f(x)=(x-3)(x-a)$ 가 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$g(x)=\int_b^x f(t)dt$ ($b \neq 2$)는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수이다.

삼차함수 $(x-2)g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-2)g(x) \geq 0$ 을 만족시키고 $g(b)=0$ 이므로

$$g(x)=\frac{1}{3}(x-2)(x-b)^2$$

이다.

$g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극대, $x=a$ 에서 극소인 경우 $a=b$ 이고, 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$3-2 : a-3 = 1 : 2, a=5$$

$$\therefore f(x)=(x-3)(x-5), f(6)=3$$

$g(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소인 경우 $b=3$ 이고, 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$a-2 : 3-a = 1 : 2, a=\frac{7}{3}$$

$$\therefore f(x)=(x-3)\left(x-\frac{7}{3}\right), f(6)=11$$

따라서 모든 $f(6)$ 의 값의 합은

$$3+11=14$$

답 ⑤

드림제로 부정적분 $\int_a^x f(t)dt$ 의 함수 인식

삼차함수 $y=g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극대, $x=a$ 에서 극소인 경우와 $x=a$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소인 경우로 케이스를 나누어 점검해 보면 된다.

$g(x)=\int_b^x f(t)dt$ 를 $f(x)$ 의 부정적분인 '함수'로 인식하는 것 외에는 모두 삼차함수의 그래프의 해석에 관한 미분의 내용이다. $g(b)=0$ 을 이용하는 것만 잊지 말고 삼차함수의 그래프의 비율 관계로 가볍게 다루면 된다.

- 12 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$ 이고 $F(0)=0$ 이다.

모든 실수 x 에 대하여 $F(x) \geq 0$ 이므로 $F(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 0을 가지고, $f(x)$ 의 부호는 $x=0$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀐다.

따라서 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프는 원점을 지나고, $f(x)$ 의 극솟값이 -4 , 극댓값이 0이므로

$$f(x)=x(x-3a)^2 (a < 0)$$

이라 하자.

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이므로

$$f(a)=a \times (-2a)^2 = 4a^3 = -4, a^3 = -1, a = -1$$

$$\therefore f(x)=x(x+3)^2, f(1)=16$$

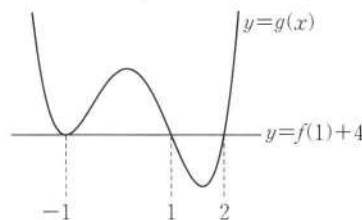
답 16

드림제로 부정적분 $\int_a^x f(t)dt$ 의 함수 인식

$F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 하면 $f(x)$ 의 부정적분 $F(x)$ 가 $F(0)=0$ 이므로, 조건 (가)에서 $F(x)$ 가 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다고 정리하는 것까지가 적분의 내용이다. 삼차함수 $f(x)$ 의 인수를 삼차함수의 그래프의 비율 관계를 이용하기 편리하도록 잡아 계산하고 마무리하면 된다.

- 13 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 하면 $f(x)$ 가 삼차함수이므로 $g(x)$ 는 사차함수이다.

부등식 $g(x) \leq f(1)+4$ 의 해가 $x=-1$ 또는 $1 \leq x \leq 2$ 이므로 사차함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=f(1)+4$ 는 그림과 같다.



$$g(x)-\{f(1)+4\}=a(x+1)^2(x-1)(x-2) \quad (a > 0)$$

라 하면

$$g(x)=a(x+1)^2(x-1)(x-2)+f(1)+4$$

$$g(0)=0\text{에서}$$

$$2a+f(1)+4=0$$

$$\therefore f(1)=-2a-4 \quad \dots\dots ㉑$$

$$g'(x)$$

$$=2a(x+1)(x-1)(x-2)+a(x+1)^2(x-2)+a(x+1)^2(x-1)$$

$$=f(x)$$

에서

$$f(1)=-4a \quad \dots\dots ㉒$$

$$\text{㉑, ㉒에서 } a=20\text{이므로}$$

$$f(x)$$

$$=4(x+1)(x-1)(x-2)+2(x+1)^2(x-2)+2(x+1)^2(x-1)$$

$$\therefore f(2)=18$$

답 18

다른 풀이

$$g'(x)=f(x)\text{이므로}$$

$$f(1)=g'(1)=a \times (1+1)^2 \times (1-2) = -4a \quad \dots\dots ㉑$$

$$\text{㉑, ㉒에서 } a=20\text{이므로}$$

$$g(x)=2(x+1)^2(x-1)(x-2)+f(1)+4$$

$$\therefore f(2)=g'(2)=2 \times (2+1)^2 \times (2-1)=18$$

드림제로 곱의 미분법의 구조의 적극 이용

$g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 하고 주어진 부등식을 $g(x)-f(1)-4 \leq 0$ 으로 보

정답 및 풀이

고, 부등식의 해의 경계를 사차함수 $y=g(x)-f(1)-4$ 의 그래프의 x 절편으로 보면 $g(x)-f(1)-4$ 의 식을 인수를 이용해 아주 간단히 쓸 수 있다. $f(x)$ 의 함숫값, 즉 $g'(x)$ 의 함숫값을 다루기 위해 $g(x)$ 를 미분해도 좋지만, 곱의 미분법의 구조를 이용해 미분하지 않고 계산하는 방법으로 간단히 다룰 수도 있어야 한다.

14 $h(x)=\int_2^x xf(t)dt$ 라 하면

$$h(x)=x\int_2^x f(t)dt \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $\int_2^x f(t)dt$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수이고, $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 사차함수이다.

①의 양변에 $x=0, 2$ 를 대입하면

$$h(0)=0, h(2)=0$$

$g(x)=|h(x)|$ 가 $x=0, 2$ 에서 미분가능하므로

$$h'(0)=0, h'(2)=0$$

$$\therefore h(x)=\frac{1}{3}x^2(x-2)^2$$

③에서

$$\int_2^x f(t)dt=\frac{1}{3}x(x-2)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

②의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=\frac{1}{3}(x-2)^2+\frac{2}{3}x(x-2)$$

$$\therefore f(3)=\frac{7}{3}$$

답 ③

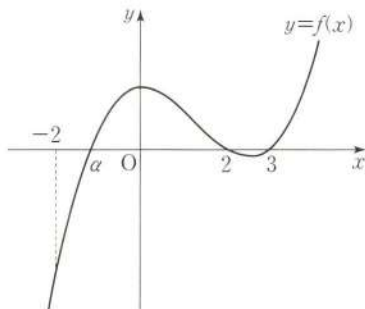
드릴제로 함수의 절댓값의 미분가능

$\int_2^x xf(t)dt$ 는 변수를 분리하면 $x\int_2^x f(t)dt$ 이고, $f(x)$ 가 이차함수이므로 사차함수라고 간단히 정리할 수 있다. 함수의 절댓값의 미분가능에서 당연히 그래프의 x 절편 0, 2에 관심을 가지게 되고, 인수 $x^2, (x-2)^2$ 으로 식까지 곧장 쓸 수 있다.

15 $-2 < a < 0$ 인 a 에 대하여 $g(x)=\left|\int_0^x f(t)dt\right|$ 는 $x=a, 2$ 에서 극대,

$x=3$ 에서 극소이므로 $f(x)=0$ 은 세 실근 $a, 2, 3$ 을 갖는다.

$f(0)>0$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



ㄱ. 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다. (거짓)

ㄴ. $f'(-2)>0$ (참)

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 는 열린구간 $(2, 3)$ 에서 극솟값을 갖는다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ④

드릴제로 부정적분 $\int_a^x f(t)dt$ 로 정의된 함수

삼차함수 $y=f(x)$ 의 부정적분 $y=\int_0^x f(t)dt$ 는 사차함수이고, 그 절댓값

의 그래프가 주어졌다. $f(0)>0$, 즉 $y=\int_0^x f(t)dt$ 의 그래프 위의 점

$(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기가 양수인 것으로 그 도함수인 $y=f(x)$ 의 그래프가 모두 정리된다.

16 $h(a)=\int_0^a f(x)dx+\int_a^5 g(x)dx$ ($0 \leq a \leq 5$)라 하면

$$h'(a)=f(a)-g(a)$$

구간 $(0, 1)$ 에서 $f(a)>g(a)$ 이므로 $h'(a)>0$

구간 $(1, 3)$ 에서 $f(a)<g(a)$ 이므로 $h'(a)<0$

구간 $(3, 5)$ 에서 $f(a)>g(a)$ 이므로 $h'(a)>0$

따라서 $h(a)$ 는 $a=3$ 에서 극소이다.

$$\begin{aligned} h(3) &= \int_0^3 f(x)dx + \int_3^5 g(x)dx \\ &= \left[\frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 2x \right]_0^3 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \\ &= \frac{21}{8} + 2 = \frac{37}{8} \end{aligned}$$

$$h(0) = \int_0^5 g(x)dx = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{5}{2} = \frac{25}{4}$$

에서 $h(3)<h(0)$ 이므로 $h(a)$ 의 최솟값은 $h(3)=\frac{37}{8}$ 이다.

따라서 $p=8, q=370$ 이므로

$$p+q=45$$

답 45

드릴제로 도함수의 차

$\int_0^a f(x)dx$ 의 도함수는 $f(a)$, $-\int_5^a g(x)dx$ 의 도함수는 $-g(a)$ 이고, $f(a), g(a)$ 로 나누어 대소 관계에서 $f(a)-g(a)$ 의 부호를 파악하는 것이 유리해 보인다.

17 $f(x)=\int_0^x |g(t)|dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x)=|g(x)|$$

이고, $f(x)$ 가 삼차함수이므로 $f'(x)$, 즉 $|g(x)|$ 는 이차함수이다.

$h(x)=\int_0^x g(t)dt$ 라 하고 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$h'(x)=g(x)$$

$h(x)$ 가 $x=3$ 에서 최댓값 18을 가지므로

$$h(3)=\int_0^3 g(t)dt=18, h'(3)=g(3)=0$$

이고, $x < 3$ 에서 $g(x) > 0$, $x > 3$ 에서 $g(x) < 0$ 이다.

$$|g(x)| = 3a(x-3)^2 \quad (a > 0)$$

이라 하면

$$f(3) = \int_0^3 |g(t)| dt = \int_0^3 g(t) dt = 18$$

이므로

$$f(x) = a(x-3)^3 + 18, f(0) = -27a + 18 = 0, a = \frac{2}{3}$$

$$\therefore f(x) = \frac{2}{3}(x-3)^3 + 18, f(9) = 162$$

답 ⑤

드릴제로 연속인 함수의 절댓값이 등장하는 상황에 대한 센스

부정적분 $\int_0^x |g(t)| dt$, $\int_0^x g(t) dt$ 각각을 도함수가 $|g(x)|$, $g(x)$ 인 함수로 인식하는 태도를 처음부터 끝까지 유지해야 한다. 그리고 연속인 함수 $g(x)$ 의 절댓값 $|g(x)|$ 가 등장한다는 건 웬만해서는 $g(x)$ 가 양수인 구간과 음수인 구간이 모두 존재한다는 것이고, 각 구간에서 $g(x)$ 가 양수인지 음수인지 선택하는 방법으로 다루게 된다는 것이다.

$f(x)$ 가 삼차함수이고 그 도함수 $|g(x)|$ 가 이차함수이다. $g(x)$ 의 부호 변화는 이미 예상했고, $g(x)$ 가 도함수인 함수 $\int_0^x g(t) dt$ 가 최댓값을 가지는 지점이 바로 $|g(x)|$ 의 함숫값이 0인 지점이다. 이 지점의 좌우에서 $g(x)$ 의 부호의 변화를 판단해 놓고 $g(x)$ 의 식이 아닌 이차함수 $|g(x)|$ 의 식을 써서 그 부정적분으로 $f(x)$ 의 식을 쓰는 것으로 방향을 잡고 마무리하면 된다.

Chapter 7 속도와 거리

96p

1	⑤	2	①	3	④	4	③	5	19
6	③	7	③	8	④				

1 $v(t) = 3t^2 + at = t(3t + a)$ 이다.

점 P의 $t=0$ 에서의 위치와 $t=3$ 에서의 위치가 같으므로 $-\frac{a}{3} > 0$, 즉

$$a < 0 \text{이고, } \int_0^3 v(t) dt = 0 \text{에서}$$

$$-\frac{a}{3} : 3 = 2 : 3 \quad \therefore a = -6, v(t) = 3t^2 - 6t$$

$t=2$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로 점 P의 운동 방향이 바뀐다.

점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 를

$$x(t) = t^3 - 3t^2 + C$$

라 하면 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 원점이므로

$$x(2) = -4 + C = 0, C = 4$$

$$\therefore x(t) = t^3 - 3t^2 + 4, x(4) = 20$$

답 ⑤

드릴제로 위치의 변화량 그리고 운동 방향

$t=0$, $t=3$ 에서의 위치가 같은 것은 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 위치의 변화량이 0, 즉 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 $v(t)$ 의 정적분의 값이 0인 것으로 다루고, 운동 방향이 바뀌는 순간은 속도의 부호가 바뀌는 순간으로 다루면 된다.

2 $v(t) = t(at + b)$ ($a < 0, b > 0$)이므로 이차함수 $y = v(t)$ 의 그래프는 위로 볼록하고, t 축과 두 점 $(0, 0)$, $(-\frac{b}{a}, 0)$ ($-\frac{b}{a} > 0$)에서 만난다.

점 P의 위치를 $x(t)$ 라 하면 삼차함수 $x(t)$ 는 $t=0$ 에서 극소, $t=-\frac{b}{a}$ 에서 극대이다. $x(k)=4$ 인 양수 k 의 값이 2뿐이므로 $y=x(t)$ 의 그래프와 직선 $y=4$ 는 점 $(2, 4)$ 에서 접한다. 즉 $x(t)$ 는 $t=2$ 에서 극댓값 4를 갖는다.

$$\therefore -\frac{b}{a} = 2 \quad \dots\dots ㉠$$

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서 $x(3)=0$ 이므로

$$x(t) = \frac{a}{3}t^2(t-3)$$

이고

$$x(2) = -\frac{4}{3}a = 4 \quad \therefore a = -3$$

㉠에서 $b=6$ 이므로

$$a+b=3$$

답 ①

다른 풀이

점 P는 $0 < t < -\frac{b}{a}$ 일 때 양의 방향으로 움직이고 $t > -\frac{b}{a}$ 일 때 음의 방향으로 움직인다. 점 P의 위치가 4인 양수 k 의 값이 2뿐이므로

$$-\frac{b}{a} = 2 \quad \therefore b = -2a$$

정답 및 풀이

곡선 $y=v(t)$ 와 t 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 40이므로

$$\frac{|a|}{6} \times (2-0)^3 = 4, |a| = 3 \quad \therefore a = -3, b = 6$$

드림제로 속도의 그래프의 이용

속도가 주어질 때는 속도의 그래프를 그리고 시작하는 것이 좋다. 속도의 부호와 속도의 그래프와 t 축 사이의 넓이로 위치, 위치의 변화량, 움직인 거리 등을 다룰 수 있고 속도의 부정적분인 위치의 그래프를 파악할 수도 있다.

이 문제는 속도의 그래프를 이용하여 얻은 위치의 그래프에서 삼차함수의 그래프의 비율 관계를 적용해도 좋고, 위치의 두 극값의 차가 속도의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 부분의 넓이인 것에서 이차함수에 관한 넓이 공식을 이용해도 좋다.

- 3 점 P의 시각 t 에서의 가속도가 $a(t) = 3t^2 - 6t$ 이므로 속도를 $v(t)$ 라 하면 $v(t) = t^3 - 3t^2 + C$ ($t \geq 0$)

$a(t) = 3t(t-2)$ 이므로 $v(t)$ 는 $t=2$ 에서 최솟값을 갖는다.

구간 $(0, \infty)$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌지 않으므로 $v(2) \geq 0$ 에서 $-4 + C \geq 0 \quad \therefore C \geq 4$

$t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리의 최솟값은 $C=4$ 일 때

$$\int_0^3 |v(t)| dt = \int_0^3 (t^3 - 3t^2 + 4) dt = \left[\frac{1}{4}t^4 - t^3 + 4t \right]_0^3 = \frac{21}{4}$$

답 ④

다른 풀이

$$\begin{aligned} \int_0^3 |v(t)| dt &= \int_0^3 t^2(t-3) dt + \int_0^3 4 dt \\ &= -\frac{1}{12} \times (3-0)^4 + 3 \times 4 = \frac{21}{4} \end{aligned}$$

드림제로 운동 방향이 바뀌지 않는다

운동 방향이 바뀌지 않는 것은 속도의 부호가 바뀌지 않는 것이라고 해석만 하면 그저 평범한 다항함수의 그래프에 관한 것일 뿐이다. 움직인 거리의 최솟값을 정적분으로 계산할 때, 삼차함수의 넓이 공식을 이용할 수 있으면 좋다.

- 4 점 P의 시각 t 에서의 가속도가 $a(t) = -6t + 12$ 이므로 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$v(t) = -3t^2 + 12t + C$$

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=v(t)$ 의 그래프가 직선 $t=2$ 에 대하여 대칭이고, $t>0$ 에서 $t=k$ 의 좌우에서만 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로

$$v(0) = C \geq 0$$

$$\int_0^k |v(t)| dt \text{의 최솟값은 } C=0, k=4 \text{일 때}$$

$$\int_0^4 \{-3t(t-4)\} dt = \frac{3}{6} \times (4-0)^3 = 32$$

답 ③

드림제로 운동 방향이 한 번만 바뀐다

운동 방향이 한 번만 바뀐다는 건 속도의 부호가 한 번만 바뀐다는 거다. 가속도의 함수를 적분한 속도의 함수인 이차함수의 그래프를 조절하면 된다. 움직인 거리의 최솟값을 정적분으로 계산하는 상황은 한 눈에 이차함수의 넓이 공식의 상황이다.

- 5 $v(t) = at^2 + bt$ 이고 $t=2$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌므로

$$v(2) = 4a + 2b = 0 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$v'(t) = 2at + b$ 이고 $t=2$ 에서 점 P의 가속도가 4이므로

$$v'(2) = 4a + b = 4 \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$a=2, b=-4 \quad \therefore v(t) = 2t^2 - 4t$$

$t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^3 |2t^2 - 4t| dt &= -\int_0^2 (2t^2 - 4t) dt + \int_2^3 (2t^2 - 4t) dt \\ &= -\left[\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 \right]_2^3 \\ &= \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

따라서 $p=3, q=160$ 이므로

$$p+q=19$$

답 19

다른 풀이

$$-\int_0^2 (2t^2 - 4t) dt = -\int_0^2 2t(t-2) dt = \frac{2}{6} \times (2-0)^3 = \frac{8}{3}$$

이고, $2-0:3-2=2:1$ 이므로

$$\int_2^3 (2t^2 - 4t) dt = \int_2^3 2t(t-2) dt = -\int_0^2 2t(t-2) dt = \frac{8}{3}$$

드림제로 속도와 가속도

주어진 그대로 속도와 가속도의 함수를 다루고, 움직인 거리를 정적분으로 계산하면 된다. 이차함수의 넓이 공식을 이용하고, 삼차함수의 그래프의 비율 관계에 관한 이차함수의 넓이의 관계도 놓치지 말고 반복 계산을 줄일 수 있으면 아주 좋다.

- 6 $t=0$ 일 때 원점에서 출발하는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v_1(t) = t^3 + 3t^2 + 2t$ 이므로 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x_1(t)$ 는

$$x_1(t) = \frac{1}{4}t^4 + t^3 + t^2$$

$t=0$ 일 때 점 A(10)에서 출발하는 점 Q의 시각 t 에서의 속도가

$$v_2(t) = -3t^3 + 3t^2 + 18t \text{이므로 점 Q의 시각 } t \text{에서의 위치 } x_2(t) \text{는}$$

$$x_2(t) = -\frac{3}{4}t^4 + t^3 + 9t^2 + 10$$

$$v_1(t) = v_2(t) \quad (t>0) \text{에서}$$

$$4t^3 - 16t = 0, 4t(t+2)(t-2) = 0 \quad \therefore t=2$$

$$\therefore |x_1(2) - x_2(2)| = 26$$

답 ③

드림제로 출발하는 시각과 출발하는 위치의 확인

출발하는 위치는 기본적으로 확인해야 한다. 원점에서 출발하겠거니 하면 안 된다. 출발하는 시각도 마찬가지다.

- 7 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각 $v_1(t) = -2t^2 + 7t - 9$, $v_2(t) = t^2 - 8t + 30$ 이므로 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하고 $f(t) = x_2(t) - x_1(t)$ 라 하면

$$f'(t) = v_2(t) - v_1(t)$$

$$= (t^2 - 8t + 3) - (-2t^2 + 7t - 9)$$

$$= 3t^2 - 15t + 12 = 3(t-1)(t-4)$$

$$f(0) = x_2(0) - x_1(0) = a - 0 = a > 0 \text{ 이므로}$$

$$f(t) = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + a$$

$$g(t) = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t \text{ 라 하면 삼차함수 } g(t) \text{ 는 } g(0) = 0 \text{ 이고 } t=1 \text{ 에서}$$

$$\text{극댓값 } \frac{11}{2}, t=4 \text{ 에서 극솟값 } -8 \text{ 을 갖는다.}$$

$$t > 0 \text{ 에서 곡선 } y=f(t) \text{ 가 } t \text{ 축과 두 점에서만 만나려면, 즉 곡선 } y=g(t)$$

$$\text{와 직선 } y=-a \text{ 가 두 점에서만 만나려면}$$

$$-8 < -a \leq 0 \text{ 또는 } -a = \frac{11}{2}$$

$$\therefore 0 \leq a < 8 \text{ 또는 } a = -\frac{11}{2}$$

$$\text{정수 } a \text{ 는 } 0, 1, 2, \dots, 7 \text{ 이므로 정수 } a \text{ 의 개수는}$$

$$8$$

답 ③

드릴제로 동시에 출발한 두 점의 위치 관계

속도를 이용하여 동시에 출발하는 두 점의 위치 관계를 다룰 때는 속도의 식의 적분으로 위치의 식을 구해서 그 차를 이용하는 방법과 속도의 차의 정적분을 이용하는 방법 중 적절한 방법을 선택할 수 있어야 한다. 속도와 위치에 관한 해석만 마치고 나면 아주 익숙한 다항함수의 그래프의 상황이 된다.

8 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하자.

$v_1(t) = 3(t-1)(t-3)$ 이므로 $y = x_1(t)$ 의 그래프는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수의 그래프의 일부이고, $x_1(t)$ 는 $t=1$ 에서 극대, $t=3$ 에서 극소이다.

$$x_1(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + C \text{ 라 하자.}$$

$v_2(t) = a (a > 0)$ 이므로 $y = x_2(t)$ 의 그래프는 기울기가 a 인 직선의 일부이다.

두 점 P, Q가 출발한 후 $t=2$ 와 $t=4$ 에서 만나므로

$$a = \frac{x_1(4) - x_1(2)}{4 - 2} = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_a^{a+3} |v_1(t)| dt &= \int_1^4 |v_1(t)| dt \\ &= -\int_1^3 3(t-1)(t-3) dt + \int_3^4 v_1(t) dt \\ &= \frac{3}{6} \times (3-1)^3 + \left[t^3 - 6t^2 + 9t \right]_3^4 = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

답 ④

다른 풀이

$$x_2(t) = at + C' \text{ 이라 하면}$$

$$x_1(t) - x_2(t) = t^3 - 6t^2 + (9-a)t + C - C'$$

삼차방정식 $t^3 - 6t^2 + (9-a)t + C - C' = 0$ 의 세 실근을 2, 4, α 라 하면 근과 계수의 관계에서

$$2 + 4 + \alpha = 6, 2 \times 4 + 4 \times \alpha + \alpha \times 2 = 9 - a$$

$$\therefore \alpha = 0, a = 1$$

드릴제로 속도의 그래프의 이용

속도 $v_1(t)$ 의 그래프를 그리는 것부터 시작해야 한다. 두 속도 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 의 부정적분인 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하면 $x_1(t)$ 는 $t=1$ 에서 극대, $t=3$ 에서 극소인 삼차함수이고 $x_2(t)$ 의 그래프는 기울기가 a 인 직선이다. $x_1(t)$, $x_2(t)$ 의 그래프가 $t=2, 4$ 에서 만난다. 삼차함수의 그래프의 대칭과 비율 관계에서 삼차방정식 $x_1(t) - x_2(t) = 0$ 의 세 실근이 0, 2, 4인 것을 곧바로 알아내면 거의 다 된 거다. 삼차방정식 $x_1(t) - x_2(t) = 0$ 의 근과 계수의 관계의 이용도 괜찮은 방법이다.

MEMO

